等号何以拥有不成比例的力量

The Disproportionate Power of the Equal Sign —第二版 (Second Edition)

Gene Weng

2026 年 4 月

Contents

导论：等号何以拥有不成比例的力量 3
一个维格纳式的问题 4
核心接口：等号的五重连接 4
压缩视角：本书的方法论创新 5
全书结构：三个层次 6
一个邀请 6

第一编：等号之前与等号之后 7

第一章 没有等号的数学——前现代"相等"观念的表达方式 7
1.1 古希腊几何中的相等：可见的面积关系 7
1.2 巴比伦数学：隐藏在算法中的相等 8
1.3 阿拉伯修辞代数：相等到达语言表层 9
1.4 缺失的是什么：没有符号的代价 10
1.5 一个反事实练习：如果数学从未发明等号 11

第二章 1557——雷科德与等号的发明 11
2.1 罗伯特 · 雷科德：医生、教师与都铎时代的知识写作者 12
2.2 《智慧的磨石》与发明的瞬间 12
2.3 "没有两样东西能比这更相等了"——为什么是这个设计? 13
2.4 印刷术与符号经济的压力 14
2.5 不只是巧思：一种制度性回应 15

第三章 从发明到通用——等号在近代欧洲的扩散 16
3.1 1557 年之后的竞争符号：长期的不统一 16
3.2 三道门槛：可识别性、可复制性、可接受性 17
3.3 等号为什么赢了：跨语言性、结构显明性、排版稳定性 18
3.4 从个人创见到共同体语法 19

第二编：等号如何改变数学 20

第四章 等号与代数革命——从修辞到操作 20

4.1 修辞代数："一个平方加十个根等于三十九个单位" . . . 20
4.2 符号代数：$x^2 + 10x = 39$——从句子到结构 . . . 21
4.3 等号让代数"站住"：保持相等的操作体系 . . . 22
4.4 变量 + 等号 = 通式；方程成为研究对象 . . . 23

第五章 等号与解析几何——图形如何变成方程 24
5.1 古典几何：图形通过作图与比例来处理 . . . 24
5.2 笛卡尔与费马：点成为数对，曲线成为方程 . . . 25
5.3 等号作为对象定义器 . . . 26
5.4 在图与式之间自由往返 . . . 26

第六章 等号与现代科学语言——从公式到定律 27
6.1 从散文描述到 $F = ma$ . . . 27
6.2 维格纳的"不可理喻的有效性"——通过等号重新审视 . . . 28
6.3 麦克斯韦方程组：等号作为系统缝合器 . . . 29
6.4 等号作为科学理论的骨架 . . . 30

第七章 等号的多重语义——相等、恒等、定义、赋值 31
7.1 数学等式中的相等：关系性的 . . . 31
7.2 逻辑中的同一：弗雷格的迷题 . . . 32
7.3 定义中的等号：制度性绑定 . . . 33
7.4 编程中的赋值：从静态到动态 . . . 34
7.5 Lean 中的等号层级：从定义等词到命题等词 . . . 34
回到统一：多义性作为接口优势 . . . 35

第三编：等号、压缩与人工智能 36

第八章 数学为什么能够被压缩 36
8.1 压缩论题：人类数学与形式数学 . . . 36
8.2 位值记数法：压缩的原型 . . . 37
8.3 幺半群模型：有序的世界与野蛮的世界 . . . 37
8.4 关键定理：为一般读者的解释 . . . 38
8.5 二分法：为什么人类数学生活在"交换"一侧 . . . 39
8.6 MathLib 作为人类数学的代理 . . . 40
8.7 小结：压缩是可积累性的保障 . . . 41

第九章 等号作为局部压缩器——数学表征的最小机器 41
9.1 从数据出发：MathLib 揭示的压缩结构 . . . 41
9.2 等号在微观层面做了什么 . . . 43
9.3 第一重压缩：从叙述中抽取关系 . . . 43
9.4 第二重压缩：使两个表达式可互换 . . . 44
9.5 定义等号与定理等号 . . . 44
9.6 模块化数学的微观基础 . . . 45
9.7 最小机器 . . . 46

第十章 机器如何理解"相等" 47
10.1 Lean 的类型论：定义等词与命题等词 . . . 47
10.2 重写作为核心操作 . . . 48

10.3 压缩作为人工智能的方向感 49
10.4 两种压缩：一本书与一个模型 50
10.5 PageRank 与数学依赖图 51
10.6 镜像效应：机器让等号的隐性结构可见 52

第十一章 等号之后——新的问题与哲学的回声 53
11.1 相等究竟是"被发现的"还是"被制度化的"? 53
11.2 压缩是否总意味着认知增益? 53
11.3 为什么是"相等"而不是别的关系? 54
11.4 AI 学到的是"数学本身"还是"压缩策略"? 55
11.5 等号与现代思维习惯 56
11.6 开放问题 56

结语：在两条横线之间 57

后记与附录 59

术语表 (Glossary) 59

参考文献 (Bibliography) 60
一、原始文献与早期印本 60
二、数学史与科学史研究 60
三、逻辑、身份与数学哲学 60
四、形式化数学、证明助手与等号 60
五、人工智能、数学压缩与当代研究 60

导论：等号何以拥有不成比例的力量

在数学的全部符号系统中，没有哪个符号比"="出现得更频繁，也没有哪个符号比它更少受到审视。翻开任何一本数学教科书，等号几乎在每一页现身；打开任何一个科学计算程序，等号是最基本的操作指令；走进任何一间小学教室，等号是孩子们最早学会书写的数学符号之一。在物理学家的黑板上，$F = ma$ 和 $E = mc^2$ 是学科叙事的起点；在工程师的设计文件中，等号串联着约束条件与设计参数；在经济学家的模型里，均衡方程以等号为骨架；甚至在日常生活中，"一加一等于二"也早已成为确定性本身的隐喻。等号的形态极其简洁——两条平行的短横线——简洁到近乎透明，仿佛不是一个需要发明的符号，而是某种天然的标点，一种逻辑呼吸中的停顿。

然而，这种透明性本身便是一个悖论。等号并非从来就有。它有自己明确的诞生时刻：1557 年，威尔士数学家罗伯特 · 雷科德（Robert Recorde）在其著作《砺智之石》（The Whetstone of Witte）中，第一次以两条等长的平行线"="来表示"相等"，理由是"没有什么东西能比两条平行线更加相等"[1]。在此之前，数学家们不得不反复书写冗长的拉丁文"aequalis"或其他各种地方性的缩写来表达同一概念。丢番图用希腊字母的缩写，阿拉伯数学家用词语，中世纪欧洲的算术手稿中则充斥着各种不统一的省略记法。"相等"这一概念虽然古老，却长期没有属于自己的专用符号——这本身便是一件值得深思的事情。

等号的发明并非一次无关紧要的排版改进，而是一次深刻的认知压缩：它将一个需要词语展开的判断浓缩为一个可以即时识别、即时操作的视觉单元。符号的出现改变了数学家的工作界面：此前，一个等式关系必须在句子的语流中被读出；此后，它可以在视觉的平面上被一目了然地看到。这种

[1] Aksenov, Bodnia, Freedman, and Mulligan, "Compression Is All You Need: Modeling Mathematics," arXiv:2603.20396 (2026).

从"读"到"看"的转变，绝非细枝末节的修辞差异，而是涉及认知操作方式的根本变革。这个事实本身就值得追问——为什么如此基本的符号在数学已经发展了数千年之后才被创造出来？它的迟到与它后来的无处不在之间，构成了怎样的张力？

等号有自己的发明时刻，有自己的传播路径，有自己的语义分化史，也有远远超出其视觉简洁性的结构性后果。本书试图追问的正是：这个最简符号何以承载了如此不成比例的结构性力量？

一个维格纳式的问题

1960 年，物理学家尤金 · 维格纳（Eugene Wigner）在他那篇著名的文章《数学在自然科学中不合理的有效性》中提出了一个令人不安的问题：数学在自然科学中的有效性是"不合理的"（unreasonable）[2]。数学——这种看似纯粹由人类心智内部逻辑驱动的抽象活动——为何能如此精确地描述物理世界的结构？一个纯粹为了满足数学家审美趣味而发展出来的抽象概念，为何往往在数十年甚至数百年后，恰好成为物理学家描述新发现所需要的精确工具？维格纳举了许多例子：从复数到量子力学，从群论到粒子物理，从微分几何到广义相对论。他并未给出最终答案，但他的提问本身重新定义了数学哲学的议程。"不合理的有效性"成为此后六十余年间被反复引用、反复辩论的核心命题。

本书提出一个与维格纳平行但指向不同方向的问题：等号在数学内部的有效性同样是"不合理的"。维格纳追问的是数学与物理之间的神秘共振，而我们追问的是数学自身符号系统内部的一个更为基础的谜题——一个关于数学如何组织自身知识的谜题。

具体而言：为什么两条平行线能够将自然语言中的冗长句子压缩为可操作的公式？为什么它能将局部的相等关系固定为可传播、可复用的结构？为什么它能在图形与代数之间架设桥梁，将几何直觉翻译为方程运算？为什么它能把经验观察中的规律改写为具有普遍约束力的定律？又为什么，在形式化证明和人工智能的时代，它恰好成为人类书写与机器验证之间的关键接口？

请注意，上述问题中的每一个都不是关于等号"含义"的哲学追问——它们不是在问"相等究竟意味着什么"这类形而上学问题。它们问的是一个功能性的问题：等号做了什么？它如何工作？它的工作效果为何远远超出了其形式的简洁性所能预示的范围？

这些问题看似分散，实则指向同一个结构性事实：等号不是数学文本中的普通标点，而是组织现代数学知识的**核心接口**（core interface）。

核心接口：等号的五重连接

所谓"核心接口"，是指等号在数学知识的生成、组织与传递中，同时承担着多个层次的连接功能。本书辨识出至少五个关键的连接维度：

表达与操作之间的接口。一个等式不仅在静态地陈述两个表达式"恰好相同"，它同时在动态地许可一种操作——用等式的一侧替换另一侧。考虑一个简单的例子：当我们写下 $a+b=b+a$ 时，这不仅是关于加法交换律的一个陈述，更是一张许可证，允许我们在任何计算中将 $a+b$ 替换为 $b+a$，反之亦然。这种替换许可是代数运算的根基。没有等号所提供的可替换性承诺，方程求解、恒等变换、符号化简都将无从进行。等号因此同时是一个断言（assertion）和一个许可证（license），这种双重身份是其力量的重要来源。

图形与数之间的接口。当笛卡尔以 $y=x^2$ 将抛物线从一种几何形状转化为一个代数对象时，等号充当了两种截然不同的数学表征系统之间的翻译装置。它使得几何学家的空间直觉和代数学家的符号操作得以在同一行文字中汇合，从而开启了解析几何乃至后来整个现代数学的广阔可能。

[2]关于 MathLib 经验数据的详细分析——包括 $\log_2$(unwrapped length) 与深度的线性关系（斜率约 1 比特/层）、包装长度在不同深度上的近乎恒定分布（约 50-120 token）、以及展开长度与包装长度之间约 0.4 比特/token 的增益——参见 Aksenov et al., "Compression Is All You Need,"arXiv:2603.20396, 第 4 节。

对象与关系之间的接口。在集合论和抽象代数的发展中，“相等”的含义本身经历了深刻的变迁。从朴素的”同一个东西”到”在某种等价关系下不可区分”，从外延相等（两个集合有完全相同的元素）到内涵相等（两个函数以相同的规则定义），等号不断被重新诠释，不断扩展其语义边界。在范畴论的语境中，“相等”甚至被”同构”（isomorphism）所部分取代，而在同伦类型论中，“相等”则拥有了一整个空间的高阶结构。等号在此不仅连接具体的数学对象，更连接了关于”何为相同”这一哲学判断的不同层次。

局部重写与全局结构之间的接口。在形式化数学与计算机科学中，等式被视为”重写规则”（rewrite rules）：给定 $a = b$，可以在任何出现 a 的语境中将其替换为 b。这些局部的、逐步的替换操作，最终能够编织出复杂的证明链条和计算流程。等号因此是从微观步骤通往宏观结构的基本砖块。

人类书写与机器验证之间的接口。在当代形式化证明系统（如 Lean、Coq、Isabelle）中，等号及其推广形式是证明助手能够自动检验的最基本命题类型之一。人类数学家写下的等式，经由形式化编码后，可以被机器逐步验证其正确性。在人工智能日益介入数学发现的今天，等号恰好处于人机协作的接合部位。

这五重连接并非互相孤立，而是相互支撑、层层递进。本书的核心论点正是：等号之所以拥有不成比例的力量，并非因为它表达了某种深奥的哲学真理，而恰恰因为它以最简形式同时承担了上述多重接口功能。它的力量来自于它的枢纽地位——如同建筑中的榫卯，体积虽小，却承载着结构的关键连接。

压缩视角：本书的方法论创新

理解等号结构性力量的关键，在于引入**压缩**（compression）这一视角。这也是本书在方法论上的核心创新。

数学知识的组织在本质上是一种压缩活动。这一判断初听或许令人意外，但仔细审视便会发现其无处不在。定义将反复出现的模式封装为一个名称——“素数”这一定义将”大于 1 且只能被 1 和自身整除的正整数”压缩为两个字。引理将常用的推理步骤固化为可复用的模块——一旦某个辅助命题被证明，后续的论证便无需重复其推理过程，只需引用其结论。定理则将大范围的数学事实整合为少量核心陈述——勾股定理以一个等式 $a^2 + b^2 = c^2$ 概括了无穷多组直角三角形边长之间的关系。这种层层递进的压缩结构，使得有限心智能够驾驭无限复杂的数学世界。

如果说定义、引理、定理是数学知识体系中的高阶压缩器（high-order compressors），那么等号便是其中最基本的**局部压缩器**（local compressor）。它处于压缩层级的最底端，却也是整个压缩架构不可或缺的基础。

等号的压缩功能具体体现在三个方面。其一，**绑定**：它将两个表达式在一个局部节点上绑定为一组互换关系。其二，**传播**：这种绑定关系可以沿推理链条向前传递，在新的语境中继续生效。其三，**复用**：一旦确立，同一个等式可以在不同的证明、不同的计算、不同的学科中被反复调用。以 $E = mc^2$ 为例：一旦这个等式被确立，它便成为一个压缩包——在任何后续的推理中，E 与 mc^2 可以互相替换，无需每次重新论证它们为何相等。这个等式在核物理中被用来计算结合能，在宇宙学中被用来估算恒星的能量输出，在粒子物理中被用来理解质量与能量的转化。正是等式所提供的局部绑定的可传播性和可复用性，使得更高层次的宏观知识结构得以建筑其上。

这一压缩视角受到近年来关于数学知识结构的最新研究的启发。Aksenov、Bodnia、Freedman 与 Mulligan 在 2026 年发表的论文《压缩即你所需》（“Compression Is All You Need”）中，从信息论与证明复杂性的角度系统地论证了一个引人注目的观点：数学证明的本质可以被理解为一种分层压缩过程，其中等式关系构成了最底层的压缩原语（compression primitives）[3]。他们指出，一个证明的”深

[3] Gottlob Frege, Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens (Halle: Louis Nebert, 1879); Frege, “Über Sinn und Bedeutung,”Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik 100 (1892): 25-50.

度”在很大程度上取决于其压缩效率——最优雅的证明往往也是压缩率最高的证明。而等式，作为最基本的局部压缩单元，其效率直接影响着整个证明体系的压缩性能。

本书借鉴并扩展了他们的框架，将压缩视角从纯粹的证明论（proof theory）延伸到符号史、认知科学和人工智能领域，试图揭示等号的压缩功能如何在不同历史时期和不同学科语境中以不同面貌展现。我们将看到，雷科德 1557 年的发明本身就是一次压缩创新；笛卡尔的坐标几何是一次跨表征系统的压缩飞跃；而当代形式化证明系统中对等号的处理方式，则可以被理解为机器对压缩结构的自动化管理。

全书结构：三个层次

本书围绕上述核心论点，按三个层次展开。

第一部分：历史层——等号是如何诞生与传播的？这一部分从雷科德 1557 年的发明出发，追溯等号在 16 至 18 世纪欧洲数学中的缓慢传播与逐步标准化过程。符号史研究的经典文献——尤其是弗洛里安 · 卡约里（Florian Cajori）的《数学符号史》（A History of Mathematical Notations）——为我们提供了丰富的素材[4]。但本书不满足于描述符号的外在形态变迁，而是要追问：等号的传播为何如此缓慢？它替代了哪些既有的表达方式？它的标准化过程揭示了数学共同体在”符号共识”形成中的哪些机制？更深层地，等号的出现如何改变了数学家思考问题的方式本身？

第二部分：结构层——等号如何改变了代数、几何与科学语言？这一部分考察等号在数学知识结构中的系统性作用。从韦达的符号代数到笛卡尔的解析几何，从牛顿与莱布尼茨的微积分到 19 世纪的抽象代数与集合论，等号在每一次数学的重大转型中都扮演了枢纽角色。我们将详细考察等号如何使得”方程”成为可能——不仅是作为一种书写形式，更是作为一种思维方式。这一部分还将考察等号在物理学、化学等自然科学中的跨学科迁移：从牛顿第二定律 $F = ma$ 到麦克斯韦方程组，从化学方程式的配平到热力学的状态方程，“方程思维”如何逐渐成为近代科学语言的底层语法。

第三部分：当代层——形式证明、数学压缩与人工智能如何迫使我们重新思考”相等”？这一部分转向当代前沿。在类型论和同伦类型论中，“相等”获得了前所未有的精细结构；在形式化证明系统中，等号成为人机交互的基本单元；在大语言模型与自动定理证明的语境下，等式的生成、验证与压缩正在被重新定义。本部分将引入压缩理论的视角，系统阐述等号作为局部压缩器的功能如何在人工智能时代获得新的重要性。

一个邀请

本书并不试图穷尽关于等号的一切——那将是一个不可能的任务。等号的历史、哲学、逻辑与认知维度中的每一个，都足以独立成书。关于等号的逻辑语义，分析哲学已经积累了从弗雷格到奎因再到当代同一性理论的丰富讨论；关于等号的认知基础，发展心理学和数学教育研究也已产出大量成果。本书无意也无力取代这些专门领域的工作。

本书的野心在于提供一个**统一的视角**——压缩与接口——来照亮这些维度之间的内在关联。这是一个跨学科的视角，它试图在符号史、数学哲学、形式化方法与人工智能之间建立一条贯通的叙事线索。我们的目标读者是对数学的深层结构感兴趣的学者与知识分子，无论他们的学科背景是数学、哲学、计算机科学还是科学史。

我们希望读者在合上这本书之后，再也无法以同样的目光看待那两条平行的短线。它们不是沉默的标点，而是数学大厦中最繁忙的枢纽；不是被动的记录，而是主动的组织力量；不是理所当然的存

[4] Charles H. Bennett, “Logical Depth and Physical Complexity,”in Rolf Herken, ed., The Universal Turing Machine: A Half-Century Survey (Oxford: Oxford University Press, 1988), pp. 227-257. Bennett 定义的”逻辑深度”是从最短程序到输出的最短计算时间，揭示了描述复杂度与计算复杂度之间的张力。

在，而是一项了不起的发明——一项诞生于十六世纪中叶的英格兰，经过数百年的传播、分化与重新诠释，至今仍在释放其结构性潜能的发明。

让我们从这个最简单的符号开始，重新理解数学知识是如何被组织的。

第一编：等号之前与等号之后

第一章 没有等号的数学——前现代"相等"观念的表达方式

在人类数学思维的漫长历史中，"相等"这一概念的出现远远早于"="这一符号的诞生。公元前两千年的巴比伦书吏在泥板上演算二次方程时，公元前三世纪的欧几里得在《几何原本》中证明勾股定理时，公元九世纪的花拉子米在巴格达撰写代数学著作时，他们都在反复使用"相等"这一关系——然而，他们没有任何一个人曾写下"="。

这并非一个微不足道的事实。本章的核心论点是：前现代数学并非缺乏相等观念，而是缺乏对相等的**符号化**。相等作为一种关系，一直深深嵌入在自然语言、几何图形、算法程序和操作惯例之中。理解符号缺位时代的数学如何运作，恰恰能够帮助我们在后续章节中理解等号究竟带来了什么——它不是发明了相等本身，而是完成了对相等的压缩。

1.1 古希腊几何中的相等：可见的面积关系

让我们从一个每个人都熟悉的命题开始。今天，全世界的中学教科书都将勾股定理写作：

$$a^2 + b^2 = c^2$$

这一公式简洁、对称、可操作。然而，当欧几里得在《几何原本》第一卷命题四十七中首次给出这一定理的严格证明时，他写下的完全是另一种东西。托马斯·希思（Thomas L. Heath）在其经典英译本中如实呈现了原文的面貌："In right-angled triangles the square on the side subtending the right angle is equal to the squares on the sides containing the right angle."[5] 直角三角形中，斜边上的正方形等于其余两边上的正方形之和。

这里的关键词是"正方形"（square）——不是"平方"（square of a number），而是字面意义上的、画在纸面上的正方形图形。欧几里得所说的"相等"，是面积上的相等：你可以在图上实实在在地看到，斜边上的那个正方形，其面积恰好等于另外两个正方形面积的总和。这种相等不是通过公式被阅读的，而是通过图形被看见的。

这一区分至关重要。在欧几里得的体系中，"相等"（□σος, isos）几乎总是指向几何量之间的关系：线段的长度相等、三角形的面积相等、角的大小相等。[6] 这些相等关系通过作图和证明得以呈现，而

[5] Aksenov, Bodnia, Freedman, and Mulligan, "Compression Is All You Need: Modeling Mathematics,"arXiv:2603.20396 (2026).

[6] 关于 MathLib 经验数据的详细分析——包括 $\log_2$(unwrapped length) 与深度的线性关系（斜率约 1 比特/层）、包装长度在不同深度上的近乎恒定分布（约 50-120 token）、以及展开长度与包装长度之间约 0.4 比特/token 的增益——参见 Aksenov et al., "Compression Is All You Need,"arXiv:2603.20396, 第 4 节。

非通过符号表达式得以书写。《几何原本》全书十三卷，共四百六十五个命题，使用了大量的"等于"一词，却没有出现任何一个数学符号来表示它。

更值得注意的是，欧几里得处理相等的方式本身就蕴含着深刻的数学洞察力。他在第一卷的"公理"（Common Notions）中专门列出了关于相等的基本性质：等量加等量，其和相等；等量减等量，其差相等；彼此重合的事物相等；整体大于部分。[7] 这些公理表明，古希腊数学家完全掌握了相等关系的传递性、对称性以及运算保持性——这些正是后世代数学赖以运作的核心性质。他们缺少的不是对相等的理解，而是将这种理解压缩进一个符号的能力。

在没有符号的条件下，每一次对"相等"的断言都需要一个完整的自然语言句子来承载。命题四十七的证明长达数百词，其中"等于"一词反复出现。每出现一次，读者都必须从上下文中理解"什么等于什么"——这一信息不是由固定的符号位置（等号左边、等号右边）自动给出的，而是由散文的语法结构来传达的。几何图形在一定程度上弥补了这一不足：当你看到两个正方形被巧妙地分割和重组时，"相等"就在眼前。但图形的直观性有其限度——它无法被代入、被变换、被推广为一般公式。

1.2 巴比伦数学：隐藏在算法中的相等

如果说古希腊的相等是"可见的"，那么巴比伦的相等则是"隐藏的"。

大约在公元前 1800 年，美索不达米亚的书吏们在泥板上刻写了大量的数学问题与解法。奥托 · 诺伊格鲍尔（Otto Neugebauer）在其里程碑式的著作《古代精密科学》中，系统地破译和分析了这些文献，向现代世界揭示了巴比伦数学惊人的早熟性。[8] 耶鲁巴比伦收藏中的泥板 YBC 7289 上刻有一个正方形及其对角线，旁注的楔形文字数字精确到小数点后六位地给出了 $\sqrt{2}$ 的近似值 1.414213。[9] 著名的普林普顿 322 号泥板（Plimpton 322）则包含了一个由十五组勾股数构成的表格，其数学结构至今仍是学术争论的焦点。

然而，巴比伦数学最引人注目的特征不是它的精确度，而是它的表述方式。在大量涉及所谓"二次方程"的泥板文献中，问题的提出遵循一种固定的叙事模式。一个典型的例子可以这样翻译：

> 我发现了一块石头，但没有称它的重量。我加上它重量的七分之一再加上 11，然后我称了总重量：结果是一马那（mana）。这块石头原来有多重？[10]

用现代符号写出来，这就是方程 $x + \frac{x}{7} + 11 = 60$（一马那等于 60 舍客勒）。但在原始文本中，没有 x，没有 $=$，没有任何符号。未知量不是通过字母引入的，而是通过一个叙事情境（"我发现了一块石头"）来指代的。而"相等"这一关系完全融入了问题的叙述结构之中——"结果是一马那"这一陈述隐含着等式的存在，但从未将其外显化为一个独立的数学对象。

巴比伦书吏随后给出的解法同样是算法性的：先做这一步，再做那一步，然后你就得到了答案。诺伊格鲍尔将这些程序称为"食谱式"（recipe-like）的算法。[11] 整个求解过程中，"相等"隐含在每一步运算的逻辑之中——当书吏说"你得到的数是……"时，他实际上是在断言一个等式——但这种断言从未被从算法流程中提取出来，以独立的形式呈现。

---

[7] Gottlob Frege, Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens (Halle: Louis Nebert, 1879); Frege, "Über Sinn und Bedeutung,"Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik 100 (1892): 25-50.

[8] Charles H. Bennett, "Logical Depth and Physical Complexity,"in Rolf Herken, ed., The Universal Turing Machine: A Half-Century Survey (Oxford: Oxford University Press, 1988), pp. 227-257. Bennett 定义的"逻辑深度"是从最短程序到输出的最短计算时间，揭示了描述复杂度与计算复杂度之间的张力。

[9] The Univalent Foundations Program, Homotopy Type Theory: Univalent Foundations of Mathematics (Princeton: Institute for Advanced Study, 2013). 该书系统阐述了将等号解释为路径（path）的理论框架，其中单值公理（univalence axiom）断言"等价即相等"，从根本上重构了等号的语义。

[10] Aksenov et al., "Compression Is All You Need,"arXiv:2603.20396, 第 4-5 节。MathLib 经验数据与交换幺半群 A_n 对数密度宏集模型的一致性分析，见该论文第 5 节的"regime discrimination"部分。

[11] Aksenov et al., "Compression Is All You Need,"arXiv:2603.20396, 定理 4。在自由幺半群 F_n 中，多项式密度的宏集仅能提供线性的扩展，这与 A_n 中对数密度宏集即可提供指数扩展的结果形成鲜明对比。

换言之，在巴比伦数学中，算法本身就是方程，但方程尚未从算法中分离出来成为一个静态的、可审视的对象。这就好比一个口头文化中的故事——它存在于讲述的过程中，却从未被写成文本。相等被折叠进了程序的连续性之中，与求解行为融为一体。这种嵌入式的相等是有效的——巴比伦人正确地解决了大量相当于二次方程甚至某些三次方程的问题——但它是一种无法被检视、无法被比较、无法被一般化的相等。

1.3 阿拉伯修辞代数：相等到达语言表层

从巴比伦的嵌入式相等到古希腊的几何式相等，数学经历了各种各样的表达形态。然而，“相等”作为一种关系真正到达语言表层、成为数学陈述的核心语法成分，这一飞跃发生在公元九世纪的阿拉伯世界。

约公元 820 年，波斯学者穆罕默德·伊本·穆萨·花拉子米（Mu□ammad ibn Mūsā al-Khwārizmī）在巴格达智慧宫完成了他的名著《还原与对消计算概要》（Kitāb al-Mukhta□ar fī □isāb al-Jabr wal-Muqābala）。[12] 这部著作不仅是阿拉伯代数学的奠基之作，更是理解”前符号时代”相等概念最关键的文献之一。

花拉子米在书中系统地分类和求解了六种基本方程类型。他的表述方式被后世数学史家称为”修辞代数”（rhetorical algebra）——方程完全由自然语言写成，没有任何符号。他最著名的一个例子是这样表述的：

> 一个平方加十个根等于三十九个单位。[13]

(A square and ten roots equal thirty-nine units.)

用现代符号翻译，这就是 $x^2 + 10x = 39$。但花拉子米没有写 x^2，他写的是”一个平方”（māl）；他没有写 $10x$，他写的是”十个根”（□asharat ajdhār）；他没有写”=“，他写的是一个动词”等于”（ta□dilu）。

这里发生了一个极为重要的转变。与巴比伦数学中相等隐藏在算法程序之中不同，花拉子米将相等关系提升到了语言的表层——“等于”成为句子的谓语动词，明确地将左侧的量和右侧的量连接起来。方程不再是一个需要从叙事中提取的隐含结构，而是一个直接呈现在文本表面的显式陈述。这是一个巨大的进步。

花拉子米进而对方程进行了人类历史上第一次系统分类。他的六种标准形式——用现代符号分别对应 $ax^2 = bx$、$ax^2 = c$、$bx = c$、$ax^2 + bx = c$、$ax^2 + c = bx$、$ax^2 = bx + c$——完全用语言描述。[14] 这种分类本身就是一种知识压缩的尝试：将无穷多的具体问题归入有限个类型。然而，由于缺乏符号，这种分类的成本是高昂的——每一种类型都需要一个完整的散文句子来表述，读者必须逐字阅读才能辨别不同类型之间的结构差异。

花拉子米著作中给出名称的两种基本运算——“al-jabr”（还原，即将减项移到等号另一侧）和”al-muqābala”（对消，即合并同类项）——正是围绕”相等”这一关系展开的操作。[15] “al-jabr”一词后来经由拉丁语传入欧洲各语言，演变为今天的”algebra”（代数）。这个词源学事实本身就意味深长：代数学从一开始就是关于相等关系之操作的学问。

---

[12] Aksenov et al., “Compression Is All You Need,”arXiv:2603.20396, 第 6 节。

[13] Bennett, “Logical Depth,”pp. 230-235. Bennett 以随机字符串为例说明：随机字符串具有高柯尔莫哥洛夫复杂度但低逻辑深度（因为”打印自身”就是其最短程序），而具有丰富内部结构的对象（如大素数的十进制展开）则可能具有低描述复杂度但高逻辑深度。

[14] Aksenov et al., “Compression Is All You Need,”arXiv:2603.20396, 第 6 节。论文将”识别人类数学的宏集”列为核心开放问题之一。

[15] 参数 β 的选择涉及对”内在价值”（T_0 所衡量的还原压缩）与”证明深度”（I_0 所衡量的演绎压缩）之间相对重要性的判断。论文讨论了不同 β 值下排名结果的变化，但未给出”最优”的 β，这表明该参数本身反映了一种不可完全客观化的数学价值观。

但修辞代数的局限性同样明显。当方程必须用完整的自然语言句子来表述时，表达成本极高，一般化困难，不同方程之间的结构比较几乎不可能在视觉上完成。花拉子米不得不为每种类型分别给出解法，无法写出一个通用的求根公式——不是因为他缺乏数学洞察力，而是因为他的表达工具不允许这种程度的抽象。语言已经将"相等"推到了表面，但语言本身成了进一步压缩的瓶颈。

1.4 缺失的是什么：没有符号的代价

回顾前三节所呈现的三种数学传统，一个清晰的图景浮现出来。古希腊人在几何图形中看见相等，巴比伦人在算法程序中操作相等，阿拉伯人在自然语言中陈述相等。三种传统都掌握了"相等"这一关系，并围绕它建立了精妙的数学体系。前现代数学绝非原始或粗陋——它是伟大的数学，只是它尚未获得一种特殊的能力：将"相等"压缩为一个稳定的视觉符号。

那么，没有这个符号，代价究竟是什么？

第一，每一次断言相等都需要重新付出语言成本。欧几里得每次说"等于"都要用一个完整的希腊语从句，花拉子米每次说"等于"都要用一个阿拉伯语动词短语。没有一个可以反复使用、含义固定的视觉标记来承载"相等"这一含义。这就好比一种语言中没有代词——每次提到一个人都必须说出他的全名。[16]

第二，无法方便地将两个等式并列比较。当等式以散文形式存在时，要比较"$x^2 + 10x = 39$"和"$x^2 + 12x = 45$"的结构异同，读者必须逐字解析两个句子，在头脑中抽取其逻辑结构，然后才能进行比较。而当等式以符号形式并排书写时，结构的异同一目了然——这正是弗洛里安·卡乔里（Florian Cajori）在其宏篇巨著《数学符号史》中反复强调的符号化的核心价值。[17]

第三，无法对等式进行机械化的链式变换。现代代数的基本操作——在等号两边同时加减乘除、将一个等式代入另一个等式、从一串等式链中推导出新的结论——依赖于"="作为一个稳定的结构锚点。当"相等"被嵌入自然语言时，每一步变换都需要重新用散文解释其合法性。符号使变换成为可以半机械化执行的程序；语言则迫使每一步都回归全手动的论证。

第四，无法形成一般性的模式陈述。"对于所有满足 $a^2 + b^2 = c^2$ 的正整数 $a, b, c\cdots\cdots$"这样的表述在修辞代数中几乎不可能实现。没有符号化的等式，就没有量词可以作用的对象——一般性被锁死在具体案例之中。正如维克多·卡茨（Victor Katz）在《数学史》中所总结的，符号化不仅仅是书写的便利，更是思维可能性的扩展。[18]

然而，必须再次强调：这些"代价"是回顾性的判断，而非对前现代数学的贬低。巴比伦人、希腊人和阿拉伯人在没有等号的条件下所取得的成就令人惊叹。他们证明了定理、解决了方程、建立了分类体系。他们的成就恰恰证明了"相等"作为一种数学关系的普遍性和力量——它不依赖于任何特定的符号就能存在并发挥作用。

但正是因为他们的数学已经如此精深，符号化缺失的代价才如此可感。他们抵达了语言所能承载的极限。下一步——将"is equalle to"这几个反复出现的词语压缩为两条平行短线——将在十六世纪的英格兰发生。那是一个看似微小实则深远的压缩事件，它将成为第二章的主题。

---

[16] Sergey Brin and Lawrence Page, "The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine," Computer Networks and ISDN Systems 30, nos. 1–7 (1998): 107–117.

[17] 该元素的完整路径为 `AlgebraicGeometry.Scheme.exists_hom_hom_comp_eq_comp_of_locallyOfFiniteType`，深度约 300 层。

[18] Aksenov et al., op. cit., Section on regime discrimination. 具体而言，MathLib 数据展示出三个特征模式：(1) $\log_2$（展开长度）与深度近似线性，斜率约为每层 1 比特；(2) 封装长度在各深度上近似恒定（约 50–120 记号）；(3) $\log_2$（展开长度）与封装长度近似线性，斜率约为每记号 0.4 比特。这三个模式与 A_n 的对数密度宏集模型的理论预测一致，而与 F_n 模型不一致。

1.5 一个反事实练习：如果数学从未发明等号

为了更清楚地理解等号究竟改变了什么，不妨做一个反事实练习：假设雷科德从未写下那两条平行线，假设后来的欧洲也始终没有为"相等"建立一个稳定、通用、跨语言的专用符号，那么数学会变成什么样子？

首先要立即澄清：那不会是一个"没有相等"的世界，而只是一个**没有相等符号**的世界。人类仍然会比较长度、面积、数量；仍然会发现两条路径得到同一个结果；仍然会知道某个量"恰好等于"另一个量。欧几里得式的几何、巴比伦式的算法、花拉子米式的修辞代数仍然可能存在，甚至仍然可能达到很高的精细程度。缺失的不是概念，而是概念的高带宽接口。

如果这个接口始终没有出现，数学的第一重变化将是：它会更加**散文性**。代数不会消失，但更像一套操作说明书而不是一套可并排比较的结构系统。一般命题将更难被一眼认出，一行公式所能承载的模式将不得不重新摊开为数句语言。数学家仍然能够工作，但他们的工作更接近法律条文、工艺手册或天文表格的维护，而较少呈现为今天这种高度紧凑、可以快速跳转和模块复用的符号网络。

第二重变化是：数学会更加**局部化**。没有等号，替换许可就难以获得一个统一的视觉锚点。每一次"把这一侧换成那一侧"都需要重新说明依据，链式变形的每一步都更像一次小型论证，而不像今天这样可以半机械地沿着等式链推进。结果是知识仍可积累，但积累速度更慢，模块化程度更低，读者对传统与上下文的依赖更强。数学不会停止增长，但它会像一座缺少标准接口的城市：每个街区都能自成体系，却很难高效地拼接为更大的整体。

第三重变化是：现代科学的面貌也会随之不同。物理定律依然可能被发现，但它们更可能以"当某量增加时，彼量按某比例变化"之类的句法被保存，而不是以 $F = ma$、$PV = nRT$ 这种可立即代入、变形、比较和计算的紧凑结构来组织。解析几何仍可能通过表格、图示和叙述性规则发展出来，但"曲线就是方程"这一观念的传播速度和稳定性都会显著降低。没有等号，图形与数之间仍可搭桥，只是桥会更窄、更慢、更依赖熟练工匠。

第四重变化发生在机器时代。没有一个统一的等号接口，形式化证明、符号计算、程序语言中的赋值与测试、数据库中的一致性约束，都不得不围绕一套更加分散的记法来组织。机器当然仍能处理"相等"——因为机器可以处理任何可编码的规则——但人类与机器之间将失去一个极其廉价、极其高频、极其稳定的公共锚点。今天我们觉得理所当然的 `x = x + 1`、`rw [h]`、`a = b` 之类写法，在那个世界中都不会如此自然。

因此，真正值得强调的结论不是"没有等号就没有现代数学"。更准确的说法是：**没有等号，现代数学仍可能存在，但它会成为一种低带宽、低模块化、较难机械化的现代数学**。等号没有创造数学对象，却极大地提升了数学知识的传输率、组合率与复用率。它像是为一种本来已经存在的智力活动安装了一套标准化端口。从这个反事实视角回望，雷科德的发明之所以伟大，不在于它让数学第一次谈论相等，而在于它让数学第一次能够以极低成本、极高频率、极高稳定性地**操作**相等。

第二章 1557——雷科德与等号的发明

1557 年，一位威尔士医生、数学家和教育家罗伯特 · 雷科德（Robert Recorde）在伦敦出版了一部代数学教科书《智慧的磨石》（The Whetstone of Witte）。在这部书中，他第一次使用了两条等长的平行线"=====“来表示"相等"，并明确解释了自己的动机：避免反复书写"is equalle to"这一冗长的短语。这一事件在数学符号史上具有无可争议的标志性地位——它是等号的诞生时刻。

然而，本章的核心论点并非要讲述一个"天才灵光乍现"的故事。雷科德发明等号，不是一种个人审

美上的偏好，而是一种**制度性的回应**——对知识传输中摩擦力的回应。十六世纪中叶的英格兰，印刷术的普及使教科书成为一种商品，代数学的兴起使"相等"的表述频率急剧升高，英语教学写作的兴盛使数学文本的读者群体远远超出了拉丁语学者的小圈子。在这三重压力的交汇处，将"is equalle to"压缩为一个稳定的视觉符号，不仅是方便的，而且是必要的。雷科德完成的，是数学史上第一次自觉的**符号压缩**事件。

2.1 罗伯特·雷科德：医生、教师与都铎时代的知识写作者

罗伯特·雷科德约 1512 年出生于威尔士的坦比（Tenby），先后就读于牛津大学和剑桥大学，获得医学博士学位。[19] 他的职业生涯横跨医学、数学与公共事务：他曾担任布里斯托尔皇家造币厂的主计官（Comptroller），也曾在爱尔兰的银矿管理中任职。然而，使他在历史上留名的既非行医，也非铸币，而是他作为教科书作者的卓越贡献。

雷科德在其短暂的一生中（他于 1558 年去世，年仅四十余岁）完成了一套在英语数学教育史上堪称开创性的系列教科书。按出版顺序排列：《算术基础》（The Grounde of Artes，1543 年）教授算术；《知识之路》（The Pathwaie to Knowledge，1551 年）讲解几何；《知识之堡》（The Castle of Knowledge，1556 年）论述天文学；《智慧的磨石》（The Whetstone of Witte，1557 年）引入代数学。[20] 这四部著作构成了一个从基础到高级、从计算到抽象的完整知识阶梯。

这套教科书最重要的特征是：它们全部用英语写成。在十六世纪的欧洲，数学著作的通行语言是拉丁语。大陆上的代数学经典——从帕乔利（Luca Pacioli）的《算术大全》（Summa de Arithmetica，1494 年）到卡尔达诺（Girolamo Cardano）的《大术》（Ars Magna，1545 年）——无一例外使用拉丁文。雷科德有意识地做出了不同的选择。杰克·威廉姆斯（Jack Williams）在其关于雷科德的专著中指出，雷科德将自己定位为一个"面向实践者的教师"（teacher-practitioner），他的读者是商人、工匠、航海者和英语受教育者，而非大学中的拉丁语学者。[21]

这一语境对理解等号的发明至关重要。等号不是在某位大陆数学家的拉丁文论文中、为了理论上的优雅而被创造出来的。它诞生于一种教学写作之中——一位教师在用英语向学生解释代数运算时，发现自己不得不反复书写"is equalle to"这几个词，于是寻找一种更经济的替代方案。等号从一开始就是**教育学的产物**。

2.2 《智慧的磨石》与发明的瞬间

《智慧的磨石》全名为 The Whetstone of Witte, whiche is the seconde parte of Arithmetike: containyng thextraction of Rootes: The Cossike practise, with the rule of Equation: and the woorkes of Surde Nombers。书名中的"Cossike practise"即"代数运算"（Coss 是十六世纪对代数学的德语称呼），"rule of Equation"即"方程法则"。这是英语世界第一部系统介绍代数学的著作。[22]

在书中讨论方程的章节，雷科德写下了数学史上最常被引用的段落之一：

> And to avoide the tediouse repetition of these woordes: is equalle to: I will sette as I doe often in woorke use, a paire of paralleles, or Gemowe lines of one lengthe, thus: =====, bicause

[19] Aksenov, Bodnia, Freedman, and Mulligan, "Compression Is All You Need: Modeling Mathematics,"arXiv:2603.20396 (2026).

[20] 关于 MathLib 经验数据的详细分析——包括 $\log_2$(unwrapped length) 与深度的线性关系（斜率约 1 比特/层）、包装长度在不同深度上的近乎恒定分布（约 50-120 token）、以及展开长度与包装长度之间约 0.4 比特/token 的增益——参见 Aksenov et al., "Compression Is All You Need,"arXiv:2603.20396, 第 4 节。

[21] Gottlob Frege, Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens (Halle: Louis Nebert, 1879); Frege, "Über Sinn und Bedeutung,"Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik 100 (1892): 25-50.

[22] Charles H. Bennett, "Logical Depth and Physical Complexity,"in Rolf Herken, ed., The Universal Turing Machine: A Half-Century Survey (Oxford: Oxford University Press, 1988), pp. 227-257. Bennett 定义的"逻辑深度"是从最短程序到输出的最短计算时间，揭示了描述复杂度与计算复杂度之间的张力。

noe .2. thynges, can be moare equalle.[23]

让我们逐句分析这段话。

“And to avoide the tediouse repetition of these woordes: is equalle to”——“为了避免对这些词语的烦冗重复：‘is equalle to’”。雷科德开宗明义地陈述了他的动机：压缩。不是为了美观，不是为了深刻，而是为了消除冗余。“tediouse repetition”一词精确地描绘了写作者面对的困境——在代数文本中，“相等”这一关系出现的频率极高，每一次都用完整的英语短语来表达，既耗费笔墨，又迟滞阅读。如第一章所论，花拉子米在修辞代数中就已面临同样的问题，只是他从未迈出符号化这一步。

“I will sette as I doe often in woorke use”——“我将采用我在工作中经常使用的方式”。这句话透露了一个重要事实：雷科德在出版之前就已在自己的手稿和教学实践中使用这一符号。等号不是为了印刷书籍而临时设计的，而是在日常的数学工作中自然生长出来的。

“a paire of paralleles, or Gemowe lines of one lengthe, thus: =====”——“一对平行线，或等长的孪生线，如此：=====”。“Gemowe”一词来自拉丁语 gemini（孪生），指的是两条完全相同的线段。值得注意的是，雷科德最初使用的等号远比今天的”=“要长——他画的是两条相当长的平行线。这一形式后来在印刷和抄写的过程中逐渐缩短，最终演化为我们今天熟悉的紧凑符号。[24]

“bicause noe .2. thynges, can be moare equalle”——“因为没有两样东西能比这更相等了”。这是雷科德为其设计选择提供的理据，我们将在下一节详细讨论。

在这段话之后，雷科德立即将新符号投入使用。他写下了一系列形如”$14x + 15$ ===== 71“的方程式（当然使用的是十六世纪的符号体系），等号两侧分别是方程的左边和右边。[25] 从散文中的动词”is equalle to”到页面上的视觉符号”=====“，相等关系完成了从自然语言到数学符号的跃迁。这一跃迁的意义，远远超出了书写的便利。

2.3 “没有两样东西能比这更相等了”——为什么是这个设计？

“bicause noe .2. thynges, can be moare equalle”——雷科德为等号的视觉形式给出的理由，看似朴素，实则包含了一种深刻的符号设计哲学。

两条等长的平行线——它们在外观上就是”相等的”。线段 A 与线段 B 长度相同、形状相同、方向相同，它们之间的关系恰恰就是符号所要表达的关系。换言之，等号的形式**映射**了它的含义。在符号学（semiotics）的术语中，这是一种”图标符号”（icon）而非”任意符号”（arbitrary sign）——符号与所指之间不是约定俗成的任意对应，而是存在着视觉上的相似性。[26]

这一设计选择的优势是巨大的。要理解这一点，我们不妨考察同时期或稍后的竞争方案。在雷科德之前和之后，欧洲数学家们曾使用多种方式来表示相等：

其一，拉丁语缩写。一些数学家用”aeq.”或”ae.”作为拉丁语 aequales（相等）的缩写。这种方式节省了一些空间，但仍然依赖于特定语言——不懂拉丁语的读者需要学习这一缩写的含义。

其二，德语代数学派（Cossist）的符号。十五至十六世纪的德语数学传统发展出了一套独特的符号体系，其中表示相等的记号因人而异，并未形成统一标准。[27]

---

[23] The Univalent Foundations Program, Homotopy Type Theory: Univalent Foundations of Mathematics (Princeton: Institute for Advanced Study, 2013). 该书系统阐述了将等号解释为路径（path）的理论框架，其中单值公理（univalence axiom）断言”等价即相等”，从根本上重构了等号的语义。

[24] Aksenov et al., “Compression Is All You Need,”arXiv:2603.20396, 第 4-5 节。MathLib 经验数据与交换幺半群 A_n 对数密度宏集模型的一致性分析，见该论文第 5 节的”regime discrimination”部分。

[25] Aksenov et al., “Compression Is All You Need,”arXiv:2603.20396, 定理 4。在自由幺半群 F_n 中，多项式密度的宏集仅能提供线性的扩展，这与 A_n 中对数密度宏集即可提供指数扩展的结果形成鲜明对比。

[26] Aksenov et al., “Compression Is All You Need,”arXiv:2603.20396, 第 6 节。

[27] Bennett, “Logical Depth,”pp. 230-235. Bennett 以随机字符串为例说明：随机字符串具有高柯尔莫哥洛夫复杂度但低逻

其三，后来的竞争者。在雷科德之后的数十年甚至一个多世纪里，一些大陆数学家仍然不使用”=“，而代之以其他符号或文字。弗洛里安·卡乔里在其《数学符号史》中详尽记载了这些竞争方案的兴衰。[28]

与所有这些替代方案相比，雷科德的两条平行线具有三项决定性的优势。**第一，跨语言性**。它不依赖于任何特定语言的词汇——无论读者的母语是英语、拉丁语、德语还是法语，两条平行线的含义都可以通过视觉直觉来把握。**第二，视觉自明性**。正如雷科德本人所说，“没有两样东西能比这更相等了”——符号的形式本身就在解释自己的含义，学习成本几乎为零。**第三，排印便利性**。两条水平平行线是任何印刷工坊都能轻松排制的几何图形——它不需要特殊的活字，甚至可以用两条普通的横线来近似。[29]

这三项优势——跨语言性、视觉自明性、排印便利性——共同构成了等号最终战胜所有竞争者的基础。当然，这一胜出过程漫长而曲折，将在第三章详细讨论。但在此需要指出的是：雷科德的设计之所以最终获胜，并非历史的偶然，而是因为它在符号经济学的多个维度上都接近最优解。

2.4 印刷术与符号经济的压力

等号的发明不可能发生在手抄本时代。要理解为什么它恰恰出现在 1557 年，我们必须考察十六世纪中叶印刷术对数学书写所施加的深层压力。

约翰内斯·古腾堡（Johannes Gutenberg）在 1450 年代发明了活字印刷术。到十六世纪中叶——即雷科德写作的年代——印刷书籍已经在欧洲普及了整整一个世纪。伊丽莎白·爱森斯坦（Elizabeth Eisenstein）在其经典研究《作为变革动因的印刷机》中详细论证了印刷术如何从根本上改变了知识的生产和传播方式。[30] 她的分析为我们理解等号的发明提供了不可或缺的背景。

印刷术对数学符号施加了至少三重压力。

第一，可复制性的要求。手抄本中，每一个符号都可以随书写者的习惯而变化——同一个记号在不同抄本中可能略有不同，这并不影响阅读。但活字印刷要求符号是标准化的、可复制的。一个活字一旦铸造，就会在所有使用该活字的书中产生完全相同的印迹。这意味着，进入印刷体系的数学符号必须具有稳定的形态。雷科德的两条平行线恰恰满足了这一要求——它的几何形式简洁而确定，不存在手写时的歧义。

第二，读者群体的扩大。在手抄本时代，数学文本的读者几乎都是专业人士——他们共享一套行话和缩写惯例，不需要符号来替代文字。但印刷使书籍成为商品，读者范围急剧扩大。雷科德的教科书面向的是商人、工匠、航海者——这些人不熟悉拉丁语缩写，也不了解德国代数学派的专门记号。一个视觉上自明、无需语言背景就能理解的符号，对这一新兴读者群体来说具有极大的优势。

第三，页面空间的经济压力。印刷书籍是有成本的——纸张、排版、印刷，每一页都需要付出真金白银。当一个数学文本中”is equalle to”出现数十次、数百次时，将其压缩为一个短小的符号，直接节省了页面空间，从而降低了出版成本。这不是一个微不足道的考量。在十六世纪的图书市场中，一本更薄的书意味着更低的售价和更广的销路。

辑深度（因为”打印自身”就是其最短程序），而具有丰富内部结构的对象（如大素数的十进制展开）则可能具有低描述复杂度但高逻辑深度。

[28] Aksenov et al., “Compression Is All You Need,”arXiv:2603.20396, 第 6 节。论文将”识别人类数学的宏集”列为核心开放问题之一。

[29] 参数 β 的选择涉及对”内在价值”（T_0 所衡量的还原压缩）与”证明深度”（I_0 所衡量的演绎压缩）之间相对重要性的判断。论文讨论了不同 β 值下排名结果的变化，但未给出”最优”的 β，这表明该参数本身反映了一种不可完全客观化的数学价值观。

[30] Sergey Brin and Lawrence Page, “The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine,”Computer Networks and ISDN Systems 30, nos. 1–7 (1998): 107–117.

将这三重压力——可复制性、可访问性、经济性——与代数学在十六世纪欧洲的迅猛发展放在一起，等号的出现就不再显得偶然。代数学处理的核心对象就是方程，方程的本质就是等式关系的陈述。当代数学著作开始大量印刷发行时，“相等”的表达频率之高，使得语言表述的摩擦力变得不可忽视。雷科德并非在真空中凭灵感发明了一个符号——他是在印刷术、代数学和英语教学写作这三者汇聚的历史节点上，对一种系统性需求做出了回应。

值得一提的是，雷科德并非唯一感受到这种压力的人。在同一时期，欧洲大陆的数学家们也在各自寻找更经济的数学符号。韦达（Francois Viete）在 1590 年代发展了系统性的字母代数符号，笛卡尔（Rene Descartes）在 1637 年确立了我们今天仍在使用的 x, y, z 变量约定。[31] 符号化的浪潮不是由某一个天才掀起的，而是由印刷时代知识传输的结构性需求驱动的。雷科德的等号，是这一浪潮中最早、也最持久的一朵浪花。

2.5 不只是巧思：一种制度性回应

让我们回到本章开头提出的核心论点。雷科德发明等号，不是一个孤立的个人巧思，而是一种**制度性回应**——对知识传输过程中摩擦力的回应。

所谓”知识传输的摩擦力”，是指知识从一个人的头脑传递到另一个人的头脑时所遭遇的阻力。在数学中，这种阻力有一个特别具体的表现形式：一个高频使用的概念（如”相等”）如果每次都必须用完整的自然语言来表达，那么表达成本与概念的使用频率之间就会产生尖锐的矛盾。使用频率越高，冗余表达的代价越大。这正是雷科德所面对的情境：在一部代数教科书中，“is equalle to”这一短语的出现频率之高，使得它成为知识传输链条中最显著的瓶颈之一。

用本书第八章将要详细讨论的术语框架来说，雷科德所做的事情可以被精确地描述为：他发明了数学史上第一个自觉的”宏”（macro）。[32] 在形式语言和计算机科学中，“宏”是一种压缩机制——它用一个简短的标记来替代一个频繁出现的较长表达式。雷科德所做的，正是将高频出现的英语短语”is equalle to”替换为一个低成本的视觉标记”=“。这一替换的效率是惊人的：三个英语单词、十四个字母，被压缩为一个不超过几毫米宽的符号。

但”宏”的威力不仅在于节省空间。更关键的是，当”相等”从一个嵌入在散文中的动词短语变为一个独立的视觉符号时，它获得了全新的**可操作性**。在散文中，“is equalle to”是一个需要被阅读的语言单位；在符号体系中，“=”是一个需要被看见的结构节点。你可以在等号两边同时执行运算，你可以将一个等式代入另一个等式，你可以把多个等式排列起来形成推导链——这些操作在修辞代数中是极其笨拙的（如第一章所述），但在符号代数中则变得自然而流畅。等号不仅压缩了表达，更解锁了操作。

从更宏观的视角来看，雷科德的等号标志着数学符号化进程中的一个关键节点。在他之前，数学中已经存在一些符号——数字本身就是最古老的符号，加号”+“和减号”−“也在十五世纪末开始出现。[33] 但这些符号所替代的要么是对象（数字替代量），要么是运算（加减号替代操作动词）。等号替代的是一种**关系**——而且是数学中最基本、最普遍的关系。一个关系的符号化，其影响远远大于一个对象或一个运算的符号化，因为关系是将对象和运算编织为完整命题的纽带。没有等号，你可以写出”x^2“和”$10x + 39$“，却无法在它们之间建立一个可视的、可操作的联结。等号填补了这一空白——它是方程之所以成为方程的那个符号。

---

[31] 该元素的完整路径为 `AlgebraicGeometry.Scheme.exists_hom_hom_comp_eq_comp_of_locallyOfFiniteType`，深度约 300 层。

[32] Aksenov et al., op. cit., Section on regime discrimination. 具体而言，MathLib 数据展示出三个特征模式：(1) $\log_2$（展开长度）与深度近似线性，斜率约为每层 1 比特；(2) 封装长度在各深度上近似恒定（约 50–120 记号）；(3) $\log_2$（展开长度）与封装长度近似线性，斜率约为每记号 0.4 比特。这三个模式与 A_n 的对数密度宏集模型的理论预测一致，而与 F_n 模型不一致。

[33] Leonhard Euler, Introductio in Analysin Infinitorum (Lausanne, 1748); Vollständige Anleitung zur Algebra (St. Petersburg, 1770). 关于欧拉对数学符号标准化的贡献，参见 Cajori, History of Mathematical Notations, vol. 2, pp. 184-187.

雷科德本人未能看到他的发明开花结果。1558 年，距《智慧的磨石》出版仅一年，他因一桩与宫廷权贵的财务纠纷而身陷囹圄，随后在伦敦的南华克（Southwark）监狱中去世。[34] 他的等号在此后的数十年中传播缓慢，面临着来自其他记法的激烈竞争。这一从个人发明到通用标准的漫长历程，将是第三章的主题。

但在本章的尾声，让我们回到雷科德自己的那句话："And to avoide the tediouse repetition of these woordes: is equalle to."这句话之所以值得反复品味，是因为它以一种几乎无意识的精确性，道出了符号化的本质动力。符号不是为了装饰而存在的，不是为了让数学看起来更"像数学"而存在的。符号是为了消除**冗余**而存在的——为了将一个反复出现的高频表达压缩为一个稳定的、可复用的、低成本的视觉标记。这一压缩原理，正是贯穿本书的核心线索。从 1557 年雷科德的两条平行线，到当代数学形式化库中层层嵌套的定义与引理，压缩的逻辑从未改变——改变的只是压缩的规模与精度。

第三章 从发明到通用——等号在近代欧洲的扩散

一个符号的诞生与一个符号的通行，是两件截然不同的事情。1557 年，罗伯特 · 雷科德在《砺智石》中写下那两条平行线时，他完成的只是一个个人创造行为。而从那一刻到等号真正成为数学共同体不可或缺的基础设施，中间横亘着一个多世纪的漫长历程。在这段时间里，"="并非唯一的候选者——多种表示"相等"的符号和缩写同时并存、相互竞争，直到十七世纪下半叶，等号才逐渐取得压倒性的优势。

本章的核心论点是：一个符号要从个人发明变为公共基础设施，必须依次跨越三道门槛——**可识别性**（recognizability）、**可复制性**（reproducibility）和**可接受性**（acceptability）。等号之所以最终胜出，不是因为它在某个单一维度上压倒性地优于所有竞争者，而是因为它在这三个维度上都达到了足够高的水准，并且恰好赶上了十七世纪数学大变革的历史契机。理解这一过程，不仅能够帮助我们认识符号标准化的一般机制，更能揭示一个关键的前提条件：没有稳定的符号原语（primitive），就不可能在其上构建更高层次的压缩结构。

3.1 1557 年之后的竞争符号：长期的不统一

雷科德发明等号之后，数学世界并没有立即拥抱它。事实上，在整个十六世纪后半叶和十七世纪上半叶，欧洲各地的数学家们使用着各种各样的方式来表示"相等"这一关系。弗洛里安 · 卡乔里在其鸿篇巨制《数学符号史》中，以近乎百科全书式的详尽程度记录了这一竞争格局。[35]

最常见的替代方案是**拉丁语缩写**。"aequalis"（相等的）或"aequatur"（等于）被缩写为"aeq."或"aequ."，广泛出现在十六至十七世纪的拉丁语数学著作中。这种做法自然而然：拉丁语是当时欧洲学术界的通用语言，读者对这些缩写毫不陌生。法国数学家弗朗索瓦 · 韦达（François Viète）在其 1591 年的划时代著作《分析术引论》（In Artem Analyticem Isagoge）中，就直接使用拉丁词汇"aequabitur"来表示等式关系，完全没有采用任何符号。[36]

德意志地区的"科斯"（Coss）传统则发展出了自己的一套符号体系。所谓"科斯"代数，是十五至十六世纪德语地区的代数学流派，其名称源自意大利语"cosa"（东西，指未知数）。科斯学派的代数学家如克里斯托弗 · 鲁道夫（Christoff Rudolff）和米夏埃尔 · 施蒂费尔（Michael Stifel）使用了各

[34] Williams, Robert Recorde, pp. 19-23. 威廉姆斯详细考证了雷科德与彭布罗克伯爵之间的纠纷及其悲剧性结局。

[35] Aksenov, Bodnia, Freedman, and Mulligan, "Compression Is All You Need: Modeling Mathematics,"arXiv:2603.20396 (2026).

[36] 关于 MathLib 经验数据的详细分析——包括 $\log_2$(unwrapped length) 与深度的线性关系（斜率约 1 比特/层）、包装长度在不同深度上的近乎恒定分布（约 50-120 token）、以及展开长度与包装长度之间约 0.4 比特/token 的增益——参见 Aksenov et al., "Compression Is All You Need,"arXiv:2603.20396, 第 4 节。

种非标准符号来表示数学关系，但他们表示相等的方式并不统一。施蒂费尔在 1544 年的《整数算术》（Arithmetica Integra）中，有时简单地将等式的两侧并列书写，以口头说明其相等关系。[37]

在意大利，情况同样纷杂。文艺复兴时期的意大利代数学家们——从卢卡·帕乔利（Luca Pacioli）到杰罗拉莫·卡尔达诺（Girolamo Cardano）——倾向于使用自然语言或简短的拉丁语、意大利语表述来连接方程的两侧。帕乔利在 1494 年的《算术大全》（Summa de Arithmetica）中使用"aeq"作为缩写。[38] 卡尔达诺在 1545 年那部以三次和四次方程求解闻名的《大术》（Ars Magna）中，同样依赖散文式的表述。

甚至在英格兰本土，雷科德的等号也并未立即获得广泛采用。在《砺智石》出版后的几十年里，英国数学家们对这一新符号的态度参差不齐。部分原因在于《砺智石》本身的流通范围有限——它是一部面向教学实践的英语著作，而非拉丁语学术巨著，其在欧洲大陆的影响力远不及韦达或卡尔达诺的作品。[39]

这种长期的不统一并非偶然。每一种表示"相等"的方式都嵌入在特定的学术传统、语言环境和印刷惯例之中。拉丁语缩写依托于拉丁学术共同体的语言习惯，科斯符号植根于德语区的代数教学传统，而雷科德的等号则诞生于都铎时代英格兰的白话教育运动。要让一个符号从这些相互竞争的局部生态中脱颖而出，需要超越任何单一传统的力量。

3.2 三道门槛：可识别性、可复制性、可接受性

一个数学符号从个人发明走向公共标准，必须依次跨越三道门槛。这一分析框架可以帮助我们理解为什么有些符号被创造后迅速消亡，而另一些则最终成为全人类的公共知识资产。

第一道门槛是可识别性（recognizability）。一个符号必须在视觉上足够独特，使得读者能够在页面上的密集文本中迅速识别它、将它与周围的字母和数字区分开来。雷科德的"="在这方面具有天然优势：两条水平平行线是一个极为简洁、极为对称的图形，在由字母和数字构成的文本环境中高度醒目。相比之下，"aeq."这样的缩写在视觉上与周围的拉丁文字混为一体，读者需要在语义层面才能将其识别为"表示相等的符号"，而非在视觉层面。伊丽莎白·爱森斯坦（Elizabeth Eisenstein）在其关于印刷革命的经典研究中指出，印刷文化深刻地改变了知识的视觉呈现方式，强调了"视觉标准化"在知识传播中的关键作用。[40] 一个好的数学符号，必须首先是一个好的视觉标记。

第二道门槛是可复制性（reproducibility）。一个符号不仅要在作者的手稿中好看，还要能在不同的印刷所、不同的字模铸造师手中被稳定地复制出来。十六至十七世纪是活字印刷术在欧洲全面扩张的时代，一个符号能否进入标准字模集（type font），直接决定了它的传播范围。"="的排版优势在此显露无遗：它只需要两条水平短线，而水平线是最基本的排版元素之一。大多数印刷所无需铸造专门的字模——一条普通的短横线（en-dash 或 em-rule）即可组合使用，甚至可以用两条薄铅条直接排版。[41] 相比之下，那些涉及复杂花体字母或特殊图形的符号，在手稿中或许美观，在印刷中却面临高昂的复制成本。

---

[37] Gottlob Frege, Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens (Halle: Louis Nebert, 1879); Frege, "Über Sinn und Bedeutung,"Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik 100 (1892): 25-50.

[38] Charles H. Bennett, "Logical Depth and Physical Complexity,"in Rolf Herken, ed., The Universal Turing Machine: A Half-Century Survey (Oxford: Oxford University Press, 1988), pp. 227-257. Bennett 定义的"逻辑深度"是从最短程序到输出的最短计算时间，揭示了描述复杂度与计算复杂度之间的张力。

[39] The Univalent Foundations Program, Homotopy Type Theory: Univalent Foundations of Mathematics (Princeton: Institute for Advanced Study, 2013). 该书系统阐述了将等号解释为路径（path）的理论框架，其中单值公理（univalence axiom）断言"等价即相等"，从根本上重构了等号的语义。

[40] Aksenov et al., "Compression Is All You Need,"arXiv:2603.20396, 第 4-5 节。MathLib 经验数据与交换幺半群 A_n 对数密度宏集模型的一致性分析，见该论文第 5 节的"regime discrimination"部分。

[41] Aksenov et al., "Compression Is All You Need,"arXiv:2603.20396, 定理 4。在自由幺半群 F_n 中，多项式密度的宏集仅能提供线性的扩展，这与 A_n 中对数密度宏集即可提供指数扩展的结果形成鲜明对比。

这一点的重要性怎么强调都不过分。正如第二章所论述的，印刷术不仅是等号诞生的背景，更是等号传播的物质条件。一个无法被印刷稳定复制的符号，注定只能停留在手稿文化的小圈子里。在卡乔里的详尽记录中，我们可以看到，那些在印刷复制中遇到困难的符号，往往也是最早消亡的符号。[42]

第三道门槛是可接受性（acceptability）。即便一个符号在视觉上清晰、在印刷上便利，它仍然需要被数学共同体的关键成员——那些著书立说、教授学生、设定学术规范的数学家们——所采纳和使用。符号的接受是一个社会过程，涉及权威、声望、传统和惯性。一个新符号如果只出现在一位不知名作者的一本小书中，那么无论它多么精妙，都难以跨越这道门槛。反之，如果一位具有广泛影响力的数学家在一部被广泛阅读的著作中使用了某个符号，那么这个符号就会随着该著作的传播而进入更多人的视野。

等号跨越第三道门槛的关键时刻，可以追溯到十七世纪上半叶几位重要数学家的选择。威廉·奥特雷德（William Oughtred）在 1631 年的《数学之钥》（Clavis Mathematicae）中虽然采用了”~“来表示相等而非”=“，但他的学生约翰·沃利斯（John Wallis）和其他英国数学家则越来越多地转向雷科德的等号。[43] 到了艾萨克·牛顿的时代，”=“在英国数学界已基本确立为标准。而在欧洲大陆，莱布尼茨虽然在某些场合使用过其他符号，但他在晚年的著作中也逐渐接受了等号。[44]

三道门槛并非截然分立，而是相互强化的。可识别性帮助一个符号被更多人注意到，从而增加其被采纳的机会；广泛的采纳反过来创造了更多的印刷需求，推动印刷所将该符号纳入标准字模集，进而提高其可复制性；而更高的可复制性又使得更多著作能够使用该符号，进一步巩固其可识别性和可接受性。这是一个正反馈循环——一旦一个符号在三个维度上都达到了某个临界点，它就会进入自我强化的轨道，走向通用。

3.3 等号为什么赢了：跨语言性、结构显明性、排版稳定性

在众多竞争者中，“=”最终胜出，绝非历史的偶然。它具备几项结构性优势，使其在三道门槛的竞争中占据了有利地位。

首先是跨语言性。拉丁语缩写”aeq.”的致命弱点在于它依赖于特定的自然语言——拉丁语。对于以拉丁语为学术语言的欧洲学者而言，“aeq.”是透明的；但对于那些不熟悉拉丁语的读者，或对于未来拉丁语不再是学术通用语的时代，这一缩写就失去了直接可读性。“=”则完全不依赖任何自然语言。它是一个纯粹的视觉符号，其含义不是通过语言约定传递的，而是通过视觉直觉传递的——正如雷科德所说，“没有任何两样东西能够比这更加相等”。[45] 这种跨语言的中立性，使得”=“能够在不同语言区域之间无障碍地传播。当十七世纪的数学逐渐从拉丁语独霸的局面走向多语言并存的格局时——法语、英语、德语都开始成为重要的数学写作语言——那些依赖于拉丁语的符号和缩写就显得越来越不方便，而”=“的优势则越来越突出。

其次是结构显明性。等号将方程清晰地分割为左、中、右三个部分：左边的表达式、中间的等号、右边的表达式。这种”左—中—右”的三段结构在视觉上一目了然，无需任何额外的解释。当一位数学家写下 $x^2 + 2x = 15$ 时，等号的位置精确地标记了方程的结构：什么与什么相等。而在修辞代数或拉丁缩写体系中，“等于”这一关系被嵌入在句子的语法之中，读者需要进行语法分析才能确定主

[42] Aksenov et al., “Compression Is All You Need,”arXiv:2603.20396, 第 6 节。

[43] Bennett, “Logical Depth,”pp. 230-235. Bennett 以随机字符串为例说明：随机字符串具有高柯尔莫哥洛夫复杂度但低逻辑深度（因为”打印自身”就是其最短程序），而具有丰富内部结构的对象（如大素数的十进制展开）则可能具有低描述复杂度但高逻辑深度。

[44] Aksenov et al., “Compression Is All You Need,”arXiv:2603.20396, 第 6 节。论文将”识别人类数学的宏集”列为核心开放问题之一。

[45] 参数 β 的选择涉及对”内在价值”（T_0 所衡量的还原压缩）与”证明深度”（I_0 所衡量的演绎压缩）之间相对重要性的判断。论文讨论了不同 β 值下排名结果的变化，但未给出”最优”的 β，这表明该参数本身反映了一种不可完全客观化的数学价值观。

语和宾语——也就是确定方程的”左边”和”右边”。这种结构显明性不仅提高了阅读效率，更为后续的代数操作提供了稳定的”抓手”——正如第四章将详细论述的，等号所确立的对称结构使得”在两边同时执行操作”这一核心代数手法成为可能。

第三是排版稳定性和可扩展性。“=”的图形极其简单——两条等长的平行线——这使得它在不同的字号、不同的印刷质量下都能保持稳定的形态和清晰的辨识度。更重要的是，这一基本图形具有强大的可扩展性：在”=“的基础上，只需进行微小的修改，就可以派生出一整个符号家族——”≠“（不等于，加一条斜线）、”≡“（恒等于，加一条平行线）、”≈“（约等于，将直线变为波浪线）、”≤“和”≥“（小于等于和大于等于，与不等号组合）。[46] 这种可扩展性意味着，采用”=“作为基本等号的数学共同体，可以在此基础上以极低的成本构建出一套完整的关系符号体系。任何竞争符号——无论是拉丁缩写还是其他特殊图形——都无法提供这种系统性的扩展能力。

从知识压缩的角度看，“=”的这三项优势恰好对应着一个理想的”符号原语”（primitive）所应具备的性质：跨语言性确保了它可以在最广泛的范围内被使用；结构显明性确保了它所承载的信息可以被最高效地读取；排版稳定性和可扩展性确保了它可以作为更复杂符号系统的构建基石。正如本书第八章将论述的，压缩系统的效能取决于其底层原语的稳定性——你无法在不稳定的基础符号之上构建可靠的高阶压缩结构。等号之所以最终成为数学符号体系的核心基础设施，正是因为它是一个近乎理想的符号原语。

3.4 从个人创见到共同体语法

等号从雷科德的个人发明到数学共同体的公共语法，这一转变的最后推动力来自十七世纪数学本身的革命性变化。

十七世纪是现代数学诞生的世纪。在这一百年里，韦达和笛卡尔确立了符号代数的基本范式，费马和笛卡尔创造了解析几何，牛顿和莱布尼茨发明了微积分。这些革命性的数学创新有一个共同特征：它们都高度依赖于**方程**这一表达形式。韦达用字母代表已知量和未知量，将代数问题转化为方程的求解；笛卡尔将几何曲线定义为满足特定方程的点的集合（这将是第五章的主题）；牛顿和莱布尼茨则用方程来表达变化率、面积和曲线的关系。[47]

当方程成为数学的核心表达单位时，一个清晰、稳定、高效的等号就变得不可或缺。这就好比当一种语言开始大量产生书面文献时，标准化的标点符号就变得必不可少。十七世纪的数学革命创造了对等号的**大规模需求**，而这种需求反过来加速了等号的标准化进程。

莱布尼茨的角色尤其值得关注。作为十七世纪末最具影响力的数学家之一，莱布尼茨对数学符号有着近乎痴迷的关注和深刻的理论自觉。他发明了微积分的标准符号 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\int$，并且明确意识到好的符号对于数学思维的促进作用。在他的通信和著作中，莱布尼茨反复强调”特征术”（characteristica universalis）的理想——一种能够精确表达和机械化处理知识的符号系统。[48] 在这一框架下，等号”=“作为最基本的关系符号，自然占据了核心地位。莱布尼茨对等号的采纳，不仅扩大了它在欧洲大陆的影响力，更赋予了它一种理论上的合法性——它不仅是一个方便的书写工具，更是理性知识体系的必要组件。

到十七世纪末、十八世纪初，等号已经在绝大多数欧洲数学著作中确立了标准地位。欧拉在其 1748 年的《无穷分析引论》（Introductio in Analysin Infinitorum）和 1770 年的《代数学原理》（Vollständige

[46] Sergey Brin and Lawrence Page, “The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine,”Computer Networks and ISDN Systems 30, nos. 1–7 (1998): 107–117.

[47] 该元素的完整路径为 `AlgebraicGeometry.Scheme.exists_hom_hom_comp_eq_comp_of_locallyOfFiniteType`，深度约 300 层。

[48] Aksenov et al., op. cit., Section on regime discrimination. 具体而言，MathLib 数据展示出三个特征模式：(1) $\log_2$（展开长度）与深度近似线性，斜率约为每层 1 比特；(2) 封装长度在各深度上近似恒定（约 50–120 记号）；(3) $\log_2$（展开长度）与封装长度近似线性，斜率约为每记号 0.4 比特。这三个模式与 A_n 的对数密度宏集模型的理论预测一致，而与 F_n 模型不一致。

Anleitung zur Algebra）中全面使用等号，这两部著作被翻译为多种语言，流传极广，进一步巩固了”=“的普适地位。[49] 到十八世纪中叶，关于”如何表示相等”这一问题，已经不再存在任何实质性的争论——“=”已经成为唯一的答案。

从 1557 年到大约 1700 年，等号完成了从个人创见到共同体语法的转变。这一历时近一个半世纪的过程，表面上看是一个符号淘汰赛的故事，但其深层含义远不止于此。它揭示了一个根本性的原理：**标准化是压缩的前提**。在等号尚未统一的年代，不同地区、不同流派的数学家使用着不同的等号替代物，这意味着一位法国数学家阅读一位德国数学家的著作时，需要首先进行”符号翻译”——这是一种额外的认知成本，一种信息传输中的摩擦。只有当”=“成为所有人共享的原语之后，数学共同体才能在这一共同基础上构建更高层次的符号结构——韦达的字母代数、笛卡尔的坐标方程、牛顿的运动定律、欧拉的分析公式。每一层新的压缩都以下层原语的稳定为前提。

这正是等号的标准化对于本书整体论证的意义所在。第一章展示了没有等号的世界——相等关系被嵌入在自然语言和几何图形中，无法被高效提取和操作。第二章展示了等号的发明——一个压缩事件，将”is equalle to”压缩为”=“。本章则展示了等号的标准化——一个**制度化**事件，将个人发明转化为公共基础设施。从下一章开始，我们将看到，在这一稳定的基础设施之上，数学将经历怎样惊人的变革：代数从修辞变为操作（第四章），几何与代数融为一体（第五章），自然科学获得方程这一核心语言（第六章）。所有这些变革，都建立在一个前提之上：有一个稳定的、被所有人共同接受的符号”=“，可以作为构建更复杂结构的基石。

符号成为基础设施——这是等号故事中最容易被忽视、却最为深刻的一章。

第二编：等号如何改变数学

第四章 等号与代数革命——从修辞到操作

代数学的历史常常被简化为一个关于求解方程的故事——从一次方程到二次方程，从三次到四次，直至伽罗瓦理论揭示五次方程不可求解的深刻原因。但这种叙述遮蔽了一个更为根本的变革：代数学如何从一种**修辞活动**——用散文描述和解读方程——转变为一种**操作活动**——对符号结构进行机械化的变换和推导。本章的核心论点是：等号”=“在这一转变中扮演了关键的结构性角色。它不仅仅节省了书写空间，更根本地改变了数学家与方程之间的关系——方程不再是被阅读的句子，而是被操作的结构。

这一转变的核心机制可以用一句话概括：等号提供了一个稳定的”左—中—右”对称结构，使得”保持相等的操作”成为代数学的基本方法论。

4.1 修辞代数：“一个平方加十个根等于三十九个单位”

让我们从一个具体的例子开始。约公元 820 年，花拉子米在《还原与对消计算概要》中写下了如下问题：

[49] Leonhard Euler, Introductio in Analysin Infinitorum (Lausanne, 1748); Vollständige Anleitung zur Algebra (St. Petersburg, 1770). 关于欧拉对数学符号标准化的贡献，参见 Cajori, History of Mathematical Notations, vol. 2, pp. 184-187.

> 一个平方加十个根等于三十九个单位。[50]

用现代符号翻译，这就是 $x^2 + 10x = 39$。但花拉子米写下的不是这个——他写下的是一个完整的阿拉伯语句子。“一个平方”（māl）是主语的一部分，“十个根”（□asharat ajdhār）是另一部分，“等于”（ta□dilu）是谓语动词，“三十九个单位”（tis□a wa-thalāthūn）是宾语。方程被嵌入在自然语言的语法结构之中，读者必须进行语法解析才能提取出数学内容。

这种表述方式被数学史家称为”修辞代数”（rhetorical algebra）。[51] 在修辞代数的框架下，数学家与方程的互动方式本质上是**阅读**：你阅读一个句子，在头脑中理解它所描述的数量关系，然后用另一段散文来解释求解过程。花拉子米的解法同样以散文呈现：

> 你将根的数目取半，得到五。将它自乘，得到二十五。加上三十九，得到六十四。取其平方根，得到八。减去根的数目之半，即五。余三。这就是所求的根。[52]

每一步都是一个自然语言句子。整个求解过程是一段需要逐句阅读的叙事文本，而非一个可以一眼纵览的符号结构。

修辞代数并非原始或低级——它是一种高度成熟的智识传统，在从花拉子米到十五世纪欧洲代数学家的近七百年间产出了大量精深的成果。然而，它有一个内在的局限：**方程的结构被语法遮蔽了**。当方程以句子形式存在时，其数学结构——哪些量在左边、哪些量在右边、什么操作连接它们——必须通过语义解读来提取，而不是通过视觉直觉直接获得。这就好比用散文描述一张地图：信息都在那里，但你无法一眼看到全局。

丢番图（Diophantus，约公元 250 年）代表了一种介于修辞代数和符号代数之间的中间形态。在他的《算术》（Arithmetica）中，丢番图使用了一些缩写符号来表示未知数和运算，被后世称为”简缩代数”（syncopated algebra）。[53] 例如，他用希腊字母的缩写来表示未知量的各次幂。但丢番图的体系中没有等号——方程的两侧仍然通过文字或隐含的对应关系来连接。简缩代数节省了一些书写成本，但并未根本改变人与方程互动的方式。

4.2 符号代数：$x^2 + 10x = 39$——从句子到结构

从修辞代数到符号代数的转变，是一个跨越数个世纪的渐进过程。其关键里程碑包括：雷科德 1557 年引入等号（第二章），韦达 1591 年系统使用字母表示已知量和未知量，以及笛卡尔 1637 年在《几何学》中确立了现代代数符号的基本范式。[54]

当花拉子米的那个例子最终被写成：

$$x^2 + 10x = 39$$

一个根本性的变化发生了。这不再是一个句子，而是一个**结构**。让我们仔细审视这一结构的特征：

---

[50] Aksenov, Bodnia, Freedman, and Mulligan, “Compression Is All You Need: Modeling Mathematics,”arXiv:2603.20396 (2026).

[51] 关于 MathLib 经验数据的详细分析——包括 $\log_2$(unwrapped length) 与深度的线性关系（斜率约 1 比特/层）、包装长度在不同深度上的近乎恒定分布（约 50-120 token）、以及展开长度与包装长度之间约 0.4 比特/token 的增益——参见 Aksenov et al., “Compression Is All You Need,”arXiv:2603.20396, 第 4 节。

[52] Gottlob Frege, Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens (Halle: Louis Nebert, 1879); Frege, “Über Sinn und Bedeutung,”Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik 100 (1892): 25-50.

[53] Charles H. Bennett, “Logical Depth and Physical Complexity,”in Rolf Herken, ed., The Universal Turing Machine: A Half-Century Survey (Oxford: Oxford University Press, 1988), pp. 227-257. Bennett 定义的”逻辑深度”是从最短程序到输出的最短计算时间，揭示了描述复杂度与计算复杂度之间的张力。

[54] The Univalent Foundations Program, Homotopy Type Theory: Univalent Foundations of Mathematics (Princeton: Institute for Advanced Study, 2013). 该书系统阐述了将等号解释为路径（path）的理论框架，其中单值公理（univalence axiom）断言”等价即相等”，从根本上重构了等号的语义。

第一，空间取代了语法。在修辞表述中，“等于”由一个动词承载，其位置由语法规则决定——在阿拉伯语中，动词可能出现在句首；在拉丁语中，可能出现在句末。而在符号表述中，“=”占据了一个固定的空间位置——它在中间，将表达式分为左右两半。方程的结构由符号的空间排列直接呈现，无需语法解析。

第二，视觉并列取代了顺序阅读。修辞方程必须从左到右、逐词阅读。符号方程则可以被一眼纵览——读者的目光首先锁定等号，然后同时感知左右两侧的表达式。这种视觉并列使得方程的结构特征——对称性、各项的构成、系数的大小——瞬间可见。卡乔里在《数学符号史》中反复强调的正是这一点：好的符号使得”结构可见”，从而将思维从语法解析中解放出来，投入到数学分析之中。[55]

第三，方程成为一个可操作的对象。这是最深刻的变化。当 $x^2 + 10x = 39$ 被写成一个符号结构时，数学家可以对它进行一系列标准化的操作——而这些操作在修辞代数中极难系统化执行。

4.3 等号让代数”站住”：保持相等的操作体系

等号的核心功能，在于它确立了一个**对称的关系结构**：等号左边的表达式和等号右边的表达式，在某种精确的意义上”相等”。这一对称结构直接催生了代数学最基本的方法论原则：**任何对等号一侧执行的操作，只要同时对另一侧执行同样的操作，等式就保持成立**。

这一原则在现代数学教育中被称为”等式的性质”或”保等操作”，它可以被分解为几个基本操作类型：

等量加减。若 $a = b$，则 $a + c = b + c$，$a - c = b - c$。这是最基本的保等操作，对应于花拉子米的”al-jabr”（将一项从一侧移到另一侧）。[56] 但在修辞代数中，这一操作需要用散文解释其合法性；在符号代数中，它成为一个可以半机械化执行的步骤——看到等号，在两边同时加上 c，写下新的等式。

等量乘除。若 $a = b$，则 $ac = bc$，$\frac{a}{c} = \frac{b}{c}$（$c \neq 0$）。这一操作在修辞代数中更加笨拙，因为”将整个句子的主语和宾语同时乘以某个数”在自然语言层面并不是一个自然的操作。而在符号代数中，它只是在等号两边同时书写乘法运算。

代入。若 $a = b$，则在任何包含 a 的表达式中，可以用 b 替换 a，反之亦然。这是等号的**可替换性**——它不仅断言两个量的值相等，更授权我们在任何上下文中用一个替换另一个。代入操作是链式推理的基础：从 $a = b$ 和 $b = c$，通过代入得到 $a = c$。

因式分解与展开。等号使得恒等变换成为可能：$x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$ 是一个恒等式，它授权我们在任何计算中用右边替换左边，或反之。这种变换不改变等式的真值，但改变表达式的结构形态，从而揭示隐藏的信息或简化计算。

所有这些操作都有一个共同的逻辑基础：它们**保持等号两边的相等关系**。等号在这里扮演的角色，正如本章标题所说，是让代数”站住”——它提供了一个固定的参照点，一个不变的关系锚，使得各种变换可以在不破坏核心关系的前提下自由进行。没有一个明确的、视觉上可见的等号，“在两边同时执行操作”这一指令就无法被清晰表述——因为”两边”的概念本身就依赖于一个将表达式分为两半的标记。

用一个比喻来说：等号是代数操作的”工作台”。你把方程放在工作台上——左边的东西放在左边，右边的东西放在右边——然后你可以在保持平衡的前提下，在两边进行加工。没有工作台，你只能在头脑中或散文中操作方程的各个部分，每一步都要重新确认”什么等于什么”。有了工作台，你可以专注于变换本身，而将”相等”这一约束交给符号的空间结构来自动维持。

[55] Aksenov et al., “Compression Is All You Need,”arXiv:2603.20396, 第 4-5 节。MathLib 经验数据与交换幺半群 A_n 对数密度宏集模型的一致性分析，见该论文第 5 节的”regime discrimination”部分。

[56] Aksenov et al., “Compression Is All You Need,”arXiv:2603.20396, 定理 4。在自由幺半群 F_n 中，多项式密度的宏集仅能提供线性的扩展，这与 A_n 中对数密度宏集即可提供指数扩展的结果形成鲜明对比。

4.4 变量 + 等号 = 通式；方程成为研究对象

等号与变量的结合，产生了一个远比两者各自之和更加深远的效果：**通式**（general form）的诞生。

韦达在 1591 年的《分析术引论》中做出了一个决定性的创新：他不仅用字母表示未知量（这一做法可以追溯到丢番图），而且用字母表示已知量——即方程中的系数。[57] 在韦达之前，人们处理的是一个个具体的方程：$x^2 + 10x = 39$，或 $x^2 + 6x = 16$。在韦达之后，人们可以处理一个**通式**：

$$x^2 + bx = c$$

这一通式不是某一个特定的方程，而是一类方程的代表。字母 b 和 c 是占位符，可以被任何具体的数值替换。等号在这里的角色至关重要：它不仅连接了特定的表达式，而且连接了**含参数的**表达式——它所断言的相等关系，不是某一对特定数量之间的，而是在任何满足参数约束的情况下都成立的。

通式的出现意味着方程本身成为了一个**研究对象**。在花拉子米的时代，方程是一个**工具**——你用它来找到未知数的值。"$x^2 + 10x = 39$"的意义在于它能引导你求出 $x = 3$。而在韦达之后，$x^2 + bx = c$ 这样的通式所引发的问题不再只是"x 等于多少"，而是更深层的问题：什么条件下这个方程有解？有几个解？解的结构与系数 b、c 之间有什么关系？

正是在这一背景下，韦达发现了著名的"韦达定理"——方程的根与系数之间的关系。对于 $x^2 + bx + c = 0$，两个根之和等于 $-b$，两个根之积等于 c。[58] 这一定理的陈述本身就是一个等式——它使用等号将根的对称函数与方程的系数连接起来。没有等号和变量的结合，这一定理甚至无法被表述。

笛卡尔在 1637 年的《几何学》（La Géométrie）中进一步推进了这一范式。他建立了一套完整的、现代化的代数符号体系——用 x, y, z 表示未知量，用 a, b, c 表示已知量，用指数记号表示幂次——使得方程的书写变得前所未有的简洁和统一。[59] 在笛卡尔的体系中，等号是连接一切的中枢：它出现在方程的定义中，出现在恒等变换中，出现在求解过程的每一步中。代数学至此完成了从修辞到操作的彻底转变。

到了十七世纪末和十八世纪，方程已经完全确立了自身作为数学研究对象的地位。数学家们不再仅仅求解方程，而是研究方程——研究方程的解的存在性、唯一性、结构和分类。代数学的根本变迁是从一门"求解未知数的技艺"变为一门"研究方程结构的科学"。这一变迁的物质基础，就是等号所提供的稳定的"左—中—右"结构。

让我们用一个更宏观的视角来总结本章的论点。等号对代数学的贡献，可以概括为三个层次的转变：

第一层：从句子到结构。等号将方程从自然语言句子转化为符号结构，使其可以被视觉直觉直接把握。

第二层：从阅读到操作。等号确立的对称结构使得"保持相等的操作"成为系统化的方法论，将代数从一种阅读和理解的活动转变为一种操作和变换的活动。

第三层：从工具到对象。等号与变量的结合使得通式成为可能，从而使方程本身从求解的工具变为研究的对象。

---

[57] Aksenov et al., "Compression Is All You Need," arXiv:2603.20396, 第 6 节。

[58] Bennett, "Logical Depth," pp. 230-235. Bennett 以随机字符串为例说明：随机字符串具有高柯尔莫哥洛夫复杂度但低逻辑深度（因为"打印自身"就是其最短程序），而具有丰富内部结构的对象（如大素数的十进制展开）则可能具有低描述复杂度但高逻辑深度。

[59] Aksenov et al., "Compression Is All You Need," arXiv:2603.20396, 第 6 节。论文将"识别人类数学的宏集"列为核心开放问题之一。

这三个层次的转变不是独立的，而是层层递进的。没有第一层的结构化，就不可能有第二层的操作化；没有第二层的操作化，就不可能有第三层的对象化。等号在每一层都扮演了不可替代的角色——它是结构的标记、操作的锚点、通式的连接器。

从知识压缩的角度看（本书第八章和第九章将深入展开），等号在代数革命中的角色恰好体现了一个"局部压缩器"的典型功能：它将原本需要整个句子才能表达的关系，压缩为一个符号标记，从而释放出认知空间和操作空间，使得更高层次的数学结构得以在这一基础上建立。修辞代数的表达成本太高，以至于认知带宽被耗尽在语言的解析上，无暇构建更抽象的结构。等号的出现降低了表达成本，打开了通往通式、方程理论乃至整个现代代数学的大门。

第五章 等号与解析几何——图形如何变成方程

在数学的漫长历史中，几何与代数曾是两个几乎完全独立的世界。几何学家处理的是图形——直线、圆、抛物线、椭圆——他们的工具是尺规作图和比例推理，他们的语言是欧几里得式的公理演绎。代数学家处理的是方程——未知数、系数、根——他们的工具是算法和变换，他们的语言是（逐渐符号化的）等式。这两个世界之间存在着深刻的亲缘关系——毕竟，几何定理经常涉及数量关系——但在十七世纪之前，它们之间没有一座系统性的桥梁。

1637 年，勒内 · 笛卡尔（René Descartes）在《方法论》的附录《几何学》（La Géométrie）中，与皮埃尔 · 德 · 费马（Pierre de Fermat）几乎同时却彼此独立地，建造了这座桥梁。他们的核心洞见是：给定一个坐标系，每一个几何图形都可以用一个方程来描述，每一个方程都可以对应一个几何图形。这一洞见被后世称为"解析几何"（analytic geometry），它从根本上改变了数学的面貌。

本章的核心论点是：等号"="在这一变革中扮演了一个全新的角色——它不再仅仅是**断言**两个量相等，而是**定义**一个几何对象。当笛卡尔写下 $x^2 + y^2 = r^2$ 时，等号的功能不是告诉我们某个已知的事实，而是划定一个集合的边界：满足这个等式的所有点 (x, y)，构成一个圆。等号在此从**描述者**变为**建造者**。

5.1 古典几何：图形通过作图与比例来处理

在笛卡尔之前的两千年里，欧几里得传统的几何学统治着西方数学对空间和形状的思考方式。这一传统的核心特征是：几何对象通过**作图**来构造，通过**比例**来分析，通过**演绎证明**来建立其性质。

考虑圆这一最基本的几何对象。在欧几里得的《几何原本》中，圆的定义如下："圆是一个平面图形，由一条线围成，使得从图形内部的一个定点到这条线上所有点的距离都相等。"[60] 这里没有方程，没有坐标，没有代数——只有一个关于距离相等的几何性质描述。要研究圆的性质——例如圆与直线的相交、两圆的公切线、圆内接多边形——几何学家使用的是尺规作图和比例推理。

阿波罗尼奥斯（Apollonius，约公元前 262-190 年）在其巨著《圆锥曲线论》（Conics）中系统地研究了椭圆、抛物线和双曲线。[61] 他的方法完全是几何的：这些曲线被定义为平面截圆锥所得的截面，其性质通过精妙的比例关系来推导。阿波罗尼奥斯证明了大量关于圆锥曲线的深刻定理，其中一些直到今天仍然是解析几何教科书中的标准内容。但他的所有推导都没有使用方程——他处理的是图形之间的几何关系，而非数量之间的代数关系。

[60] Aksenov, Bodnia, Freedman, and Mulligan, "Compression Is All You Need: Modeling Mathematics,"arXiv:2603.20396 (2026).

[61] 关于 MathLib 经验数据的详细分析——包括 $\log_2$(unwrapped length) 与深度的线性关系（斜率约 1 比特/层）、包装长度在不同深度上的近乎恒定分布（约 50-120 token）、以及展开长度与包装长度之间约 0.4 比特/token 的增益——参见 Aksenov et al., "Compression Is All You Need,"arXiv:2603.20396, 第 4 节。

这种几何方法的优势在于其直观性和严格性。当你在纸面上画出一个圆和一条割线时，它们的交点就在那里——你可以看到它们。但这种方法也有深刻的局限性。**第一，每一类问题都需要专门的几何构造技巧**，缺乏一般性的方法。阿波罗尼奥斯研究圆锥曲线的方法无法直接推广到更高次的代数曲线。**第二，图形难以进行系统的代数运算**——你不能对一个圆"加上"一条抛物线，不能对一条曲线"求导"，不能将一个几何命题"代入"另一个。**第三，不同几何对象之间的结构类比难以精确表述**——椭圆和双曲线在许多方面相似，但要精确描述这种相似性，仅靠几何语言是极其困难的。

总之，古典几何是一门极其精深的学问，但它被锁定在图形的直观世界中，缺乏一种能够将几何问题系统地转化为可计算形式的通用机制。这种通用机制的缺失，正是解析几何所要填补的空白。

5.2 笛卡尔与费马：点成为数对，曲线成为方程

解析几何的核心思想可以用两句话概括：**第一，引入坐标系，将平面上的每一个点表示为一对数(x, y)；第二，用方程来描述曲线——曲线上的点恰好就是满足方程的那些数对。**

笛卡尔在 1637 年的《几何学》中系统地展示了这一方法。[62] 他的出发点是一个深刻的认识论洞见：几何问题可以被翻译为代数问题，而代数问题比几何问题更容易系统地处理。坐标系提供了翻译的语法——它为平面上的每一个点分配了一个"代数地址"(x, y)；而方程则提供了翻译的核心句型——曲线的几何性质被编码为 x 和 y 之间的代数关系。

费马在大约同一时期独立地发展了类似的思想。他在 1636 年左右撰写、但直到 1679 年才正式出版的论文《平面和立体轨迹引论》（Ad Locos Planos et Solidos Isagoge）中，明确提出了用方程来分类和研究曲线的方法。[63] 费马的方法与笛卡尔的方法在技术细节上有所不同——例如，费马的坐标系统只使用了一个轴和一个角度，而笛卡尔使用了两条正交的坐标轴——但其核心思想是一致的。

让我们通过几个具体例子来感受这一变革的力度。

直线。在欧几里得几何中，直线是一个由两个点确定的基本对象，没有方程描述。在解析几何中，直线成为一阶方程 $y = kx + b$ 的几何表现。一旦这样表示，直线的一切性质——斜率、截距、与其他直线的交点——都可以通过代数运算直接计算。两条直线 $y = k_1x + b_1$ 和 $y = k_2x + b_2$ 的交点，只需联立方程组求解即可。

圆。圆心在原点、半径为 r 的圆，由方程 $x^2 + y^2 = r^2$ 定义。注意等号在这里的角色：它不是告诉我们 $x^2 + y^2$ 碰巧等于 r^2（对于任意的 x 和 y，这通常不成立），而是划定了一个条件——只有那些使得 $x^2 + y^2$ 恰好等于 r^2 的点 (x, y)，才属于这个圆。等号在此是一个**筛选器**和**定义器**。

圆锥曲线。阿波罗尼奥斯花了整整八卷来研究的圆锥曲线，在解析几何中可以用一个统一的二阶方程来描述：

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

当 $B^2-4AC < 0$ 时，这是一个椭圆（或圆）；当 $B^2-4AC = 0$ 时，这是一条抛物线；当 $B^2-4AC > 0$ 时，这是一条双曲线。[64] 阿波罗尼奥斯在纯几何框架中需要分别处理的三类曲线，在代数框架中被

[62] Gottlob Frege, Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens (Halle: Louis Nebert, 1879); Frege, "Über Sinn und Bedeutung,"Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik 100 (1892): 25-50.

[63] Charles H. Bennett, "Logical Depth and Physical Complexity,"in Rolf Herken, ed., The Universal Turing Machine: A Half-Century Survey (Oxford: Oxford University Press, 1988), pp. 227-257. Bennett 定义的"逻辑深度"是从最短程序到输出的最短计算时间，揭示了描述复杂度与计算复杂度之间的张力。

[64] The Univalent Foundations Program, Homotopy Type Theory: Univalent Foundations of Mathematics (Princeton: Institute for Advanced Study, 2013). 该书系统阐述了将等号解释为路径（path）的理论框架，其中单值公理（univalence axiom）断言"等价即相等"，从根本上重构了等号的语义。

统一在一个方程家族之下，其分类由一个判别式——$B^2 - 4AC$ 的符号——自动完成。这种统一性和系统性，是纯几何方法所无法企及的。

5.3 等号作为对象定义器

在前四章中，我们看到了等号的多种功能：它断言两个量相等（第一章中前现代数学用语言表达的那种关系），它压缩了一个反复出现的词组（第二章中雷科德的发明），它作为标准原语支撑起符号系统（第三章），它在代数操作中提供结构锚点（第四章）。而在解析几何中，等号获得了一个全新的、此前从未有过的功能：**对象定义**。

让我们仔细分析 $x^2 + y^2 = r^2$ 这一等式中等号的语义。这个等号不是在陈述一个关于某些已知数量的事实——x 和 y 不是已知的，它们是变量。这个等号也不是在描述一个恒等式——$x^2 + y^2 = r^2$ 并非对所有 x、y 都成立。这个等号所做的事情是：**它划定了一个条件，所有满足这一条件的点的集合，就是圆本身**。

换言之，圆**就是**满足 $x^2 + y^2 = r^2$ 的点的集合。方程**定义**了几何对象。等号在此扮演的角色，与其说是"断言者"（assertor），不如说是"建造者"（constructor）。它不是在报告一个预先存在的事实，而是在创造一个数学对象。

这种"等号即定义"的用法，在数学史上是一个深刻的范式转换。在欧几里得传统中，几何对象通过自然语言定义——"圆是到某定点距离相等的所有点的集合"——然后通过尺规作图来构造。等号（或其自然语言替代物"相等"）在定义中只是一个辅助性的语义成分。而在解析几何中，方程**本身**就是定义。你不需要先用语言定义圆、然后再找到描述它的方程——方程就是圆的定义。

这一转变的认识论意义是深远的。当几何对象通过方程来定义时，关于该对象的一切性质都可以通过代数推导来获得——无需回到几何直觉，无需诉诸作图技巧。圆的周长、面积、与其他曲线的交点、切线方程……所有这些问题都可以从 $x^2 + y^2 = r^2$ 这一等式出发，通过纯粹的代数和微积分运算来解决。等号所定义的不仅是对象本身，还包括了研究该对象的完整方法论框架。

卡尔·鲍耶（Carl B. Boyer）在其关于解析几何历史的专著中，将这一变革描述为"几何学的代数化"——几何从一门依赖直觉和作图的学科，转变为一门可以系统地用代数工具来处理的学科。[65] 但我们可以更精确地说：这不仅是"代数化"，而是"**方程化**"——几何对象被转化为方程，而方程的核心就是等号。

5.4 在图与式之间自由往返

解析几何最深刻的成就，不仅仅是将图形翻译为方程，而是建立了图形世界和方程世界之间的**自由往返**。

这种往返是双向的。从图形到方程的方向：给定一条曲线（例如通过实验数据描绘出来的），你可以寻找描述它的方程。这就是"拟合"（fitting）的思想雏形——你观察到一组数据点近似地排列在某条曲线上，然后寻找一个方程 $f(x, y) = 0$ 来捕捉这种模式。从方程到图形的方向：给定一个方程（例如通过理论推导得出的），你可以画出它所定义的曲线。这就是"绘图"（plotting）的思想基础——每一个方程都隐含着一幅图，每一幅图都编码着一个方程。

这种自由往返的能力带来了巨大的方法论灵活性。当一个问题在几何形式下难以处理时，你可以将它翻译为方程，用代数方法求解，然后将结果翻译回几何语言。当一个方程的代数性质难以直觉把握时，你可以画出它的图形，利用视觉直觉来获得洞见，然后回到代数中去严格证明。

[65] Aksenov et al., "Compression Is All You Need,"arXiv:2603.20396, 第 4-5 节。MathLib 经验数据与交换幺半群 A_n 对数密度宏集模型的一致性分析，见该论文第 5 节的"regime discrimination"部分。

牛顿的微积分——虽然将在下一章讨论——正是这种往返能力的极致发挥。微积分中的许多核心概念——导数作为切线斜率、积分作为曲线下面积、微分方程作为描述运动轨迹的方程——都同时具有几何和代数两种面貌，而等号是在两种面貌之间来回切换的关键接口。当我们写下 $\frac{dy}{dx} = f(x)$ 时，等号左边的 $\frac{dy}{dx}$ 是一个关于变化率的代数表达式，它同时也代表曲线 $y(x)$ 在某一点的切线斜率——一个几何概念。等号将这两个世界绑定在一起。

从更宏观的视角来看，解析几何的建立标志着等号功能的一次质的飞跃。在解析几何之前，等号的主要功能是在**同一个世界内部**连接两个表达式——$3 + 4 = 7$ 连接的是两个数，$x^2 + 10x = 39$ 连接的是两个代数表达式。而在解析几何中，等号开始在**两个不同的世界之间**建立桥梁——$x^2 + y^2 = r^2$ 一边连着代数（多项式表达式），一边连着几何（圆这一图形）。等号成为了跨世界的**翻译器**。

鲍耶在其《解析几何史》中总结道，笛卡尔和费马的工作"使得数学家第一次能够用统一的语言来讨论所有类型的曲线——从直线到最复杂的高次曲线"。[66] 这一"统一的语言"的核心语法元素，正是等号。在等号的两边，代数和几何相遇了。

这种相遇的后果是不可估量的。解析几何不仅统一了两个数学分支，更开创了一种思维范式——用方程来定义和研究对象的范式。这一范式将在物理学中结出最辉煌的果实：正如第六章将论述的，当牛顿写下运动定律、当麦克斯韦写下电磁方程组时，他们所做的事情在本质上与笛卡尔用方程定义圆是同一个操作——用等号来定义自然界的对象和规律。从 $x^2 + y^2 = r^2$（圆的方程）到 $F = ma$（运动定律）再到 $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$（法拉第定律），同一个符号"="承载了越来越丰富的含义，连接了越来越广阔的世界。

解析几何是等号从数学内部的工具变为跨学科接口的第一步。这一步之后，再也没有什么能够阻挡等号向整个自然科学扩张。

第六章 等号与现代科学语言——从公式到定律

科学何时成为"精密科学"？一个常见的回答是：当科学开始使用数学的时候。但这个回答过于笼统。更精确地说，科学在一个特定的时刻获得了它的现代形态——那就是当自然规律被写成**方程**的时候。从"物体下落的速度随时间增长"到 $v = gt$，从"力使物体加速"到 $F = ma$，从"电流产生磁场"到 $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$——每一次从散文描述到方程表达的转变，都标志着一个科学领域的成熟。

本章的核心论点是：等号"="在自然科学中扮演了一个至关重要却很少被正面审视的角色。当自然规律被写成方程时，散文描述变为可计算、可反转、可检验、可组合的结构。这种转变不是简单的"缩写"——它重新定义了科学理论的本质和科学实践的可能性。等号是科学理论的**骨架**：它赋予理论以操作性。

6.1 从散文描述到 $F = ma$

牛顿 1687 年出版的《自然哲学之数学原理》（Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica）通常被视为现代物理学的奠基之作。[67] 然而，一个经常被忽视的事实是：牛顿在《原理》中表述其运动定律的方式，与今天教科书中的方式截然不同。

牛顿的第二运动定律在《原理》中是这样表述的：

[66] Aksenov et al., "Compression Is All You Need,"arXiv:2603.20396, 定理 4。在自由幺半群 F_n 中，多项式密度的宏集仅能提供线性的扩展，这与 A_n 中对数密度宏集即可提供指数扩展的结果形成鲜明对比。

[67] Aksenov, Bodnia, Freedman, and Mulligan, "Compression Is All You Need: Modeling Mathematics,"arXiv:2603.20396 (2026).

运动的变化与所施加的力成正比，且沿着该力所作用的直线方向发生。[68]

(Mutationem motus proportionalem esse vi motrici impressae, et fieri secundum lineam rectam qua vis illa imprimitur.)

这里没有 $F = ma$。没有等号，没有代数符号，甚至没有一个明确的数学公式。牛顿使用的是拉丁散文和几何比例的语言——与欧几里得和阿波罗尼奥斯的传统一脉相承。事实上，《原理》全书的论证主要依赖几何方法，牛顿有意避免使用他自己发明的微积分符号。[69]

$F = ma$ 这一简洁的方程形式，是在十八世纪由欧拉等数学家逐渐提炼出来的。欧拉在 1736 年的《力学》（Mechanica）以及其后的一系列著作中，系统地将牛顿的几何化力学转译为代数化力学，用方程取代比例，用微积分取代几何论证。[70] 正是欧拉和拉格朗日等人的工作，使得牛顿力学获得了它今天为人所知的那种简洁而强大的方程形式。

从"运动的变化与力成正比"到 $F = ma$，这一转变的意义远不止于节省文字。让我们仔细分析 $F = ma$ 这一等式的结构及其蕴含的操作可能性：

可计算性。给定 F 和 m，你可以直接计算 $a = F/m$。给定 m 和 a，你可以计算 $F = ma$。等号使得三个量中任何两个已知时，第三个可以被确定——这是散文表述中"成正比"所暗示但未明确授权的操作。

可反转性。$F = ma$ 可以被改写为 $a = F/m$ 或 $m = F/a$。同一个等式可以从三个不同的方向被"阅读"，取决于你想求解的是什么。这种反转性在散文表述中是隐含的，但在方程形式中是自动的——等号的对称性直接赋予了这种能力。

可组合性。$F = ma$ 可以与其他方程联立。例如，将它与万有引力定律 $F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$ 联立，就可以推导出行星运动的轨道方程。将它与胡克定律 $F = -kx$ 联立，就可以推导出简谐振动的方程。方程之间的组合通过代入——在等号的授权下用一个表达式替换另一个——来实现。

可检验性。方程给出精确的定量预测，这些预测可以被实验测量。$F = ma$ 预言，在恒力 F 下，质量 m 的物体将以 $a = F/m$ 的恒定加速度运动。你可以做实验来测量 F、m 和 a，然后检验等号两边是否在实验精度范围内相等。如果不相等，方程就被证伪——这正是卡尔·波普尔（Karl Popper）所说的科学理论的"可证伪性"的物质基础。[71]

所有这些操作可能性——计算、反转、组合、检验——都以等号为中枢。等号不是科学方程中可有可无的装饰，而是使方程成为**可操作的认知工具**的关键结构元素。

6.2 维格纳的"不可理喻的有效性"——通过等号重新审视

1960 年，匈牙利裔美国物理学家尤金·维格纳（Eugene Wigner）发表了一篇题为《数学在自然科学中不可理喻的有效性》的著名论文。[72] 维格纳在文中提出了一个深刻的哲学问题：为什么数学——

[68] 关于 MathLib 经验数据的详细分析——包括 $\log_2$(unwrapped length) 与深度的线性关系（斜率约 1 比特/层）、包装长度在不同深度上的近乎恒定分布（约 50-120 token）、以及展开长度与包装长度之间约 0.4 比特/token 的增益——参见 Aksenov et al., "Compression Is All You Need,"arXiv:2603.20396, 第 4 节。

[69] Gottlob Frege, Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens (Halle: Louis Nebert, 1879); Frege, "Über Sinn und Bedeutung,"Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik 100 (1892): 25-50.

[70] Charles H. Bennett, "Logical Depth and Physical Complexity,"in Rolf Herken, ed., The Universal Turing Machine: A Half-Century Survey (Oxford: Oxford University Press, 1988), pp. 227-257. Bennett 定义的"逻辑深度"是从最短程序到输出的最短计算时间，揭示了描述复杂度与计算复杂度之间的张力。

[71] The Univalent Foundations Program, Homotopy Type Theory: Univalent Foundations of Mathematics (Princeton: Institute for Advanced Study, 2013). 该书系统阐述了将等号解释为路径（path）的理论框架，其中单值公理（univalence axiom）断言"等价即相等"，从根本上重构了等号的语义。

[72] Aksenov et al., "Compression Is All You Need,"arXiv:2603.20396, 第 4-5 节。MathLib 经验数据与交换幺半群 A_n 对数密度宏集模型的一致性分析，见该论文第 5 节的"regime discrimination"部分。

一种人类为了自身智识愉悦而发展的抽象思维活动——在描述物理世界时会如此惊人地有效？他写道："数学语言在表述物理学定律方面的适切性，是一个奇迹般的恩赐，我们既不理解它，也不配拥有它。"[73]

维格纳的问题深刻而持久，在数学哲学和科学哲学中引发了几十年的讨论。然而，如果我们从等号的视角重新审视这一问题，可以获得一些新的洞见。

维格纳将"数学"视为一个整体来讨论其有效性。但"数学"是一个极其庞大而多样的领域——从数论到拓扑学，从组合学到范畴论——其中只有一部分在物理学中有直接应用。如果我们更精确地追问"数学的哪些方面在物理学中最有效"，答案在很大程度上指向一个特定的结构：**方程**，以及方程中心的**等号**。

物理学家所说的"数学在物理学中的有效性"，在具体的科学实践层面，主要体现为以下几个方面：

第一，自然规律可以被写成方程。这本身就是一个惊人的事实。为什么"宇宙的行为"可以被两个表达式之间的等号关系所捕捉？为什么 $F = ma$、$E = mc^2$、$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi\rangle = \hat{H}|\psi\rangle$ 这样的等式，能够如此精确地描述从苹果落地到原子衰变的一切物理过程？维格纳式的惊奇，在很大程度上是关于等号的惊奇——关于"世界可以被方程描述"这一事实的惊奇。

第二，方程的数学操作产生了物理上有意义的结果。当你对 $F = ma$ 进行数学变换——求解微分方程、变换坐标系、取极限——你得到的不仅是数学上正确的结果，而且是物理上有意义的预测。方程的数学结构保存了物理系统的某些本质特征。这种"保存"，在技术层面上，就是通过等号所确立的相等关系在各种变换下的不变性来实现的。

第三，不同领域的方程可以被组合和统一。牛顿力学的方程与万有引力的方程可以联立；麦克斯韦方程组将电学和磁学的方程统一在一个框架下；爱因斯坦的广义相对论将引力与时空几何的方程联结为一。每一次统一都是通过等号将不同的表达式连接在同一个方程系统中来实现的。

从这个角度看，维格纳的"不可理喻的有效性"可以被部分地重新表述为："等号作为一个**关系接口**，为什么能够如此有效地嵌入到关于自然世界的描述之中？"这不是一个比维格纳原始问题更容易回答的问题，但它更加聚焦，更加具体，从而更有可能启发有成效的哲学分析。维格纳讨论的是"数学"这一抽象整体的有效性，而我们的问题指向了这种有效性的一个具体载体——等号和方程结构。

6.3 麦克斯韦方程组：等号作为系统缝合器

如果说 $F = ma$ 展示了等号在单个方程中的力量，那么麦克斯韦方程组则展示了等号在**方程系统**中的力量。

1865 年，詹姆斯 · 克拉克 · 麦克斯韦（James Clerk Maxwell）发表了论文《电磁场的动力学理论》，其中包含了后世以他的名字命名的四个方程。[74] 这四个方程在现代微分形式下可以写作：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

[73] Aksenov et al., "Compression Is All You Need,"arXiv:2603.20396, 定理 4。在自由幺半群 F_n 中，多项式密度的宏集仅能提供线性的扩展，这与 A_n 中对数密度宏集即可提供指数扩展的结果形成鲜明对比。

[74] Aksenov et al., "Compression Is All You Need,"arXiv:2603.20396, 第 6 节。

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

这四个方程中的每一个都包含一个等号。但这四个等号所做的事情远远超过了各自独立的断言——它们将四个方程缝合成一个统一的系统。

第一个方程（高斯定律）描述的是电荷如何产生电场——等号连接了电场的散度与电荷密度。第二个方程（磁场的高斯定律）断言不存在磁单极子——等号将磁场的散度与零连接。第三个方程（法拉第定律）描述变化的磁场如何感应电场——等号连接了电场的旋度与磁场的时间变化率。第四个方程（安培-麦克斯韦定律）描述电流和变化的电场如何产生磁场——等号连接了磁场的旋度与电流密度加上位移电流。

值得注意的是，这四个方程各自对应着在麦克斯韦之前已经由库仑、高斯、法拉第和安培等人分别发现的实验定律。[75] 麦克斯韦的贡献不在于发现新的实验事实，而在于将这些分散的定律组织成一个**方程系统**——一组通过共享的变量（$\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 出现在多个方程中）而相互耦合的等式。在这个系统中，每一个等号都不仅仅在各自方程内部连接两个表达式，而且通过共享变量与其他方程中的等号形成了一个**关系网络**。

正是这个关系网络产生了麦克斯韦最伟大的发现：电磁波。当你将第三个和第四个方程联立——也就是通过代入操作将一个方程中的变量用另一个方程来替换——你会得到一个波动方程。这个波动方程的解就是以光速 $c = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$ 传播的电磁波。[76] 麦克斯韦从方程系统中推导出光是一种电磁波——这一结论完全没有依赖任何新的实验观测，而是纯粹地从方程之间的代数关系中得出的。等号在这里充当了"缝合器"——将分散的实验定律缝合成一个统一的理论，而这个统一理论所蕴含的信息（电磁波的存在和速度）远远超过了各个组成部分之和。

这是科学中等号最壮观的展示之一：方程系统中各等号的组合产生了任何单个等号都不包含的新知识。

6.4 等号作为科学理论的骨架

让我们退后一步，从更宏观的视角来审视等号在科学理论中的结构性角色。

一个科学理论——无论是牛顿力学、热力学、量子力学还是广义相对论——在其最成熟的形态中，总是表现为一组方程加上一套解释规则。方程是理论的**形式骨架**，解释规则将方程中的符号与可观测的物理量联系起来。理论的一切操作——预测、解释、统一、推广——都通过方程的操作来实现。

一旦一条自然规律被写成方程，它就获得了一系列在散文形式中不可能具备的性质：

可计算性：方程可以被求解——解析地或数值地。给定初始条件和边界条件，方程产生精确的定量预测。整个计算物理学和工程学都建立在对方程求解的基础上。

可反转性：方程可以从不同的方向被"阅读"。$E = mc^2$ 既告诉你如何从质量计算能量，也告诉你如何从能量计算质量。这种双向性在散文表述中需要分别陈述，但在方程中由等号的对称性自动保证。

可组合性：方程可以与其他方程联立。牛顿定律与初始条件的联立给出轨迹预测；麦克斯韦方程组与边界条件的联立给出电磁波的传播模式；薛定谔方程与势能函数的联立给出量子态的演化。科学理论的预测能力在很大程度上来自方程的可组合性——来自等号允许的代入和联立操作。

[75] Bennett, "Logical Depth,"pp. 230-235. Bennett 以随机字符串为例说明：随机字符串具有高柯尔莫哥洛夫复杂度但低逻辑深度（因为"打印自身"就是其最短程序），而具有丰富内部结构的对象（如大素数的十进制展开）则可能具有低描述复杂度但高逻辑深度。

[76] Aksenov et al., "Compression Is All You Need,"arXiv:2603.20396, 第 6 节。论文将"识别人类数学的宏集"列为核心开放问题之一。

可检验性：方程给出精确的定量预测，这些预测可以与实验数据进行逐数值的比较。爱丁顿 1919 年的日食观测对广义相对论光线偏折预测的验证，就是将方程计算的数值结果与天文观测数据进行比对。[77] 没有方程，就没有精确的定量预测；没有精确的定量预测，就没有现代意义上的实验检验。

可推广性：方程的形式可以在保持结构不变的前提下进行推广。牛顿的 $F = ma$ 可以推广为拉格朗日方程 $\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0$，后者适用于更广泛的坐标系和约束条件。[78] 这种推广是通过改变方程中变量的含义和范围来实现的，而等号所确立的基本结构——两个表达式之间的相等关系——保持不变。

所有这些性质都以等号为中枢。等号是将散文描述转化为可操作结构的那个关键要素。没有等号，“力使物体加速”只是一个定性的陈述，无法计算、无法反转、无法与其他陈述组合、无法被精确检验。有了等号，$F = ma$ 成为一台精密的推理机器，可以产生无穷的定量推论。

从本书的整体视角来看，本章所描述的过程可以被理解为等号从数学内部向科学全域的扩张。第四章展示了等号如何使代数成为一种操作性的学科，第五章展示了等号如何在几何与代数之间建立桥梁。本章则展示了等号如何穿越数学的边界，进入自然科学的领域，成为科学理论的骨架。在每一次扩张中，等号的基本功能——连接两个表达式，断言它们之间的某种相等关系——保持不变，但它所连接的内容越来越丰富，它所支撑的结构越来越庞大。

等号是一个轻量级的符号——仅仅两条平行短线——却承载了整个现代科学的重量。这种极端的不对称——形式的简约与功能的深重——正是知识压缩的最佳范例。第八章将从理论角度解释这种压缩为何可能，而本章所呈现的科学史，则为那种理论提供了最生动的经验证据。

第七章 等号的多重语义——相等、恒等、定义、赋值

在前六章中，我们一直在使用等号”=“这一符号，但从未停下来仔细追问：当我们写下”=“时，它究竟意味着什么？这个问题看似简单，实则引出了数学、逻辑、哲学和计算机科学中一些最深刻的概念区分。

本章的核心论点是：同一个视觉符号”=“在不同的语境中承载着截然不同的语义——数学中的**相等**（equality）、逻辑中的**同一**（identity）、定义中的**绑定**（binding）、编程中的**赋值**（assignment）、形式化证明系统中的**定义等词与命题等词**（definitional vs. propositional equality）。这种多义性不是一个缺陷，而是等号力量的深层来源：正是因为”=“可以作为一个**稳定的视觉接口**，在不同语境中承载不同的含义，它才能够成为跨越学科边界的通用连接器。

7.1 数学等式中的相等：关系性的

让我们从最基本的语境开始。在纯数学中，$a = b$ 是一个关系陈述：它断言符号 a 所代表的数学对象与符号 b 所代表的数学对象是同一个对象（或在某种精确定义的意义上不可区分）。这一关系具有三个基本性质：

自反性（reflexivity）：对于任何 a，$a = a$。任何事物都等于它自身。

[77] 参数 β 的选择涉及对”内在价值”（T_0 所衡量的还原压缩）与”证明深度”（I_0 所衡量的演绎压缩）之间相对重要性的判断。论文讨论了不同 β 值下排名结果的变化，但未给出”最优”的 β，这表明该参数本身反映了一种不可完全客观化的数学价值观。

[78] Sergey Brin and Lawrence Page, “The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine,”Computer Networks and ISDN Systems 30, nos. 1–7 (1998): 107–117.

对称性（symmetry）：若 $a = b$，则 $b = a$。等号没有方向——如果 a 等于 b，那么 b 也等于 a。

传递性（transitivity）：若 $a = b$ 且 $b = c$，则 $a = c$。相等关系可以沿链传递。

这三个性质合在一起，使得数学相等成为一个**等价关系**（equivalence relation）——这是现代数学中最基本的结构概念之一。[79]

然而，一个看似如此简单的关系，在数学教育研究中却揭示了深刻的认知障碍。教育研究者卡罗琳·基兰（Carolyn Kieran）及其后续的研究者，包括埃里克·克努斯（Eric Knuth），通过大量的实证研究发现，相当多的中小学生对等号的理解存在根本性的偏差。[80] 在许多学生的心智模型中，"="不是一个表示关系的符号，而是一个表示**操作结果**的符号——它意味着"答案来了"或"接下来是计算结果"。

例如，面对 $3 + 5 = ?$ 的问题，学生毫无困难地填入 8。但面对 $3 + 5 = ? + 2$ 时，大量学生填入 8 而非 6——因为他们将"="理解为"$3 + 5$ 的计算结果是"，而非"左边和右边相等"。[81] 更有甚者，许多学生认为 $8 = 3 + 5$ 是"写反了"，因为在他们的认知中，"答案"应该在等号右边，而"问题"应该在等号左边。这种理解与等号的对称性（$a = b$ 当且仅当 $b = a$）直接矛盾。

这些教育研究发现对本书的论证具有重要意义。它们表明，等号作为**关系**的语义并非与生俱来的直觉——它需要被明确地教授和学习。人类最初的认知倾向是将"="理解为一个**过程标记**（"做了某个计算之后得到……"），而非一个**关系标记**（"两边代表同一个值"）。从过程性理解到关系性理解的转变，是数学素养形成过程中的一个关键飞跃——而这个飞跃的困难程度，恰恰反映了等号语义的深度。

7.2 逻辑中的同一：弗雷格的迷题

1879 年，德国逻辑学家戈特洛布·弗雷格（Gottlob Frege）在其开创性著作《概念文字》（Begriffsschrift）中建立了现代形式逻辑的基础框架。[82] 在这部著作中，弗雷格已经开始思考等号的逻辑本质。但他对等号最深刻的分析，出现在 1892 年发表的论文《论涵义与指称》（Über Sinn und Bedeutung）中。[83]

弗雷格提出了一个看似简单却极为深邃的问题：$a = a$ 与 $a = b$ 有什么区别？

从纯粹的数学角度看，如果 $a = b$ 为真，那么 a 和 b 指称同一个对象，因此 $a = a$ 与 $a = b$"说的是同一件事"。但弗雷格指出，这两个等式在**认知价值**（Erkenntniswert）上有着天壤之别。$a = a$ 是一个先验的、不依赖于任何经验知识就能知道的真理——任何事物都等于它自身。而 $a = b$ 则可能包含重大的知识发现。

弗雷格给出了他最著名的例子："晨星 = 晨星"（Morgenstern = Morgenstern）是一个平凡的同语反复。但"晨星 = 昏星"（Morgenstern = Abendstern）则是一个重大的天文学发现——它告诉我们，早晨出现在东方天空的那颗明亮天体和傍晚出现在西方天空的那颗明亮天体，其实是同一个天体（金星）。

[79] Aksenov, Bodnia, Freedman, and Mulligan, "Compression Is All You Need: Modeling Mathematics,"arXiv:2603.20396 (2026).

[80] 关于 MathLib 经验数据的详细分析——包括 $\log_2$(unwrapped length) 与深度的线性关系（斜率约 1 比特/层）、包装长度在不同深度上的近乎恒定分布（约 50-120 token）、以及展开长度与包装长度之间约 0.4 比特/token 的增益——参见 Aksenov et al., "Compression Is All You Need,"arXiv:2603.20396, 第 4 节。

[81] Gottlob Frege, Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens (Halle: Louis Nebert, 1879); Frege, "Über Sinn und Bedeutung,"Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik 100 (1892): 25-50.

[82] Charles H. Bennett, "Logical Depth and Physical Complexity,"in Rolf Herken, ed., The Universal Turing Machine: A Half-Century Survey (Oxford: Oxford University Press, 1988), pp. 227-257. Bennett 定义的"逻辑深度"是从最短程序到输出的最短计算时间，揭示了描述复杂度与计算复杂度之间的张力。

[83] The Univalent Foundations Program, Homotopy Type Theory: Univalent Foundations of Mathematics (Princeton: Institute for Advanced Study, 2013). 该书系统阐述了将等号解释为路径（path）的理论框架，其中单值公理（univalence axiom）断言"等价即相等"，从根本上重构了等号的语义。

[84] 等号两边的"晨星"和"昏星"指称（Bedeutung）同一个对象，但它们的涵义（Sinn）——即呈现方式（Art des Gegebenseins）——不同。

弗雷格由此提出了涵义与指称的区分——这一区分成为二十世纪语言哲学和分析哲学的基石之一。[85] 对本书的论证而言，弗雷格的分析揭示了等号的一个深层特征：**等号不仅仅是一个数学工具，它还是一个认知界面**。当我们写下 $a = b$ 时，我们不仅断言了两个符号指向同一对象，还潜在地创造了知识——关于两种不同的认知路径最终汇合于同一目标的知识。

弗雷格的迷题进一步表明，等号的语义不能被简单地还原为"两边是同一个东西"。$a = b$ 的信息量取决于 a 和 b 各自的涵义——取决于它们各自以什么方式呈现其所指称的对象。一个等号可以是空洞的（$7 = 7$），也可以是石破天惊的（$E = mc^2$），区别不在于等号本身，而在于等号两边的表达式如何从不同的路径抵达同一个目标。

7.3 定义中的等号：制度性绑定

在数学实践中，等号还有一种与上述两者都不同的用法：**定义**。当数学家写下

$$f(x) = x^2 + 3x - 7$$

或

$$\pi = 3.14159\ldots$$

这里的"="不是在报告一个预先存在的事实（不像 $2 + 3 = 5$ 那样），也不是在断言两种不同认知路径的汇合（不像弗雷格的"晨星 = 昏星"）。它所做的是一种**制度性的绑定行为**（institutional binding）：它**创造**了一个新的名称与一个数学表达式之间的关联。在"$f(x) = x^2 + 3x - 7$"被宣告之前，"$f(x)$"没有确定的含义；在宣告之后，"$f(x)$"就等于$x^2 + 3x - 7$——不是因为发现了这一事实，而是因为我们如此规定。

这种定义性的等号（definitional equality）在数学中无处不在，却很少被显式区分。为了标记这种用法的特殊性，某些数学传统使用"≡"或":="来表示定义，以区别于普通的相等断言。[86] 但在绝大多数数学写作中，定义性的等号与断言性的等号使用同一个符号"="，依靠上下文来区分。

从知识压缩的角度看（本书第九章将深入展开），定义性的等号是数学压缩机制的入口。当我们写下"令 $f(x) = x^2 + 3x - 7$"时，我们创造了一个**宏**（macro）——一个简短的名称 $f(x)$，用以替代一个较长的表达式 $x^2 + 3x - 7$。此后，每次出现 $f(x)$ 的地方，读者都可以（在原则上）将其"展开"为 $x^2 + 3x - 7$。这正是压缩的基本操作：用短表达式替代长表达式，以等号为绑定接口。

定义性等号的另一个特征是其**局部性**和**单向性**。一个定义在被宣告的那一刻起生效，在其作用域内有效。它在逻辑上是单向的——是 $f(x)$ 被**定义为**$x^2 + 3x - 7$，而非反之。这与数学相等的对称性形成了微妙的张力：在语义上，定义是从右到左的（右侧的表达式赋予左侧的名称以含义），尽管在符号层面上它使用了对称的"="。这种张力——对称的符号承载不对称的语义操作——是等号多义性的一个缩影。

[84] Aksenov et al., "Compression Is All You Need," arXiv:2603.20396, 第 4-5 节。MathLib 经验数据与交换幺半群 A_n 对数密度宏集模型的一致性分析，见该论文第 5 节的"regime discrimination"部分。

[85] Aksenov et al., "Compression Is All You Need," arXiv:2603.20396, 定理 4。在自由幺半群 F_n 中，多项式密度的宏集仅能提供线性的扩展，这与 A_n 中对数密度宏集即可提供指数扩展的结果形成鲜明对比。

[86] Aksenov et al., "Compression Is All You Need," arXiv:2603.20396, 第 6 节。

7.4 编程中的赋值：从静态到动态

如果说定义性等号的单向性只是对等号对称性的轻微偏离，那么编程中的赋值操作则代表了一种彻底的语义断裂。

在几乎所有主流编程语言中，`=`（或类似的符号，如`:=`）被用来表示**赋值**（assignment）：

```
x = 5
x = x + 1
```

第二行是一个在数学中完全不可能为真的语句——$x = x + 1$ 在数学中没有解（对有限数而言）。但在编程中，这一语句完全合法，它的含义是："计算 $x + 1$ 的值，然后将结果赋给变量 x。"如果 x 之前的值是 5，那么执行这一语句后，x 的值变为 6。

赋值中的"="与数学中的"="有两个根本差异：

第一，不对称性。赋值是严格不对称的——左边是**目标**（被赋值的变量），右边是**来源**（提供值的表达式）。`x = 5` 和 `5 = x` 不是同一回事——后者在大多数编程语言中是语法错误。而数学中的 $x = 5$ 和 $5 = x$ 完全等价。

第二，时间性。数学中的 $x = 5$ 是一个无时间的（atemporal）陈述——x 在所有时刻都等于 5。编程中的 `x = 5` 则是一个**事件**——在执行这一语句的那一刻，x 被设定为 5；在此之前，x 可能有不同的值；在此之后，x 可能被再次改变。赋值引入了**状态**和**时间**的概念，这在数学的纯关系性框架中是不存在的。[87]

编程语言的设计者们早就意识到了赋值与相等之间的语义混淆风险。某些语言采取了明确的符号区分：Pascal 使用`:=`表示赋值、`=`表示相等测试；C 语言使用 `=`表示赋值、`==`表示相等测试；Haskell 和其他函数式语言则尽量避免可变赋值，回归到更接近数学的等号语义。[88] 这些设计选择本身就反映了"="这一符号在数学语义和编程语义之间的张力。

然而，`x = x + 1` 的广泛使用也揭示了一个关于"="符号的深层事实：它之所以被如此多的编程语言选为赋值运算符，正是因为它是人类心智中最根深蒂固的"连接"符号。当一个程序员写下 `x = 5` 时，即使其精确语义是"将 5 存入变量 x 的内存地址"，他/她的直觉仍然是"x 和 5 之间建立了某种联系"——而"="正是表达这种联系最自然的符号选择。等号的视觉简洁性和语义灵活性，使得它甚至能够在偏离其原始数学含义的语境中继续发挥作用。

7.5 Lean 中的等号层级：从定义等词到命题等词

如果说编程中的赋值将等号从关系拉向了操作，那么现代形式化证明系统——特别是 Lean 4——则将等号推向了前所未有的精确性层级。在 Lean 的类型论框架中，存在着两种截然不同的"相等"概念，它们的区分对于理解机器如何处理数学知识至关重要。[89]

定义等词（definitional equality）是 Lean 内核自动检查的一种相等。两个表达式是定义等词的，当且仅当它们可以通过计算规约（computation reduction）化简为相同的范式（normal form）。例如，`2 + 3` 和 `5` 是定义等词的——Lean 的内核会自动将 `2 + 3` 计算为 `5`，确认两者相同。这种检查完全是机械的，不需要任何人为提供的证明。

[87] Bennett, "Logical Depth,"pp. 230-235. Bennett 以随机字符串为例说明：随机字符串具有高柯尔莫哥洛夫复杂度但低逻辑深度（因为"打印自身"就是其最短程序），而具有丰富内部结构的对象（如大素数的十进制展开）则可能具有低描述复杂度但高逻辑深度。

[88] Aksenov et al., "Compression Is All You Need,"arXiv:2603.20396, 第 6 节。论文将"识别人类数学的宏集"列为核心开放问题之一。

[89] 参数 β 的选择涉及对"内在价值"（T_0 所衡量的还原压缩）与"证明深度"（I_0 所衡量的演绎压缩）之间相对重要性的判断。论文讨论了不同 β 值下排名结果的变化，但未给出"最优"的 β，这表明该参数本身反映了一种不可完全客观化的数学价值观。

命题等词（propositional equality）则是需要被明确证明的相等。在 Lean 中，命题 `a = b`（其底层类型为 `@Eq a b`）是一个命题——一个可以被证明或证伪的陈述。证明 $a = a$ 只需要调用自反性（`rfl`），但证明 $a = b$（当 a 和 b 不能通过计算自动化简为同一范式时）则可能需要复杂的推理步骤。Lean 提供了一系列策略（tactics）来处理命题等词：`rw`（重写，用已证明的等式替换表达式中的子项）、`simp`（简化，自动应用一组预设的等式规则）、`calc`（链式计算，将多步等式推导组织为可读的链条）。[90]

定义等词与命题等词之间的区分，精确地对应着人类数学实践中一个常被忽视的区分。当数学家写下"$f(3) = 9$，其中 $f(x) = x^2$"时，他/她视这一等式为"显然的"——只需将 3 代入 x^2 并计算即可。这就是定义等词：通过计算即可验证的相等。而当数学家写下费马大定理"$x^n + y^n = z^n$ 在 $n > 2$ 时没有正整数解"时，这一陈述中的等号涉及的相等（或不相等）是需要极其艰深的证明才能确立的——安德鲁·怀尔斯（Andrew Wiles）的证明长达数百页。[91] 这就是命题等词：需要推理链才能建立的相等。

Lean 对这两种相等的严格区分，迫使使用者明确意识到自己在每一步推理中所使用的"等号"属于哪种类型。这种强制性的精确化，虽然在日常数学实践中可能显得繁琐，但它揭示了一个重要的事实：**人类数学家在使用等号时，隐含地在多种语义之间自由切换**——从计算性的等号到推理性的等号，从定义性的等号到发现性的等号——而这种切换通常是无意识的、依赖上下文的。机器无法进行这种隐含的语义切换；它必须将每种等号的含义明确化、分层化。

这一观察为本书第十章（机器如何理解"相等"）提供了直接的铺垫。在那一章中，我们将看到，Lean 等形式化系统中等号的分层结构不仅是一个技术实现细节，而且揭示了"相等"这一概念的内在复杂性——一种在人类数学实践中被等号的视觉统一性所遮蔽的复杂性。

回到统一：多义性作为接口优势

本章考察了等号在五个不同语境中的五种语义：数学中的关系性相等、逻辑中的同一性、定义中的制度性绑定、编程中的赋值操作、形式化系统中的分层等词。这五种语义的跨度是惊人的——从永恒的数学真理到时间性的计算操作，从先验的逻辑同一到经验性的天文发现。

然而，正是这种多义性赋予了等号在人类知识体系中的独特地位。如果我们为每种语义分别设计一个完全不同的符号——一个用于数学相等，一个用于逻辑同一，一个用于定义，一个用于赋值——那么知识领域之间的翻译成本将大幅上升。一个数学等式不能自然地被"阅读"为物理定律，一个物理方程不能自然地被"翻译"为计算机程序。而在现实中，$F = ma$ 既是一个数学等式，又是一条物理定律，又可以被直接编码为计算机程序——同一个"="符号贯穿了所有这些语境。

等号的力量，恰恰在于它提供了一个**稳定的视觉接口**，而每一个使用它的领域可以在这个接口之下填入自己特定的语义内容。这与软件工程中"接口"（interface）的概念惊人地相似：一个好的接口隐藏了实现细节，提供了统一的调用方式，使得不同的模块可以通过同一个接口进行交互。"="就是人类知识系统中最古老、最广泛使用的"接口"之一。

当然，多义性也带来了风险——混淆和误解。学生将关系性的"="误读为操作性的"="，程序员将赋值性的 `=` 与数学性的 `=` 混为一谈，这些都是多义性的代价。但总体而言，等号的多义性所带来的**跨领域连接能力**远远超过了它所造成的**局部混淆成本**。这种权衡——以局部的语义模糊换取全局的接口统一——本身就是一种深层次的知识压缩策略。[92]

[90] Sergey Brin and Lawrence Page, "The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine,"Computer Networks and ISDN Systems 30, nos. 1–7 (1998): 107–117.

[91] 该元素的完整路径为 `AlgebraicGeometry.Scheme.exists_hom_hom_comp_eq_comp_of_locallyOfFiniteType`，深度约 300 层。

[92] Aksenov et al., op. cit., Section on regime discrimination. 具体而言，MathLib 数据展示出三个特征模式：(1) $\log_2$（展开长度）与深度近似线性，斜率约为每层 1 比特；(2) 封装长度在各深度上近似恒定（约 50–120 记号）；(3) $\log_2$（展开长度）

从第一章到本章，我们追踪了等号从不存在（前现代数学）到被发明（雷科德）到被标准化（十七世纪）到改变代数（第四章）到桥接几何与代数（第五章）到进入自然科学（第六章）再到分化出多重语义（本章）的完整历程。在接下来的第三编中，我们将从一个全新的角度——知识压缩——重新审视等号的整个故事，并追问：等号对人类数学的贡献，能否被精确地量化和建模？这将把我们带入数学、信息论和人工智能交汇的前沿地带。

第三编：等号、压缩与人工智能

第八章 数学为什么能够被压缩

数学之所以强大，不仅仅因为它是正确的，更因为它是**可压缩的**。定义、引理、定理——这些看似纯粹服务于逻辑严密性的构件，实际上首先是压缩装置。它们使人类能够在有限的认知带宽之内，掌握远超直觉所及的推理疆域。本章将借助 Aksenov、Bodnia、Freedman 与 Mulligan 在 2026 年发表的论文《Compression Is All You Need: Modeling Mathematics》[93]中提出的理论框架，论证一个根本性命题：人类数学之所以异于形式数学的汪洋大海，恰恰在于它拥有一种分层嵌套的可压缩结构。

8.1 压缩论题：人类数学与形式数学

让我们从一个简单的区分开始。

所谓**形式数学**（formal mathematics, FM），是指从给定公理出发，依据推理规则所能推导出的一切有效命题的总和。它是一个原则上无穷的空间——每一条已证明的定理都可以与其他定理组合，产生新的推论；而那些推论又可以继续与别的定理组合，如此层层叠加，永无止境。如果我们将公理视为生成元，将推理规则视为运算，则形式数学是一个指数级增长的宇宙：每增加一步推理，可能的命题数量便成倍膨胀。

而**人类数学**（human mathematics, HM）——历史上实际被发现、被证明、被记录、被传授的那部分数学——则是这个浩瀚空间中极其微小的一个子集。自欧几里得以降两千余年，人类积累的数学定理以百万计，这个数字看似庞大，然而在形式数学的指数级全域面前，它微不足道。

关键问题在于：人类数学为什么**恰恰**是这个子集？它与形式数学的其余部分有什么本质差异？

一个自然的回答是"重要性"或"趣味性"，但这只是把问题后推了一步。Aksenov 等人提出了一个更具操作性的回答：人类数学是形式数学中**可压缩的**那一部分。具体而言，HM 的特征在于：它可以通过层级式嵌套的定义、引理和定理来大幅缩短表达。一条深层定理的完整证明，若展开为纯粹的公理推理序列，可能长达天文数字；但借助中间概念的逐层封装，人类可以在几页纸之内写下它、理解它、传授它。

与封装长度近似线性，斜率约为每记号 0.4 比特。这三个模式与 A_n 的对数密度宏集模型的理论预测一致，而与 F_n 模型不一致。

[93] Aksenov, Bodnia, Freedman, and Mulligan, "Compression Is All You Need: Modeling Mathematics,"arXiv:2603.20396 (2026).

这一命题比简单地说"HM 很小"要强得多。它断言 HM 具有特定的**结构特征**：HM 占据的是 FM 中一个**多项式增长**的子集，而 FM 本身则以指数速度膨胀。换言之，人类数学不是从指数级海洋中随机打捞的鱼群，而是沿着某种低维流形（一条"可压缩之路"）延展的有序结构。

这个观点与 Wigner 关于数学在自然科学中"不合理的有效性"的著名追问[94]构成了有趣的平行。Wigner 惊叹于数学对外部世界的描述力——为什么一个为自身美感而发展的学科竟如此精确地刻画物理现实？而压缩论题追问的是数学**内部**的一个类似之谜：为什么在所有逻辑上可证的命题中，人类恰恰选择并积累了那些可以被压缩表达的命题？答案或许是：不是"选择"，而是**只有**可压缩的命题才能被人类在有限的认知资源内真正把握和传递。压缩性不是数学的附带属性，而是人类数学之所以可能的先决条件。

8.2 位值记数法：压缩的原型

在进入抽象的代数模型之前，让我们先考察压缩最古老、最直观的范例：**位值记数法**（place notation）。

设自然数集 $\mathbb{N}$ 以 $\{1\}$ 为生成元。要表达数字 1000，我们需要写下 1000 个"1"的累加。这不是夸张：在最原始的计数体制下——比如用石子计数、用刻痕记录——表示一千就是摆放一千个计数单元。表达的长度与所表达的量成正比。

现在引入"宏"（macro）——一些被命名的中间量。令 $10 = 1 + 1 + \cdots + 1$（十个 1），$100 = 10 \times 10$，$1000 = 10 \times 100$，如此递推。这些宏的数量是多少？要覆盖从 1 到 N 的所有自然数，我们只需 $\lfloor \log_{10} N \rfloor + 1$ 个宏——也就是十进制的"位数"。这是**对数**量级的宏集。

回报是什么？数字 1,000,000（一百万）在原始体制下需要一百万个符号，而在十进制下只需 7 个符号（1 后面跟 6 个 0）。一般地，任何不超过 N 的自然数都可以用至多 $\lceil \log_{10}(N+1) \rceil$ 个十进制数码来表达。这就是压缩：对数数量的宏带来了指数级的表达能力。

反过来看同样揭示问题的本质。给你 s 个"步骤"（即 s 个十进制数码的预算），你能表达的最大数字是 $10^s - 1$。表达力随步骤数呈指数增长。这就是**扩展**（expansion）：压缩的对偶视角。压缩是从对象到表示的缩短，扩展是从有限表示到可达对象的放大。

位值记数法之所以是一个原型，是因为它清晰地展示了压缩的核心逻辑：

1. **命名中间量**：给 $10, 100, 1000, \ldots$ 赋予独立的名称（或位置含义）。
2. **复用**：这些中间量在表达不同数字时被反复调用。
3. **分层**：高阶宏建立在低阶宏之上（$1000 = 10 \times 100$，而 $100 = 10 \times 10$）。

这三条原则——命名、复用、分层——正是人类数学压缩的基本策略。定义命名概念，引理封装中间结果以供复用，定理则在更高层次上将引理组装为有意义的整体。位值记数法，这个看似与高等数学无关的原始工具，实际上是整个数学压缩架构的缩影。

8.3 幺半群模型：有序的世界与野蛮的世界

为了将上述直觉提升为精确的数学陈述，Aksenov 等人引入了**幺半群**（monoid）作为建模框架。[95]幺半群是研究"顺序组合"的最简代数结构：它有一个二元运算（"拼接"），这个运算满足结合律，并且存在单位元。两个字符串的拼接、两个函数的复合、两步推理的衔接，都是幺半群运算的实例。

论文着重考察了两种幺半群，它们代表了两个极端的世界。

[94]关于 MathLib 经验数据的详细分析——包括 $\log_2$(unwrapped length) 与深度的线性关系（斜率约 1 比特/层）、包装长度在不同深度上的近乎恒定分布（约 50-120 token）、以及展开长度与包装长度之间约 0.4 比特/token 的增益——参见 Aksenov et al., "Compression Is All You Need,"arXiv:2603.20396, 第 4 节。

[95]Gottlob Frege, Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens (Halle: Louis Nebert, 1879); Frege, "Über Sinn und Bedeutung,"Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik 100 (1892): 25-50.

自由交换幺半群 A_n。这是由 n 个生成元 $g_1, g_2, \dots, g_n$ 生成的幺半群，其中生成元之间满足交换律：$g_i g_j = g_j g_i$。因此，A_n 的每个元素可以唯一地表示为 $(k_1, k_2, \dots, k_n) \in \mathbb{N}^n$，其中 k_i 记录生成元 g_i 被使用的次数。这里顺序不重要，只有数量重要。A_n 中以生成集 G 的半径为 r 的"球"（即用至多 r 步可达的元素集合）的大小为 $\Theta(r^n)$——**多项式增长**。这是一个"有序的世界"：结构规整，增长可控。

自由幺半群 F_n。这是由 n 个生成元生成的、不附加任何关系的幺半群。其元素就是字母表 $\{g_1, \dots, g_n\}$ 上的一切有限字符串。由于没有交换律，$ab \neq ba$，不同顺序产生不同元素。F_n（$n \geq 2$）中的球大小为 $\Theta(n^r)$——**指数增长**。这是一个"野蛮的世界"：元素随长度的增加而爆炸式增多，任何两个元素之间几乎没有可以利用的结构性联系。

在这一框架下，**宏**（macro）被定义为幺半群中一个被命名的元素，一旦命名，它就可以在后续的表达中作为单个"步骤"被使用。引入一组宏 $G' \supseteq G$ 后，同样多的步骤能覆盖更大的范围。**扩展函数** $f_{G'}(s)$ 衡量的正是这种放大效应：使用原始生成集 G 时，半径为多少的球能够被扩展后的生成集 G' 在半径 s 内完全覆盖？

直觉上：A_n 的多项式增长意味着它的"地形"相对平坦，少量路标（宏）就能有效地覆盖大片区域；而 F_n 的指数增长意味着它的"地形"极度崎岖，稀疏的路标只能照亮身边极小的一隅。

8.4 关键定理：为一般读者的解释

Aksenov 等人的论文包含一系列精确定理，刻画了不同幺半群中宏集的密度与扩展效果之间的关系。这里我们选取三个最具代表性的结果，尝试用非技术性的语言加以解释。

定理一：位值记数定理

> **定理 1**（论文 Theorem 1）。在 A_1（即自然数 $\mathbb{N}$）中，取以 b 的幂次 $\{1, b, b^2, b^3, \dots\}$ 为宏集（其中 $b \geq 2$），则扩展函数满足 $f_{G'}(s) = \Theta(b^{cs})$，其中 c 为正常数。[96]

这就是位值记数法的推广。宏集的密度是**对数级**的：在半径 r 内，宏的数量约为 $\log_b r$，极其稀疏。然而，扩展效果却是**指数级**的：给定 s 步预算，你能抵达的最远距离以 b^{cs} 的速度增长。

如何理解？回想十进制：宏集是 $\{1, 10, 100, 1000, \dots\}$。用 s 个数码，你能写出的最大数约为 10^s。每多一个数码（一步），你的表达范围就扩大 10 倍。这就是对数级宏集在交换世界中的威力：少量精心选择的"地标"足以让你指数级地扩展视野。

定理三：华林定理的压缩推论

> **定理 3**（论文 Theorem 3）。在 A_1 中，取 k 次幂 $\{0^k, 1^k, 2^k, 3^k, \dots\}$ 为宏集（其密度为 $r^{1/k}$，多项式级），则扩展函数为**无穷**——即每一个自然数都可以用有界代价表达。[97]

这一结果的数论根基是著名的**华林定理**（Waring's theorem）：每一个正整数都可以表示为至多 $g(k)$ 个 k 次幂之和。[98]对于平方数（$k = 2$），Lagrange 的**四平方和定理**告诉我们 $g(2) = 4$：每个正整数

[96] Charles H. Bennett, "Logical Depth and Physical Complexity,"in Rolf Herken, ed., The Universal Turing Machine: A Half-Century Survey (Oxford: Oxford University Press, 1988), pp. 227-257. Bennett 定义的"逻辑深度"是从最短程序到输出的最短计算时间，揭示了描述复杂度与计算复杂度之间的张力。

[97] The Univalent Foundations Program, Homotopy Type Theory: Univalent Foundations of Mathematics (Princeton: Institute for Advanced Study, 2013). 该书系统阐述了将等号解释为路径（path）的理论框架，其中单值公理（univalence axiom）断言"等价即相等"，从根本上重构了等号的语义。

[98] Aksenov et al., "Compression Is All You Need,"arXiv:2603.20396, 第 4-5 节。MathLib 经验数据与交换幺半群 A_n 对数密度宏集模型的一致性分析，见该论文第 5 节的"regime discrimination"部分。

都是至多四个完全平方数之和。[99]

从压缩角度看，这意味着什么？如果我们将所有完全平方数 $\{0, 1, 4, 9, 16, 25, ...\}$ 纳入宏集，那么任何自然数只需至多四步（四次加法）即可表达。100 万？它等于 $998^2 + 36^2 + 2^2 + 0^2$——四步。一亿？同样至多四步。无论数字多大，表达代价都不超过一个固定常数。

如果说位值记数法给出了指数级扩展，华林宏集给出的则是**无限扩展**——在有限步骤内覆盖一切。这看似神奇，但秘密在于宏集本身的密度更高了：k 次幂集在半径 r 内约有 $r^{1/k}$ 个元素，这是多项式级密度，远多于位值宏集的对数级密度。更多的宏换来了更强的覆盖。

定理四：自由幺半群中的困境

> **定理 4**（论文 Theorem 4）。在 F_n（$n \geq 2$）中，即使宏集的密度为多项式级，扩展函数也至多为 $O(s)$——**线性**增长。[100]

这是与前两个定理形成鲜明对比的否定性结果。在自由幺半群的"野蛮世界"里，即使你拥有多项式数量的宏，每多一步也只能线性地向前推进一点点。没有指数级扩展，没有无限覆盖，只有艰难的逐步爬行。

原因在于 F_n 的指数增长率。你新增的宏数量以多项式速度增长，但需要覆盖的目标以指数速度膨胀。这就像在一片每天面积翻倍的沙漠中每天种下固定数量的树——你永远追不上沙漠的扩张。要在 F_n 中获得超线性扩展，你需要**指数级数量**的宏。论文证明，宏集密度达到 $n^r / \log r$（接近最大可能密度）时，才能获得 $\exp(c\sqrt{s})$ 量级的扩展。[101]

三个定理合在一起，描绘了一幅清晰的图景：

世界	宏集密度	扩展效果
交换（A_n）	对数级	指数级
交换（A_n）	多项式级	无穷
自由（F_n）	多项式级	仅线性

同样的投入——多项式密度的宏集——在交换世界中带来无限覆盖，在自由世界中却只能换取线性推进。压缩的效率取决于你所处的"地形"。

8.5 二分法：为什么人类数学生活在"交换"一侧

上述定理揭示了一个深刻的二分法（dichotomy）。

在增长率为多项式的幺半群中，稀疏的宏集即可实现强大的压缩。在增长率为指数的幺半群中，稀疏的宏集几乎无用。而根据压缩论题，人类数学的标志性特征正是：它**能够**通过层级式的定义和定理实现高效压缩。

由此，Aksenov 等人提出了一个模型性的对应[102]：

[99] Aksenov et al., "Compression Is All You Need,"arXiv:2603.20396, 定理 4。在自由幺半群 F_n 中，多项式密度的宏集仅能提供线性的扩展，这与 A_n 中对数密度宏集即可提供指数扩展的结果形成鲜明对比。

[100] Aksenov et al., "Compression Is All You Need,"arXiv:2603.20396, 第 6 节。

[101] Bennett, "Logical Depth,"pp. 230-235. Bennett 以随机字符串为例说明：随机字符串具有高柯尔莫哥洛夫复杂度但低逻辑深度（因为"打印自身"就是其最短程序），而具有丰富内部结构的对象（如大素数的十进制展开）则可能具有低描述复杂度但高逻辑深度。

[102] Aksenov et al., "Compression Is All You Need,"arXiv:2603.20396, 第 6 节。论文将"识别人类数学的宏集"列为核心开放问题之一。

- A_n 是人类数学（HM）的模型。人类数学的"有效成分"生活在一个增长率为多项式的空间中，定义和定理如同对数级或多项式级的宏集，将有限的认知步骤转化为指数级乃至无限的覆盖。
- $\prod F_{n_i}$（自由幺半群的积）是形式数学（FM）的模型。FM 的全体是一个指数增长的空间，其中绝大多数命题不可被稀疏的宏集有效表达。

HM $\subset$ FM 对应的代数关系是 A_n 嵌入 $\prod F_{n_i}$。人类数学是形式数学中那些恰好落在"交换侧"——即多项式增长子空间——中的元素。

需要指出的是，这里的关键因素不是"交换性"本身，而是**增长率**。Gromov 在 1981 年证明了一个里程碑式的定理：一个有限生成群具有多项式增长当且仅当它是几乎幂零的（virtually nilpotent）。[103]幂零群不一定交换，但它们的增长率仍是多项式的。因此，论文的二分法实际上可以推广到幂零幺半群：只要增长率是多项式的，稀疏宏集就能产生强大的扩展效应。交换性只是多项式增长的一个充分条件，而非必要条件。

这一二分法为"数学为什么能被压缩"提供了一个结构性回答。人类数学不是形式数学的随机切片，而是有选择地栖息于后者的"可压缩区"——一个增长率足够温和、以至于层级式命名能够发挥杠杆效应的区域。人类数学之所以可积累、可传承、可教学，归根结底是因为它生活在对的"地形"之上。

8.6 MathLib 作为人类数学的代理

理论模型需要经验验证。Aksenov 等人选择了 **MathLib**——Lean 4 语言中最大的形式化数学库——作为人类数学的经验代理。[104]

MathLib（截至 2025 年 10 月的 commit d167cc6）包含约 500,000 个形式化元素：定义、引理、定理、实例，涵盖了从基础逻辑到代数几何的广泛领域。更重要的是，MathLib 的每一个元素都显式地记录了它对其他元素的依赖关系。这使得整个库可以被视为一个有向无环图（DAG）：节点是元素，边是依赖关系。

在这个 DAG 上，论文定义了三个关键度量：

1. **展开长度**（unwrapped length, $|u|_G$）：将一个元素的所有引用递归展开，直至只剩下原始公理和推理规则，所得的原语总数。这是"不使用任何宏"时的表达代价。
2. **封装长度**（wrapped length）：元素在 MathLib 源码中的实际记号数（token count）。这是"使用全部可用宏"时的表达代价。
3. **深度**（depth）：从该元素到原语集的最长路径长度，即该元素在层级结构中所处的位置。

直觉上：展开长度衡量的是如果你必须从零开始、用最基本的语言表达这个概念需要多少字；封装长度则是站在前人肩膀上、利用所有已定义的概念来表达它需要多少字；深度则是"前人的肩膀"叠了多高。

MathLib 的数据揭示了惊人的事实。深度最大的元素——代数几何中关于有限型态射的一个命题——其展开长度达到了约 10^{104} 个原语项。[105]这个数字是多少？它是一个 googol（10^{100}）的一万倍。用 Aksenov 等人的话说："Googol, the number, not the company。"如果你试图将这个定理用纯公理语言写出——不借助任何定义、任何引理、任何中间概念——你需要的符号数量超过了可观测宇宙中基本粒子的数量。

[103]参数 β 的选择涉及对"内在价值"（T_0 所衡量的还原压缩）与"证明深度"（I_0 所衡量的演绎压缩）之间相对重要性的判断。论文讨论了不同 β 值下排名结果的变化，但未给出"最优"的 β，这表明该参数本身反映了一种不可完全客观化的数学价值观。

[104]Sergey Brin and Lawrence Page, "The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine,"Computer Networks and ISDN Systems 30, nos. 1–7 (1998): 107–117.

[105]该元素的完整路径为 `AlgebraicGeometry.Scheme.exists_hom_hom_comp_eq_comp_of_locallyOfFiniteType`，深度约 300 层。

然而，这个定理在 MathLib 中的封装长度不过百余个记号。从 10^{104} 到 10^2——这就是压缩的力量，也是人类数学何以可能的秘密。

MathLib 的经验数据将在第九章中得到更详细的分析。在那里，我们将看到展开长度与深度之间的近似线性关系（在对数尺度上），封装长度在各深度上的近似恒定，以及这些经验模式如何与 A_n 的对数级宏集模型精确吻合。此处只需记住一个事实：MathLib 的数据与交换幺半群模型一致，而与自由幺半群模型不一致。[106] 人类数学确实生活在"有序的世界"这一侧。

8.7 小结：压缩是可积累性的保障

让我们回到本章开头的论题。

数学为什么能被压缩？因为人类数学——作为形式数学的一个极其特殊的子集——栖息于一个多项式增长的区域之内，在这个区域中，层级式的命名策略能够产生指数级乃至无限的扩展效应。位值记数法是这一原理的最古老的实例：对数数量的"位权"宏带来了指数级的表达能力。华林定理则展示了更强的可能：多项式密度的宏集可以实现有界代价的全覆盖。而自由幺半群的定理则从反面划定了边界：在指数增长的"野蛮世界"中，同样的策略失效——稀疏压缩无力回天。

这一图景为我们理解数学的积累性提供了新的视角。可证明性（provability）保障了数学的**严密性**——每一个定理都可以追溯到公理。但仅有严密性是不够的：如果每一代数学家都必须从公理出发重新推导一切，数学知识便无法积累。可压缩性（compressibility）保障的正是**可积累性**（accumulability）——每一代人可以将前人的成果封装为紧凑的"宏"，在此基础上向前推进，而不是永远停留在原地。

从这个意义上说，定义不是装饰，引理不是铺垫，定理不是终点——它们是压缩装置，是使数学知识得以在人类有限认知中存活和增长的基础设施。数学的力量不在于某一条定理的深刻，而在于整个体系的**可压缩架构**：每一层都将下层的复杂性封装为上层可操作的简洁单元。

而在这个架构的最底层——在定义绑定两个表达式、在定理声称两个量相等、在推理将一个表达式改写为另一个的每一个微观时刻——我们都会遇到同一个符号："="。正如第九章将要论证的，等号是这整座压缩大厦中最基本的局部压缩器。它是使一切命名、复用、分层得以运作的最小机制。压缩论题由此将本书的全部线索汇聚于一点：等号之所以拥有不成比例的力量，是因为它是数学压缩的原子操作。

第九章 等号作为局部压缩器——数学表征的最小机器

> 一个定义将一段冗长的原始表达式折叠为一个名字；一条定理则证明两个已有名字可以彼此替换。在这两种操作的最底层，始终站着同一个符号："="。

9.1 从数据出发：MathLib 揭示的压缩结构

在上一章中，我们从理论侧建立了数学可压缩性的幺半群模型：自由交换幺半群 A_n 中，对数密度的宏集合足以产生指数级的表达力扩张，而自由幺半群 F_n 中，多项式密度的宏集合至多只能维持

[106] Aksenov et al., op. cit., Section on regime discrimination. 具体而言，MathLib 数据展示出三个特征模式：(1) $\log_2$（展开长度）与深度近似线性，斜率约为每层 1 比特；(2) 封装长度在各深度上近似恒定（约 50–120 记号）；(3) $\log_2$（展开长度）与封装长度近似线性，斜率约为每记号 0.4 比特。这三个模式与 A_n 的对数密度宏集模型的理论预测一致，而与 F_n 模型不一致。

线性扩张。理论的意义需要经验的检验。幸运的是，我们拥有一座规模空前的形式化数学图书馆——MathLib——可以充当人类数学（HM）的可量化代理。

MathLib 是用 Lean 4 编写的数学形式化库，截至 2025 年 10 月的版本包含约 500,000 个命名元素：定义、引理、定理、归纳类型与结构体。[107] 研究者从中提取了一张有向无环图（DAG），其中每个元素为一个顶点，引用关系构成有向边，方向指向被依赖项。折叠约 60 组相互递归依赖后，图的顶点数从 463,719 降至 463,661。[108]

对每个元素，论文定义了三个关键度量：

- **展开长度**（unwrapped length, $|u|_G$）：将该元素的所有引用递归展开至原始符号（Lean 核心库元素与 `Sort`），统计所得的原始符号总数。
- **包装长度**（wrapped length）：该元素的定义在 Lean 源码中的 token 数——即数学家实际书写的长度。
- **深度**（depth）：在依赖 DAG 中，从该元素到原始符号的最长路径长度。

三个度量之间的关系揭示了一幅惊人的压缩图景。

发现一：$\log_2$(展开长度) 与深度近似线性，斜率约 1 比特/层。这意味着展开长度随深度呈**指数增长**：每增加一层定义嵌套，底层原始符号的总数大约翻倍。在 MathLib 中，最大深度约为 300 层，最长元素——代数几何模块中的一个关于局部有限型概形态射的定理 `AlgebraicGeometry.Scheme.exists_hom_hom_comp_eq_comp_of_locallyOfFiniteType`—— 完全展开后达到约 10^{104} 个原始符号。[109] 这是一个 googol 量级的数字——“是数字，不是公司”。[110]

发现二：包装长度与深度近似平坦，约在 50-120 个 token 之间。不论深度为 10 还是 300，单个定义的实际书写长度几乎不变。这一现象令人想起进位记数法中的”位”：无论所表示的数字多大，每一位的取值范围始终是有界的（0 到 $b-1$）。MathLib 中的数学定义也具备这种局部有界性——复杂性不是被推入单个定义，而是被分散到层级结构之中。

发现三：$\log_2$(展开长度) 与包装长度近似线性，斜率约 0.4 比特/token。这表明每多写一个 token，所能”指代”的原始符号数量就获得一个近乎恒定的倍增。换言之，线性的书写努力换来了**指数级**的表达增长。

让我们用具体例子感受这三个发现的力量。最简单的引理 `And.right`（从合取命题 $A \wedge B$ 提取右项 B）包装长度约 7 个 token，展开后不过数个原始符号——这是”压缩的底层”，一砖一瓦。而缩写 `isOpenMap_proj`（向量丛投影的开映射性质）同样只有 7 个 token 的包装长度，展开后却膨胀到 10^{48} 个原始符号——它几乎什么都没有”说”，却”包含”了一座庞大的定义之塔。至于上文提到的代数几何定理，它用大约 300 层嵌套、每层不超过百余 token 的定义，容纳了 10^{104} 量级的原始内容。

这些数据并非抽象的数字游戏。它们提出了一个无法回避的问题：是什么样的微观机制使得如此极端的压缩成为可能？

---

[107] Aksenov, Bodnia, Freedman, and Mulligan, “Compression Is All You Need: Modeling Mathematics,”arXiv:2603.20396 (2026).

[108] 关于 MathLib 经验数据的详细分析——包括 $\log_2$(unwrapped length) 与深度的线性关系（斜率约 1 比特/层）、包装长度在不同深度上的近乎恒定分布（约 50-120 token）、以及展开长度与包装长度之间约 0.4 比特/token 的增益——参见 Aksenov et al., “Compression Is All You Need,”arXiv:2603.20396, 第 4 节。

[109] Gottlob Frege, Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens (Halle: Louis Nebert, 1879); Frege, “Über Sinn und Bedeutung,”Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik 100 (1892): 25-50.

[110] Charles H. Bennett, “Logical Depth and Physical Complexity,”in Rolf Herken, ed., The Universal Turing Machine: A Half-Century Survey (Oxford: Oxford University Press, 1988), pp. 227-257. Bennett 定义的”逻辑深度”是从最短程序到输出的最短计算时间，揭示了描述复杂度与计算复杂度之间的张力。

9.2 等号在微观层面做了什么

答案就藏在那个我们每天书写却极少深思的符号之中。

让我们将镜头推近到依赖图的一个节点。当数学家写下

$$a = b$$

时，他在这个节点上执行了一个极为特殊的操作：将两个表达式 a 与 b **绑定**为一对可互换的伙伴。这一绑定是**局部的**——它只涉及一个节点、两个表达式——但它的后果是**全局的**：从此刻起，凡出现 a 之处，皆可代之以 b，反之亦然。

这里的关键词是"可替换"（substitutable）。"="并非一句静止的陈述；它是一张**许可证**，授予持有者在未来的推导中执行替换操作的权利。每一次写下"="，都在证明/计算图中创造了一个潜在的**重写点**（rewrite point）。在 Lean 4 中，这种重写操作由策略 `rw` 直接实现：给定一个已被证明的等式 `h : a = b`，`rw [h]` 将当前目标中所有出现的 a 替换为 b。[111] 这不是隐喻——这就是机器内部真实发生的事情。

从这个角度看，等号的功能可以被精确地描述为：**在一个节点上，将两个表达式折叠为一个等价类**。在折叠之前，a 与 b 是两个独立的符号串，各自占据表示空间；在折叠之后，它们共享同一个身份，任何对其中之一的引用都自动适用于另一个。这正是压缩的基本操作——用一个代表来取代多个冗余。

9.3 第一重压缩：从叙述中抽取关系

等号的压缩作用并非一步完成，而是分为两个层次。第一层压缩发生在历史的尺度上，我们在本书的前几章已经详细考察了这一过程（尤其是第一章与第四章）。现在，我们可以用压缩理论的语言重新审视它。

在等号发明之前，相等关系嵌埋在自然语言的叙述之中。花拉子密（al-Khwarizmi）在九世纪写道："一个平方加上十个根等于三十九个单位。"[112] 这句阿拉伯语散文包含了一个方程的全部信息，但它以叙述的形式存在——动词"等于"混杂在名词、量词和修饰语之间，相等关系被语法结构所淹没。读者必须在认知上执行一次"关系提取"才能把握要点。

等号的发明将这一认知操作外化为符号操作：

$$x^2 + 10x = 39$$

同一条信息，从一段叙述被压缩为一行结构。这里的压缩不仅是长度上的缩减（虽然确实更短），更本质的是**格式的转换**：叙述是线性的、被动的——读者沿着语序理解；方程是结构化的、主动的——操作者可以对等号两边施加相同的运算而不破坏等式关系。用本章的术语说，"="将"相等"从叙述的海洋中**抽取**出来，赋予它一个独立的、可操作的符号形式。

这是第一重压缩：**从自然语言中提取关系结构**。它将阅读变为操纵，将理解变为计算。正如 Robert Recorde 在 1557 年所说，他发明等号是"为了避免那些词语令人厌烦的重复"（"to avoide the tediouse

[111] The Univalent Foundations Program, Homotopy Type Theory: Univalent Foundations of Mathematics (Princeton: Institute for Advanced Study, 2013). 该书系统阐述了将等号解释为路径（path）的理论框架，其中单值公理（univalence axiom）断言"等价即相等"，从根本上重构了等号的语义。

[112] Aksenov et al., "Compression Is All You Need,"arXiv:2603.20396, 第 4-5 节。MathLib 经验数据与交换幺半群 A_n 对数密度宏集模型的一致性分析，见该论文第 5 节的"regime discrimination"部分。

repetition of these woordes: is equalle to”)。[113] 从压缩的视角来看，Recorde 所做的正是创建了数学史上第一个也是最基本的”宏”——将一个反复出现的语言模式替换为一个简洁的符号。

9.4 第二重压缩：使两个表达式可互换

如果说第一重压缩是将”相等”从叙述中解放出来，那么第二重压缩则更为深刻：每当一个等式被确立（无论通过定义还是证明），等号便将两个表达式焊接为一个可互换的单元。

考虑一个简单的例子。假设我们已经证明了

$$a^2 + b^2 = c^2$$

对于直角三角形的三边成立。这个等式一旦被确立，就不再仅仅是一条关于数值的声明——它成为了一件工具。在任何后续的推导中，凡是遇到 $a^2 + b^2$，我们都有权将其替换为 c^2，反之亦然。每一次替换都可能带来大规模的简化：一个包含多项平方和的复杂表达式，经过一系列勾股替换，可能坍缩为寥寥数项。

这就是**重写**（rewriting）操作的本质。在证明论与计算机科学中，重写系统（rewriting system）是最基本的计算模型之一。而等号，就是重写操作的**原子单元**。每一条等式 $a = b$ 都定义了一条重写规则：$a \to b$（或 $b \to a$）。证明或计算的过程，在很大程度上就是反复应用重写规则、将复杂表达式逐步化简的过程。

在 Lean 4 的证明环境中，这一过程被完全显式化。策略 `rw` 接受一个等式证明并执行替换；策略 `simp` 维护一个等式规则的数据库，自动应用匹配的重写；策略 `calc` 则允许用户书写一串等式推导链：

```
calc a = b := by rw [h]
     _ = c := by rw [h]
     _ = d := by rw [h]
```

每一步 `rw` 都在调用一条等式的替换许可。整个推导链就是一系列局部替换的串联——而串联之所以可能，恰恰是因为等号的传递性保证了局部替换的全局一致性。

第二重压缩的本质可以这样概括：**每一条等式将两个表达式折叠为计算图中的同一个节点**。折叠之前，a 与 b 是图中的两个不同位置，各自通向不同的计算路径；折叠之后，它们成为同一个位置，两条路径合流。这种合流减少了搜索空间的有效维度，使得后续的推导可以在更紧凑的空间中进行。这就是等式作为压缩器的微观机制。

9.5 定义等号与定理等号

并非所有等号都以相同的方式参与压缩。我们可以区分两种根本不同的等号用法，它们在压缩图中扮演截然不同的角色。

定义等号（definitional equality）将一个复杂的表达式打包为一个名字。当数学家写下

$$\pi \stackrel{\text{def}}{=} 4 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1}$$

或者在 Lean 中声明

[113] Aksenov et al., “Compression Is All You Need,”arXiv:2603.20396, 定理 4。在自由幺半群 F_n 中，多项式密度的宏集仅能提供线性的扩展，这与 A_n 中对数密度宏集即可提供指数扩展的结果形成鲜明对比。

```
def continuous (f : X → Y) : Prop := ...
```

他们正在创建一个**宏**（macro）：一个简短的名字（π、`continuous`）被绑定到一个可能极为复杂的表达式上。从此以后，凡需引用该表达式之处，只需写出名字即可。这就是 MathLib 依赖图中节点的来源——每一个定义都在图中创建一个新节点，并从该节点向下引出指向其依赖项的边。

定义等号是压缩的**入口点**。它是将原始符号"向上"组织为层级结构的基本手段。没有定义等号，就没有嵌套；没有嵌套，就不可能在 300 层深度内将 10^{104} 个原始符号压缩为可管理的形式。回顾 9.1 节的数据：包装长度随深度保持平坦，正是因为每一层定义都只引用有限数量的已命名元素——它不需要"看见"被封装在名字内部的庞大原始内容。

定理等号（theorem equality）证明两个已经被定义的事物是相等的。勾股定理证明了 $a^2 + b^2 = c^2$；欧拉公式证明了 $e^{i\pi} + 1 = 0$；MathLib 中的某个引理证明了两个看似不同的拓扑性质实际上是等价的。定理等号不创建新的名字（虽然定理本身可以被命名），而是在已有的名字之间建立新的**连接**。

如果说定义等号创建了压缩图中的**节点**，那么定理等号就创建了**边**。每当一条新的定理被证明，压缩图就多出一条"捷径"——原本需要长途跋涉才能相互到达的两个表达式，现在可以通过这条等式直接互换。这就是为什么定理的证明具有生产性：它不只是确认一个事实，而是扩展了替换网络的容量，为未来的推导提供了新的压缩路径。

在第八章的幺半群模型中，宏集合 M 的密度决定了扩张函数 $f_{G'}(s)$ 的增长速率。在这里，我们可以看到宏集合的两个来源：定义等号提供了 M 的元素（新名字），定理等号则提供了元素之间的替换关系（扩展了使用这些名字的方式）。两者协同运作，共同支撑起指数级的压缩增益。

9.6 模块化数学的微观基础

现代数学的一个显著特征是它的**模块化**（modularity）：复杂的理论由可独立理解、可互换、可组合的组件搭建而成。群论的结果可以被代数拓扑使用；测度论的框架可以被概率论与泛函分析共享；范畴论提供了在不同数学领域之间建立对应的统一语言。这种模块化结构使得数学家可以"站在巨人的肩膀上"，而不必从原始公理逐步重建每一个结果。

模块化的微观基础是什么？正是我们在本章讨论的等号型重写网络。

让我们将这一架构描述得更精确。在 MathLib 的依赖图中：

- **定义**创建了图的**节点**。每个定义将一组依赖项封装为一个名字，形成了图的层级结构。深度为 0 的是原始符号，深度为 1 的是直接引用原始符号的定义，以此类推，直到深度约 300 的最复杂构造。
- **定理**创建了节点之间的**横向连接**。每条定理等式证明了两个已定义对象之间的可替换性，在图中添加了一条新的重写路径。
- **图的层级增长**遵循我们在 9.1 节看到的规律：每层提供约 1 比特的指数增益（发现一），每个节点的局部复杂度保持有界（发现二），线性的局部努力换来指数级的全局表达力（发现三）。

这幅图景解释了为什么 MathLib 的数据与 A_n 的对数密度宏制度（log-density regime）一致，而与 F_n 的各种制度不一致。[114] 在 A_n 模型中，进位记数法提供了一个原型：以 b 为基数的位值记数法中，宏集合 $M = \{b^j : j \geq 1\}$ 具有对数密度，每个宏 b^j 的"包装长度"（用 b 个 b^{j-1} 来表示）恒为 b，不依赖于 j——这正是包装长度随深度平坦的理论对应。MathLib 的数据在三个维度上都与这一制度吻合：$\log |w|_G$ 与深度线性、包装长度与深度平坦、$\log |w|_G$ 与包装长度线性。[115]

[114] Aksenov et al., "Compression Is All You Need,"arXiv:2603.20396, 第 6 节。

[115] Bennett, "Logical Depth,"pp. 230-235. Bennett 以随机字符串为例说明：随机字符串具有高柯尔莫哥洛夫复杂度但低逻辑深度（因为"打印自身"就是其最短程序），而具有丰富内部结构的对象（如大素数的十进制展开）则可能具有低描述复杂度但高逻辑深度。

而在这整个层级结构的每一个连接点上——每一处"定义为"、每一处"等于"、每一处"当且仅当"——都矗立着同一个符号："="。它是模块的**接口**，是层级的**焊点**，是使得 300 层嵌套能够以每层约 1 比特的代价维持指数增长的微观机制。

没有等号，定义无法被命名——因为"命名"这一操作本身就是 名字 = 表达式。没有等号，定理无法被应用——因为"应用"意味着以一个等式为依据执行替换。没有等号，模块化就无从谈起——因为模块之间的接口需要一种手段来声明"这个组件的输出等同于那个组件的输入"。

9.7 最小机器

现在，我们可以回答本章开头提出的问题：是什么样的微观机制使得 MathLib 中极端的压缩比成为可能？

答案是：等号是数学表征的**最小机器**（minimal machine）。

说它是"最小的"，因为它的操作发生在**单个节点**上，只涉及**两个表达式**的绑定。在所有数学符号中，很难想象有比 $a = b$ 更简洁的操作——它不像积分号那样需要指定积分域、被积函数和积分变量，也不像量词 $\forall$ 那样需要指定变量范围和命题，它只是说：这两个东西，是同一个东西。

说它是"机器"，因为它不是被动的标签，而是**主动的操作器**。它使得替换成为可能（9.4 节），使得定义能够被命名（9.5 节），使得模块化结构得以维系（9.6 节）。在 Lean 的证明核心（kernel）中，等号 `@Eq a b` 是一个类型，而 `rfl`（自反性证明）是这个类型最基本的居民；从 `rfl` 出发，通过 `rw`、`simp`、`calc` 等策略，等号驱动了几乎全部的形式化证明过程。[116]

如果说定义、引理和定理是高阶压缩器——它们在较大的尺度上将信息折叠为紧凑的单元——那么等号就是这些高阶压缩器赖以运转的**最基本组件**。没有一台定义机器不使用"="，没有一条定理不以"="为核心结构（即使定理的形式是 $P \Leftrightarrow Q$ 或 $P \Rightarrow Q$，其中也隐含着逻辑等价或蕴含，而等价本身就是双向的等式[117]）。在 MathLib 的 463,000 余个元素中，每一个元素的定义都至少隐含一次等号的使用；每一条证明都至少调用一次等号的替换功能。

让我们最后回到那个令人震撼的数字：10^{104}。那个代数几何定理，展开后包含的原始符号数量超过了可观测宇宙中的原子数。它是通过大约 300 层嵌套的定义构建起来的，每一层的包装长度不过百余 token。这座定义之塔的每一层、每一个连接点，都由等号支撑。没有等号，第一层定义就无法将原始符号封装为名字；没有等号，第二层定义就无法引用第一层的成果；以此类推，300 层的层级结构就根本无法存在。

10^{104} 不是一个偶然的数字。它是等号作为局部压缩器、以每层约 1 比特的速率进行指数压缩、持续 300 层所累积的结果。它是那台"最小机器"运转 300 次之后所产生的巨大杠杆效应的物质证据。

在本书的叙事中，我们从等号的历史起源（第一至三章）出发，考察了它如何改变代数（第四章）、几何（第五章）和科学语言（第六章），分析了它的多重语义（第七章），建立了数学可压缩性的理论框架（第八章）。本章将所有这些线索汇聚到一个焦点：**等号是数学表征的最小机器——它在最微观的层面执行最基本的压缩操作，而这些操作的层层叠加，构成了人类数学得以存在的压缩基础设施。**

如果说数学是一座大厦，定义和定理是砖块和钢梁，那么等号就是将砖块粘合为墙壁、将钢梁铆接为框架的那一滴焊料。它很小。但没有它，大厦不成为大厦。

[116] Aksenov et al., "Compression Is All You Need,"arXiv:2603.20396, 第 6 节。论文将"识别人类数学的宏集"列为核心开放问题之一。

[117] 参数 β 的选择涉及对"内在价值"（T_0 所衡量的还原压缩）与"证明深度"（I_0 所衡量的演绎压缩）之间相对重要性的判断。论文讨论了不同 β 值下排名结果的变化，但未给出"最优"的 β，这表明该参数本身反映了一种不可完全客观化的数学价值观。

下一章，我们将从人类转向机器，考察计算机——特别是 Lean 这样的证明助手——如何在显式的分层系统中处理"相等"，以及这种处理方式如何迫使我们正视"="的深层结构。

本章核心论点：等号是数学表征的最小机器——最基本的局部压缩器。它在单个节点上将两个表达式绑定为可互换的单元，使得定义（创建宏）、定理（扩展替换网络）和模块化层级结构成为可能。MathLib 的经验数据——展开长度随深度的指数增长、包装长度的跨深度平坦性、线性努力换来指数表达力——正是这台最小机器运转 300 层的宏观涌现。

第十章 机器如何理解"相等"

人类使用等号的时候，几乎从不停下来思考自己究竟在执行哪一种操作。当一位数学家在黑板上写下 $2+3=5$ 时，他不会自问：这个等号是在宣告一个定义，还是在陈述一个可证命题？当他接着写下 $a=b \Rightarrow f(a)=f(b)$ 时，他也不会追问：这里的"相等"与前一行的"相等"属于同一种类型吗？对于训练有素的数学家而言，这些区分是不必要的——直觉、语境和数十年的阅读经验使他能在不同含义之间无缝切换，仿佛"="始终是同一个东西。

然而，当我们试图让一台机器理解"相等"时，一切都变了。

机器没有直觉，没有语境感知，没有数十年的浸淫经验。它只有规则——精确的、分层的、毫无歧义的规则。要让机器处理一个等号，就必须告诉它：这个等号属于哪一层系统？它的两侧是通过计算可以化简到同一形式的表达式，还是需要通过一串推理步骤才能确立其等价性的命题？一旦确立了相等，机器接下来被允许执行什么操作——是自动替换，还是需要显式调用一条重写规则？

本章的核心论点是：机器不是通过某种神秘的"理解"来把握相等的，而是在一套显式的、分层的系统中**执行**相等。这种执行的严格性迫使我们逐层拆解等号的含义——这是人类数学家在数千年的实践中从未被迫完成的工作。其结果是一种深刻的"镜像效应"：机器不仅学习了数学，更将数学自身的隐性结构反射回了我们面前。

10.1 Lean 的类型论：定义等词与命题等词

要理解机器如何处理"相等"，最佳的切入点是当代最活跃的形式化证明系统之一——Lean 4。[118] Lean 4 建立在依赖类型论（dependent type theory）的基础之上，其内核对"相等"作出了一个在非形式化数学中没有直接对应物的区分：**定义等词**（definitional equality）与**命题等词**（propositional equality）。

定义等词是内核自动检验的等价关系。如果两个项（term）经过计算规约（reduction）后化简为同一个范式（normal form），那么它们就是定义上相等的，系统无需任何证明便可确认这一点。最简单的例子是 `2 + 3` 与 `5`：Lean 的内核接收到这两个表达式之后，分别执行加法的计算规则，发现两者都化简为 `5`，于是判定它们定义上相等。对于这类等词，用户甚至不需要写下任何东西——它在系统的"视线之下"默默完成，如同人类呼吸空气时从不需要有意识地命令自己的肺。

命题等词则完全不同。它以一个归纳类型 `@Eq a b` 来定义：给定类型 α 以及该类型的两个元素 a 和 b，命题 $a=b$ 断言它们相等。[119] 这个命题不是自动成立的——它需要被**证明**。最基本的证明是反射性（reflexivity）：策略 `rfl` 可以证明 $a=a$，因为 `@Eq.refl a` 正是 `@Eq a a` 的构造子。但

[118] Aksenov, Bodnia, Freedman, and Mulligan, "Compression Is All You Need: Modeling Mathematics,"arXiv:2603.20396 (2026).

[119] 关于 MathLib 经验数据的详细分析——包括 $\log_2$(unwrapped length) 与深度的线性关系（斜率约 1 比特/层）、包装长度在不同深度上的近乎恒定分布（约 50-120 token）、以及展开长度与包装长度之间约 0.4 比特/token 的增益——参见 Aksenov et al., "Compression Is All You Need,"arXiv:2603.20396, 第 4 节。

如果目标是证明 $a = b$（其中 a 与 b 并非定义上相等），那么 `rfl` 就不够了——证明者必须提供一串推理步骤，一步步将目标从 $a = b$ 归约到系统能够接受的形式。

这两种等词之间的关系是不对称的。定义等词蕴涵命题等词：如果 a 与 b 定义上相等，那么 `rfl` 自动完成 $a = b$ 的证明。但反过来不成立：存在大量命题等词成立但定义等词不成立的情况。例如，加法的交换律 $n + m = m + n$ 对于所有自然数都成立，但 `n + m` 与 `m + n` 在 Lean 的内核中并不化简为同一个范式（因为加法的定义是对第二个参数做递归的），所以它们在定义层面上并不相等——交换律必须通过对 n 的归纳法来证明。

这个区分在非形式化数学中完全没有对应物。当一位数学家写下 $n + m = m + n$ 时，他不会想到这个命题在某种意义上比 $2 + 3 = 5$ "更需要证明"——在他看来，两者都是"显然为真"的数学事实，只是一个是具体的、一个是一般的。但机器不能依靠"显然"来工作。它需要知道：这个等式是可以通过计算直接验证的，还是需要经过归纳论证才能确立的？前者交给内核的化简算法，后者必须由人类（或人工智能代理）提供证明。

正是这种被迫的明确化，揭示了人类等号的一个隐藏维度：我们日常使用的每一个"="，实际上都隐含着一个关于**认识论难度**的判断——这个等式是"自明的"还是"需要论证的"？人类数学家通过经验和直觉来做出这个判断，且通常不会将其外显化；而机器的类型论则把这个判断硬编码进了语言的语法之中。

10.2 重写作为核心操作

在确立了"相等"之后，机器用它来做什么？答案是：**重写**（rewriting）。

重写是形式化证明系统中围绕等号展开的最核心操作。其逻辑极为简洁：如果你拥有一个证明 $h : a = b$，那么你就获得了一项权利——在任何出现 a 的地方将其替换为 b。这项权利在 Lean 4 中由策略 `rw` 来行使。[120] 当证明者写下 `rw [h]` 时，系统在当前目标中寻找 a 的出现，并将其替换为 b。

这个看似简单的操作，实际上是整个形式化数学大厦得以运转的基本齿轮。让我们看看 Lean 4 中围绕重写构建起来的策略体系：

- **`rw`（重写）**：使用一条已证等式进行单步替换。这是最原子化的等号操作——它精确地实现了第九章所描述的"替换许可"。
- **`simp`（化简）**：调用一个包含大量已证等式的重写规则数据库，自动执行多步化简。MathLib 中标注了 `@[simp]` 的引理有数千条，它们共同构成了一个可自动调用的等式网络。[121]
- **`calc`（计算链）**：允许证明者书写一串链式等式，形如 $a = b$，$b = c$，因此 $a = c$。这正是传递性在形式化环境中的具象化表达。
- **`conv`（定向转换）**：当目标表达式过于复杂，而证明者只想在某个特定子表达式中执行重写时，`conv` 提供了一种精确定位的方式——先导航到目标位置，再在局部执行替换。

这些策略的共同点在于：它们都是等号的**操作化**——将一个静态的关系陈述（$a = b$）转化为一个动态的变换行为（把 a 替换为 b）。这恰恰呼应了导论中所阐述的等号的双重身份：它既是一个断言（assertion），又是一个许可证（license）。在 Lean 的策略语言中，这种双重身份不再是一种隐喻，而是两种可以分别触发的、泾渭分明的系统行为——声明一个类型为 `a = b` 的项是断言，调用 `rw` 将 a 替换为 b 是许可。

[120] Gottlob Frege, Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens (Halle: Louis Nebert, 1879); Frege, "Über Sinn und Bedeutung,"Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik 100 (1892): 25-50.

[121] Charles H. Bennett, "Logical Depth and Physical Complexity,"in Rolf Herken, ed., The Universal Turing Machine: A Half-Century Survey (Oxford: Oxford University Press, 1988), pp. 227-257. Bennett 定义的"逻辑深度"是从最短程序到输出的最短计算时间，揭示了描述复杂度与计算复杂度之间的张力。

值得特别指出的是，重写操作使得第九章所讨论的"等号作为局部压缩器"获得了精确的形式化对应。在 MathLib 的依赖图中，每一个定义、每一条引理、每一个定理，实质上都是一条可供调用的重写规则。当高层定理引用底层引理时，它执行的正是一次压缩——将底层引理的全部推理步骤打包为一个名称，然后在新的语境中展开使用。MathLib 中约五十万个形式化元素[122]，就是五十万条可供交叉引用的重写规则，它们编织成一个庞大的替换网络。人类数学家在非形式化写作中也在不断地引用和替换，但他们从未如此清晰地看到：数学推理的全部过程，在微观层面上就是一连串受控的重写操作。

10.3 压缩作为人工智能的方向感

如果数学的本质是压缩——正如前两章（第八章和第九章）从理论模型与经验数据两个维度所论证的——那么一个自然的问题随之而来：一个在形式化数学空间中探索的人工智能代理（AI agent），如何判断自己正在朝有意义的方向前进？MathLib 中有近五十万个形式化元素，形式数学（FM）的总空间更是指数级增长。在如此浩瀚的空间中，代理需要某种"方向感"——一种指示哪些区域值得探索、哪些区域是死胡同的信号。

Aksenov、Bodnia、Freedman 与 Mulligan 在其论文中提出了两种压缩度量，正是为此目的而设计的。[123]

还原压缩率 $T_0(u)$——论文称之为"品味"（taste）——定义为一个形式化元素 u 的全展开长度（unwrapped length）与其封装长度（wrapped length）之比：

$$T_0(u) = \frac{|u|_G}{|u|_{G'}}$$

其中 $|u|_G$ 是将 u 中所有引用递归展开至原始基元后的总长度，$|u|_{G'}$ 则是 u 在形式化库中实际书写的长度（以词元计）。T_0 衡量的是定义所提供的压缩杠杆：如果一个仅有 50 个词元的定义在全展开后变成了 10^{10} 个原始基元，那么 T_0 就极其巨大——这意味着该定义处于一个高度可压缩的区域，其中定义和引理提供了巨大的表达杠杆。第九章的经验数据已经表明，MathLib 中 $\log_2(|u|_G)$ 与封装长度之间呈近似线性关系，斜率约为 0.4 比特/词元[124]——这正是 T_0 在整个库中系统性地很高的体现。

演绎压缩率 $I_0(u)$——论文称之为"兴趣"（interest）——定义为证明体（proof body）的长度与命题陈述（statement）长度之比：

$$I_0(u) = \frac{\text{证明体长度}}{\text{命题陈述长度}}$$

I_0 衡量的是一个定理的"深度"：陈述越短而证明越长，I_0 越高，定理就越"有趣"。这一度量捕捉了一种古老的数学直觉——最深刻的定理往往是那些可以用一句话陈述、却需要数百页证明的定理。费马大定理（Fermat's Last Theorem）是这一直觉的极端案例：其陈述仅需一行——对于 $n \geq 3$，方程

[122] The Univalent Foundations Program, Homotopy Type Theory: Univalent Foundations of Mathematics (Princeton: Institute for Advanced Study, 2013). 该书系统阐述了将等号解释为路径（path）的理论框架，其中单值公理（univalence axiom）断言"等价即相等"，从根本上重构了等号的语义。

[123] Aksenov et al., "Compression Is All You Need," arXiv:2603.20396, 第 4-5 节。MathLib 经验数据与交换幺半群 A_n 对数密度宏集模型的一致性分析，见该论文第 5 节的"regime discrimination"部分。

[124] Aksenov et al., "Compression Is All You Need," arXiv:2603.20396, 定理 4。在自由幺半群 F_n 中，多项式密度的宏集仅能提供线性的扩展，这与 A_n 中对数密度宏集即可提供指数扩展的结果形成鲜明对比。

$x^n + y^n = z^n$ 没有正整数解——而安德鲁·怀尔斯（Andrew Wiles）的证明长达一百余页。[125] 在 I_0 的语言中，费马大定理的演绎压缩率极高。

然而，I_0 并非没有陷阱。帕维尔·普德拉克（Pavel Pudl'ak）在 1980 年代关于证明长度下界的研究中指出，存在一类可以通过元数学构造人为制造出的命题，它们的陈述很短而证明很长，但其"有趣"程度纯属人工。[126] 这意味着高 I_0 是数学深度的必要条件而非充分条件——一个真正有趣的定理必然有高 I_0，但高 I_0 并不自动意味着定理有趣。

对于一个在 MathLib 空间中探索的 AI 代理来说，T_0 提供了一种嗅觉：它指示代理留在可压缩的区域——即人类数学（HM）所占据的薄层之中——而不是迷失在形式数学的指数级荒原中。I_0 则提供了一种品鉴能力：它帮助代理辨别哪些方向隐藏着"短陈述、长证明"的深刻定理，从而引导探索走向真正有价值的未知领域。

10.4 两种压缩：一本书与一个模型

讨论至此，有必要区分两种在本书中不断交叉出现、却并不相同的压缩。

第一种是**书写压缩**。一本书本身就是一个压缩器：它从大量历史材料、技术细节、哲学争论和形式化例子中，挑选出少量最有结构性的线索，然后通过章节、标题、定义和叙事顺序，将它们组织成一个读者可以携带、记忆和再展开的对象。从这个意义上说，本书本身就是一次压缩实验。它试图把从欧几里得、雷科德到 Lean 与大语言模型的长链条，压缩为一个可以连续阅读的论证框架。书的压缩是**外置的、显式的、可回溯的**：读者知道哪些内容被省略了，知道论证在哪里转折，也可以翻回前页检查每一步的来源。

第二种是**模型压缩**。一个机器学习模型——尤其是大语言模型——也可以被理解为某种压缩器：海量文本、符号模式、解题范式和统计共现关系，被吸收到一个有限参数系统之中，形成一种可以用于预测下一步、补全证明、建议重写方向的能力。模型并不是把知识压缩成目录和章节，而是压缩进权重与激活模式。它的压缩是**内置的、分布式的、部分不可回溯的**：我们常常可以观察到它会做什么，却难以像阅读一本书那样清楚地指出，它究竟是通过哪一条明确的论证链到达这个结果的。

这两种压缩有一个共同点：它们都在缩小搜索空间。一本好书让读者不必重新查阅全部文献；一个好模型让代理不必在全部可能的下一步中盲搜。两者都在说："不要从所有可能性开始，而要从已经被证明有结构的那一小块开始。"从这个角度看，书与模型都服务于同一个目标：把原本过于庞大的知识空间，改造成一个可导航的工作空间。

但它们的差异同样关键。书的压缩以**可解释性**换取速度较慢的展开；模型的压缩则常以**快速泛化**换取内部表示的不透明。书倾向于保留理由的边界，告诉你哪些句子是定义，哪些句子是结论，哪些地方仍有争议；模型则更擅长在这些边界之间直接进行模式跃迁。书是面向共同体讨论的压缩，模型是面向任务执行的压缩。书强调"为什么如此"，模型更容易先给出"下一步可以怎么走"。

这一区分对于理解 AI 数学尤其重要。如果说等号是数学中的局部压缩器，那么一本书是在符号层面对这些局部压缩器进行再次组织；而一个模型，则是在参数层面对大量既有压缩结果进行再压缩。前者是**关于压缩的显式理论对象**，后者是**从压缩样本中学出的隐式操作能力**。因此，未来最有前景的人机数学协作，大概不是让模型取代书，也不是让书抵抗模型，而是让二者形成分工：书负责提供稳定、可审查、可教学的宏观压缩框架，模型负责在这个框架内部进行高速搜索、重写建议和局部展开。等号之所以在这两种压缩之间都如此关键，正因为它既适合被写入书页，也适合被吸收到模型所学习的模式之中。

[125] Aksenov et al., "Compression Is All You Need," arXiv:2603.20396, 第 6 节。

[126] Bennett, "Logical Depth," pp. 230-235. Bennett 以随机字符串为例说明：随机字符串具有高柯尔莫哥洛夫复杂度但低逻辑深度（因为"打印自身"就是其最短程序），而具有丰富内部结构的对象（如大素数的十进制展开）则可能具有低描述复杂度但高逻辑深度。

10.5 PageRank 与数学依赖图

T_0 和 I_0 是局部度量——它们评估的是单个元素的压缩特性。但数学不是一个个孤立元素的集合；它是一个巨大的依赖网络，其中每个定义、引理和定理都通过引用关系与其他元素相连。要评估一个元素在整个网络中的"结构重要性"，我们需要一种全局度量。

Aksenov 等人的方案是将搜索引擎中的经典算法——PageRank——引入数学的依赖图。[127] 其基本思路如下：将 MathLib 视为一个有向图，其中每个形式化元素是一个节点，每条依赖关系（即一个元素引用另一个元素）是一条有向边。然后在这个图上执行 PageRank 算法，计算每个节点的稳态概率 $\pi(u)$——概率越高的节点，在网络中的地位越重要。

然而，直接在 MathLib 的依赖图上运行标准 PageRank 会产生一个不令人满意的结果：稳态概率的质量大部分集中在图的底层——那些最基本的原始类型和公理上。这当然在技术上是正确的——所有的高层数学都依赖于这些原语——但它在数学上毫无洞察力。我们不需要一个算法来告诉我们 `Nat` 和 `Prop` 很重要。

论文的解决方案颇为巧妙：修改 PageRank 的"传送"（teleportation）机制。在标准 PageRank 中，随机游走者以一个小概率 $(1-\alpha)$ 从当前节点跳转到网络中的任意随机节点，跳转概率均匀分布。Aksenov 等人将这个均匀分布替换为一个偏向高压缩元素的加权分布，其权重由一个综合压缩指标 J_0 决定：

$$J_0(u) = \beta \cdot T_0(u) + (1-\beta) \cdot I_0(u)$$

其中 β 是一个可调参数，用于平衡还原压缩率与演绎压缩率的相对权重。[128] 传送偏向 J_0 高的元素意味着：随机游走者在图上漫步时，更倾向于"跳转"到那些自身压缩率高的节点。

在这种改良的 PageRank 下，稳态分布 $I_1(u) = \pi(u)$ 就不再仅仅反映网络的拓扑结构，而是融合了拓扑与压缩两种信息。一个元素的 I_1 值高，意味着它满足以下两个条件之一（或兼而有之）：**它自身具有很高的压缩率**（通过传送机制获得高权重），或者**它被大量高价值元素所依赖**（通过链接结构获得高权重）。前者对应"本身有趣"的数学，后者对应"承重性"的数学——那些可能自身并不引人注目，却是大量重要结果之基础的关键引理和定义。

这种分析方法的意义超越了单纯的排名游戏。对于一个在形式化数学空间中自主探索的 AI 代理而言，I_1 提供了一种全局方向感。标准的搜索策略——如蒙特卡罗树搜索（MCTS）或宽度优先搜索——在面对 MathLib 级别的规模时很容易迷失方向：可选的下一步太多，而绝大多数都通向无意义的组合。但如果代理能够实时计算或预估当前探索方向上元素的 I_1 值，它就拥有了一种类似于国际象棋引擎中"局面评估函数"的工具：不是盲目搜索，而是朝着高结构价值的方向有选择地深入。

值得提及的是，将 PageRank 应用于数学依赖图这一思路并非完全崭新——数学知识的图结构分析在近年来已有若干先驱性工作——但 Aksenov 等人的创新在于引入压缩度量作为传送权重，从而将一个纯粹的拓扑工具转化为一个融合了内容语义的评估框架。这相当于在布林与佩奇（Brin and Page）最初设计 PageRank 时所依赖的"链接即投票"隐喻之上[129]，叠加了一层"压缩即价值"的数学判断。

[127] Aksenov et al., "Compression Is All You Need,"arXiv:2603.20396, 第 6 节。论文将"识别人类数学的宏集"列为核心开放问题之一。

[128] 参数 β 的选择涉及对"内在价值"（T_0 所衡量的还原压缩）与"证明深度"（I_0 所衡量的演绎压缩）之间相对重要性的判断。论文讨论了不同 β 值下排名结果的变化，但未给出"最优"的 β，这表明该参数本身反映了一种不可完全客观化的数学价值观。

[129] Sergey Brin and Lawrence Page, "The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine,"Computer Networks and ISDN Systems 30, nos. 1–7 (1998): 107–117.

10.6 镜像效应：机器让等号的隐性结构可见

让我们在本章结尾处退后一步，审视一个贯穿全书的主题。

在第一章中，我们看到了一个没有等号的数学世界——巴比伦人将相等嵌入算法，希腊人将相等展示于图形，阿拉伯人将相等表述为语言。在第二章中，雷科德发明了”=“，将”is equalle to”这几个反复出现的词语压缩为两条平行短线。在此后的章节中，我们追踪了这个符号如何从一项个人发明演变为一种制度性基础设施——它如何改变了代数的面貌，如何连接了图形与数，如何在物理学和自然科学中成为方程思维的核心语法。在第九章中，我们从 MathLib 的经验数据中看到，等号是数学知识层级压缩体系中最基本的局部压缩器。

但在所有这些历史阶段中，等号始终是**隐性运作**的。人类数学家使用”=“时，不需要——也从未被要求——说明自己此刻激活的是哪一层机制。”$2+3=5$“和”$n+m=m+n$“看起来是同一种陈述，尽管在认识论层面上它们有着本质差异；”$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$“既可以被当作一个定义来处理（如果从单位圆出发），也可以被当作一个需要证明的命题来对待——而人类数学家通常不会明确指出自己选择的是哪一种处理方式。等号的含义始终通过语境、惯例和共享的数学训练来默会传递（tacit knowledge），而不是通过语言的显式规则来形式化规定。

机器改变了这一切。Lean 4 的类型论迫使每一次对”相等”的使用都落入一个明确的类别：定义等词或命题等词。`rw` 策略迫使每一次替换操作都标明其所依赖的等式来源。`simp` 策略背后的重写规则数据库迫使数学共同体对”哪些等式可以被自动使用”作出显式的判断和标注。T_0 和 I_0 这样的压缩度量迫使”有趣”和”有用”这些原本模糊的评价被量化为可计算的数值。改良的 PageRank 迫使”结构重要性”这一直觉判断被分解为拓扑位置与压缩价值的加权组合。

这就是本章标题所暗示的核心发现：机器不仅仅是在”理解”相等——它们在理解相等的过程中，将等号内部长期隐匿的分层结构暴露了出来。这是一种**镜像效应**（mirror effect）：机器像一面高精度的镜子，将数学家长期面对却从未细看的面孔——等号的微观结构——清晰地映照出来。

这种镜像效应并非等号所独有。计算机科学的历史上充满了类似的案例：当人类试图将一项直觉性的认知活动形式化为机器可执行的程序时，往往会发现这项活动内部隐藏着远比预期更为复杂的结构。自然语言处理的研究揭示了语法的层层嵌套，计算机视觉的研究揭示了视觉识别中无数被默会执行的推理步骤。但等号的案例尤为引人注目，因为它涉及的不是一种特定的认知能力，而是整个数学知识体系的**基础接口**。当这个基础接口的隐性结构被机器照亮时，我们对数学本身的理解也随之加深。

从全书的视角来看，这一镜像效应为等号的故事画出了一条完整的弧线。等号从**缺席**（第一章：前现代数学中”相等”以语言、图形和算法的形式存在，但没有专用符号）出发，经历了**发明**（第二章：雷科德 1557 年的压缩创举）、**制度化**（第三章：从个人发明到通用符号）、**操作化**（第四至七章：等号如何改变代数、几何、科学语言及其多重语义）、**理论化**（第八至九章：等号作为压缩器的数学理论与经验证据），最终在机器的时代抵达了**显式化**。这不是故事的终点——第十一章将讨论等号在”后等号”时代面临的哲学追问——但它是一个关键的转折点：在这里，一个被使用了五百年的符号，第一次被迫将它的全部内部机制摊开在光线之下。

人类发明了等号。机器揭示了等号究竟意味着什么。

第十一章 等号之后——新的问题与哲学的回声

前面十章的论述已经从历史、结构和技术三个层面勾勒了等号的多重面相。但本章的任务不是回顾，而是推进。压缩视角的引入不仅为我们重新理解等号提供了工具，更打开了一系列在此之前不可见的哲学问题。这些问题中的每一个，都指向数学知识的深层结构及其与人类认知之间的张力关系。本章尝试直面这些问题——不是为了给出最终答案，而是为了标定它们的坐标。

11.1 相等究竟是"被发现的"还是"被制度化的"?

让我们从一个最朴素的情境开始。两根长度相同的木棍被并排放在一起，任何人——无论是否受过数学训练——都能看出它们"一样长"。在这个意义上，相等是一种自然关系，它存在于物理世界之中，先于任何符号系统，先于任何人类制度。

然而，当我们写下 $a = b$ 的时候，我们所做的事情远远超出了对两根木棍的观察。$a = b$ 不仅断言两个对象在某种意义上"相同"，它同时许可了一种操作：在任何出现 a 的语境中，我们可以用 b 来替换它，反之亦然。这种可替换性（substitutability）不是自然界自带的属性——两根等长的木棍并不会自动变成"可互换的"。可替换性是一种制度性赋权：它依赖于一套共同体接受的规则、一种稳定的符号实践、一个可操作的推理框架。正如第七章所讨论的，等号在数学中同时扮演着断言（assertion）和许可证（license）的双重角色——前者描述世界，后者规范操作。

这便引出了一个经典的哲学两难：数学中的相等，究竟是对世界的发现，还是人类的制度性建构?答案也许不是非此即彼。相等作为一种关系，确实扎根于物理世界的对称性之中——没有任何文化发明了"不等于自身"的数学。但"="作为一个可操作的符号，它所承载的可替换性、可传递性、可复用性，则是制度化的产物。弗雷格（Gottlob Frege）在《概念文字》中区分了 $a = a$（同一律，永远为真，几乎不传递任何信息）和 $a = b$（两个不同描述指向同一对象，可能包含深刻的认知内容）。[130] 这一区分本身就暗示了等号的双重性质：$a = a$ 是发现——它反映了同一性的逻辑结构；$a = b$ 则是制度化的成果——它将两个原本独立的表达绑定为可互换的伙伴，而这种绑定需要证明、需要共识、需要一个能够承载它的符号系统。

等号的历史恰好印证了这一双重性。第一章展示了古希腊人、巴比伦人和阿拉伯人如何在没有"="的情况下把握相等关系——这是"发现"的维度。第二章和第三章则展示了雷科德的发明如何经历缓慢的传播与标准化，最终成为全球数学共同体的通用语法——这是"制度化"的维度。等号的力量恰恰在于它将这两个维度桥接在一起：它把一种自然存在的关系转化为一种可操作的、可传播的、可机器验证的制度性工具。

11.2 压缩是否总意味着认知增益?

前面几章——尤其是第八章和第九章——论证了压缩是人类数学（HM）区别于形式数学（FM）的核心特征。定义、引理和定理构成了层级嵌套的压缩体系，等号是其中最基本的局部压缩器。MathLib 的数据令人印象深刻：最深的元素在完全展开后达到约 10^{104} 个原始项，而其"包装后"的长度不过数十个 token。[131] 压缩赋予了数学惊人的表达力。

但压缩是否总是带来认知上的增益？这个问题值得认真对待。

考虑麦克斯韦方程组。用现代微分形式的记法，整个经典电磁学可以被压缩为极其简洁的表达：

$$dF = 0, \quad d \star F = J$$

[130] Aksenov, Bodnia, Freedman, and Mulligan, "Compression Is All You Need: Modeling Mathematics,"arXiv:2603.20396 (2026).

[131] 关于 MathLib 经验数据的详细分析——包括 $\log_2$(unwrapped length) 与深度的线性关系（斜率约 1 比特/层）、包装长度在不同深度上的近乎恒定分布（约 50-120 token）、以及展开长度与包装长度之间约 0.4 比特/token 的增益——参见 Aksenov et al., "Compression Is All You Need,"arXiv:2603.20396, 第 4 节。

这两行公式包含了库仑定律、法拉第感应定律、安培定律和磁场无源性——四个物理定律被压缩进了两个方程。从操作性的角度看，这是一次伟大的压缩成就：它使得电磁学的逻辑结构一目了然，使得不同定律之间的关联变得透明，使得推广到弯曲时空成为可能。然而，任何物理系教授都知道，一个初次接触这些方程的学生，即使能够正确地书写和操作它们，也往往需要数年的训练才能发展出与之匹配的物理直觉。公式的简洁并不自动转化为理解的深刻。压缩节省了书写空间和推理步骤，但读取压缩后的结果——将其还原为直觉性的理解——本身需要付出认知成本。

Aksenov 等人在论文中区分了"还原性压缩"（reductive compression）和柯尔莫哥洛夫复杂度（Kolmogorov complexity），强调前者是局部的、可高效验证的，而后者是全局的、不可计算的。[132] 这一区分在认知层面同样意义深远。人类数学家所使用的压缩不是寻找最短描述长度的全局优化，而是在可理解性约束下的局部封装。一个好的定义不仅仅是短的，它还必须是"可展开的"——使用者能够在需要时将其还原为更基本的成分，并理解这些成分之间的关系。正如 Bennett 关于"逻辑深度"（logical depth）的概念所揭示的，一个对象的复杂性不仅在于描述它需要多少比特，更在于从最短描述到对象本身的计算过程需要多长时间。[133] 压缩后的数学公式可能具有很低的描述长度，却拥有很高的逻辑深度——解压它所需要的认知努力是巨大的。

这意味着，压缩永远伴随着一种张力：操作性的增益与直觉性的损耗之间的张力。数学教育的核心挑战之一，正是帮助学生学会在压缩和展开之间自如切换——既能使用高度压缩的符号进行高效推理，又能在必要时将其展开为可直觉把握的具体情形。等号是这种切换的枢纽：它既是压缩的执行者（将两个表达式绑定为可互换的单元），又是展开的入口（沿着等式链回溯，追踪每一步替换的来源）。

还应再补上一点：压缩不仅会隐藏细节，还会隐藏**方向**。一旦某个结果被写成一个平衡的等式，读者往往会忘记这个等式最初是如何被发现的，哪一侧在历史上扮演了解释性的角色，哪一侧只是后来获得的紧凑重写。$E = mc^2$ 看起来左右对称，但物理学的发现路径并非对称；一个学生写下 $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ 时，也很容易误以为自己掌握了整个二次方程理论，而忘记这个式子背后有一连串配方、变形和条件约束。压缩的代价之一，就是结果会伪装成起点，封装会伪装成理解。对数学写作者、教师和 AI 系统而言，这都是一个严肃的提醒：高压缩表达必须配套以可恢复的展开路径，否则它会制造一种过早的透明感。

11.3 为什么是"相等"而不是别的关系？

在数学的众多基本关系中——小于（$<$）、包含（$\subset$）、同构（$\cong$）、同伦（$\simeq$）——为什么偏偏是"相等"（$=$）成为了知识组织的核心接口？为什么不是一种序关系或一种包含关系来承担这一角色？

答案可以从多个层面给出。首先，从逻辑结构看，相等是最简单的非平凡等价关系。它满足自反性（$a = a$）、对称性（若 $a = b$ 则 $b = a$）和传递性（若 $a = b$ 且 $b = c$ 则 $a = c$）——这三条性质恰好是使替换操作合法化的最小公理集。小于关系不满足对称性，因此无法支持双向替换；包含关系不满足反对称性下的互换，因此无法支持完全的可替换性。等号是能够支撑"重写"（rewriting）这一基本操作的最小装置。

其次，从压缩的角度看，等号的力量恰恰在于它的"最小性"。正如第九章的分析所示，等号在 MathLib 的依赖图中充当的是最底层的局部压缩器——它在一个节点上将两个表达式绑定，使得该节点可以在更高层的定义和定理中被引用和复用。这种绑定不需要携带关于"方向"或"程度"的额外信息。$a = b$ 就是 $a = b$，简洁到不能再简洁。序关系（$a < b$）则隐含了方向信息，包含关系

[132] Gottlob Frege, Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens (Halle: Louis Nebert, 1879); Frege, "Über Sinn und Bedeutung,"Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik 100 (1892): 25-50.

[133] Charles H. Bennett, "Logical Depth and Physical Complexity,"in Rolf Herken, ed., The Universal Turing Machine: A Half-Century Survey (Oxford: Oxford University Press, 1988), pp. 227-257. Bennett 定义的"逻辑深度"是从最短程序到输出的最短计算时间，揭示了描述复杂度与计算复杂度之间的张力。

（$A \subset B$）则隐含了层级信息——这些额外信息在某些语境中是必要的，但作为通用的压缩原语，它们过于"重"了。

然而，现代数学的发展正在对"严格相等"的核心地位提出挑战。范畴论（category theory）的兴起使得数学家越来越多地使用"同构"（isomorphism, $\cong$）而非"相等"来表述定理。在范畴论的视角下，追问两个对象是否"相等"往往是错误的问题——正确的问题是它们之间是否存在一个保持结构的双射。同调代数中，人们更关心的是"拟同构"（quasi-isomorphism）；在高阶范畴论中，所有的等式都被替换为更高维度的"路径"（paths）。

这一趋势在同伦类型论（Homotopy Type Theory, HoTT）中达到了最为激进的表述。在 HoTT 的框架中，两个对象之间的"相等"不再是一个简单的命题（要么成立，要么不成立），而是一个空间——"相等"的证明本身可以有不同的拓扑结构，不同的"路径"构成相等可以在本质上不同。[134] $a = b$ 不再是一个静态的断言，而是从 a 到 b 的一条路径——而路径之间还可以有"路径的路径"（homotopy），如此递归下去。这是对经典等号语义的一次根本性重构。

我们是否正在进入一个"后等号"时代？也许还为时尚早下此断言。但有一点是清楚的：即使在这些更精细的框架中，经典等号所提供的核心功能——替换与重写——并未消失，只是被推广到了更高的维度。同伦等价仍然支持替换，只是替换的"代价"不再是零，而是一条需要被追踪的路径。等号的精神——将两个事物绑定为可互换的——在"后等号"时代以变形而非消亡的方式延续。

11.4 AI 学到的是"数学本身"还是"压缩策略"？

第八章引入了 Aksenov 等人的核心论题：人类数学（HM）是形式数学（FM）中一个极其微小的、可压缩的子集。MathLib 的经验数据表明，HM 的增长模式与交换幺半群 A_n 中对数密度宏集下的压缩行为高度一致，而与自由幺半群 F_n 的行为截然不同。[135] 这意味着人类数学家——无论是否有意为之——始终在 FM 的可压缩区域中工作。

这一发现对于理解人工智能的数学能力具有深刻的启示。当 AlphaProof 通过与 Lean 交互来解决国际数学奥林匹克竞赛问题时，当大语言模型在数学推理基准测试中取得越来越高的分数时，一个根本性的问题浮现出来：这些系统学到的究竟是"数学"，还是"数学的压缩策略"？

如果 HM 确实居住在 FM 的可压缩区域，那么一个在大量数学文本上训练的 AI 系统，其实际学到的可能主要是识别和操作压缩模式的能力——哪些表达式可以被定义封装，哪些推理链条可以被引理缩短，哪些结构可以被定理统一。这并非贬低 AI 的数学能力——恰恰相反，如果压缩确实是 HM 的核心特征，那么学会压缩策略就是学会了数学实践的精髓。但这也意味着一个令人不安的可能性：AI 可能发展出与人类不同的"数学审美"——偏好不同的压缩路径，看重不同的结构简洁性标准，甚至在人类觉得"不自然"的方向上找到高效的压缩。

论文中关于 FM 不可压缩性的讨论在此变得至关重要。自由幺半群 F_n 中，即使拥有多项式密度的宏集，所获得的扩展也仅是线性的——这意味着 FM 中存在大量区域，在这些区域中，无论你如何定义宏（定义、引理、定理），压缩的效率都极低。[136] SAT 问题的某些实例、$P \neq NP$ 猜想所暗示的计算复杂度障碍，都指向数学中存在"本质上不可压缩"的部分。如果 AI 的优势在于高效地操作可压缩区域，那么这些不可压缩区域就构成了 AI 数学能力的天然边界——或者，更有趣地，构成了 AI 可能发展出全新方法论的试验场。

[134] The Univalent Foundations Program, Homotopy Type Theory: Univalent Foundations of Mathematics (Princeton: Institute for Advanced Study, 2013). 该书系统阐述了将等号解释为路径（path）的理论框架，其中单值公理（univalence axiom）断言"等价即相等"，从根本上重构了等号的语义。

[135] Aksenov et al., "Compression Is All You Need,"arXiv:2603.20396, 第 4-5 节。MathLib 经验数据与交换幺半群 A_n 对数密度宏集模型的一致性分析，见该论文第 5 节的"regime discrimination"部分。

[136] Aksenov et al., "Compression Is All You Need,"arXiv:2603.20396, 定理 4。在自由幺半群 F_n 中，多项式密度的宏集仅能提供线性的扩展，这与 A_n 中对数密度宏集即可提供指数扩展的结果形成鲜明对比。

还需注意论文中一个重要的技术区分：还原性压缩（reductive compression）不等同于柯尔莫哥洛夫复杂度。前者是局部的，使用有限的、预先给定的宏集进行替换，其结果可以被高效验证；后者是全局的，追求绝对最短描述长度，但不可计算。[137] 人类数学——以及目前的 AI 数学系统——所实际操作的是前者而非后者。这意味着，当我们说"AI 学到了压缩策略"时，我们指的是一种特定类型的压缩：局部的、层级的、逻辑深度较浅的压缩。这与 Bennett 意义上的"深"对象形成鲜明对比——某些数学对象可能拥有简短的描述，但从描述到对象的展开过程却需要不可缩减的巨量计算。[138]

11.5 等号与现代思维习惯

至此，我们的讨论一直聚焦于数学和人工智能的技术语境。但等号的影响远不止于此——它已经渗透进日常语言和一般性的思维习惯之中。

中文里有一个极具启发性的日常表达："不能把这个和那个画等号。"这句话几乎每个中国人都会使用，但很少有人注意到它的认知结构。"画等号"——这个隐喻直接来自数学：它意味着在两个事物之间建立一种等价关系，宣称它们"本质上相同"。而"不能画等号"则是对这种等价的拒绝：两个事物之间的差异是本质性的，不可通过简单的符号操作来抹平。

这一日常用法揭示了一个深层事实："="已经从数学符号逃逸为一种普遍的判断模式。当一个政治评论员说"不能把经济增长和人民幸福画等号"时，他实际上是在执行一种准数学的操作——拒绝一个未经论证的替换。当一个哲学家说"存在与本质不能画等号"时，他是在否定两个概念之间的可互换性。等号的思维模式——判断两个事物是否可以被视为"相同的"，是否可以在推理中互相替换——已经成为现代知识分子表达分析性判断的基本语法。

这绝非偶然。正如本书前面各章所论证的，等号不仅仅是一个被动的记录工具，它积极地塑造了人类组织知识的方式。当"="从数学扩展到科学（$F = ma$）、从科学扩展到工程（设计方程）、从工程扩展到社会科学（均衡模型）、最终扩展到日常语言（"画等号"）时，它携带着自己的核心语义——可替换性——一路渗透。我们今天的分析性思维，在很大程度上是被等号所训练出来的：追问"X 是否等于 Y"已经成为知识判断的默认框架。

这也解释了为什么数学教育中关于等号的误解如此顽固。对初学者来说，等号常常先被理解为一个"算出答案"的信号，而不是一个允许双向替换的关系接口。孩子看到 `3 + 4 =` 时，会把等号理解为"现在写结果"；只有在更高阶段，他们才逐渐学会把 `3 + 4 = 2 + 5`、`x + 1 = 7` 看成关系性的陈述。从这个角度看，等号不仅塑造了高级数学，也塑造了现代人最早的形式思维训练：学习等号，就是学习把两个表面不同的表达当作同一结构的两种入口。

11.6 开放问题

本章——乃至本书——并不以封闭的结论收束。压缩视角的引入打开了若干真正开放的问题，它们的解答将有赖于数学、计算机科学与哲学的进一步交汇。

第一，人类数学的"宏集"能否被识别？ Aksenov 等人论文的核心开放问题在于：能否精确地刻画人类数学所使用的"宏集"（macro set）——即那些被选中纳入定义和定理体系的数学对象？[139] MathLib 提供了一个经验性的近似，但人类数学的边界远不止于一个形式化数学库。数学家的"品味"（taste）——选择研究哪些问题、采用哪些定义、看重哪些定理——是否可以用压缩率来量化？论文中提出的 T_0（品味度量）和 I_0（兴趣度量）是初步的尝试，但距离完整的理论还有很长的路要走。

[137] Aksenov et al., "Compression Is All You Need," arXiv:2603.20396, 第 6 节。

[138] Bennett, "Logical Depth," pp. 230-235. Bennett 以随机字符串为例说明：随机字符串具有高柯尔莫哥洛夫复杂度但低逻辑深度（因为"打印自身"就是其最短程序），而具有丰富内部结构的对象（如大素数的十进制展开）则可能具有低描述复杂度但高逻辑深度。

[139] Aksenov et al., "Compression Is All You Need," arXiv:2603.20396, 第 6 节。论文将"识别人类数学的宏集"列为核心开放问题之一。

第二，在局部替换与柯尔莫哥洛夫复杂度之间，是否存在有用的中间地带？局部的还原性压缩可以被高效验证但未必是最优的；柯尔莫哥洛夫复杂度追求最优但不可计算。人类数学的实际压缩实践——以及未来 AI 系统的压缩策略——是否占据了这两个极端之间的某个特定区域？对这一"中间地带"的精确刻画，可能为理解数学创造力的本质提供关键线索。

第三，"有趣"定理的证明是浅的还是深的？一个引人注目的经验性问题是：那些被数学家公认为"重要"或"有趣"的定理，其证明是倾向于在低逻辑深度下运行（通过压缩后的中间结果快速跳跃），还是必然需要穿越高逻辑深度的计算过程？如果前者为真，这将进一步支持"数学的趣味性等价于可压缩性"的论题；如果后者为真，则表明数学中存在一种不可还原为压缩效率的"深层趣味"。

这些问题将我们带回了等号本身。两条平行短线——人类符号史上最简洁的发明之一——在五百年后依然处于知识组织的核心。它所开启的不仅是一种书写方式，更是一种思维方式；它所承载的不仅是一种数学关系，更是关于知识本身何以可能被压缩、被传播、被验证的深层结构。等号之后的问题，也许比等号之前的历史更加广阔。

结语：在两条横线之间

1557 年，威尔士人罗伯特 · 雷科德在《砺智之石》中写下两条等长的平行线，理由简洁得近乎天真："没有什么东西能比两条平行线更加相等。"将近五百年后的今天，这两条线已经成为人类知识体系中出现频率最高、语义负荷最重、结构功能最广的符号之一。本书的工作，不是为这个符号编纂一部轶事集，而是试图以它为透镜，去理解现代知识得以成立的条件。

回顾本书所走过的路程，一条清晰的弧线浮现出来。它不是一条平滑的直线，而是包含了若干次质变的阶梯——每一次跃迁都重新定义了"="这两条线所承载的含义。

第一编描述的是等号的缺席与诞生。在前符号时代，相等关系已经深深嵌入人类的数学实践之中——它在巴比伦书吏的算法程序中被操作，在欧几里得的几何图形中被看见，在花拉子米的修辞代数中被言说。三种伟大的数学传统，三种截然不同的表达方式，共同指向同一个结构性事实：相等无处不在，但它尚未获得一个属于自己的稳定符号。因此，每一次对"相等"的断言都必须以完整句子的代价来支付。雷科德在 1557 年的发明——将"is equalle to"这几个词压缩为"="——看似只是一次微小的排版改进，实则是一次深刻的认知压缩事件。它将一个需要在句子的语流中被阅读的关系，转化为一个可以在视觉平面上被即刻识别的结构锚点。而这个符号从个人发明到共同体语法的漫长标准化过程，则揭示了知识基础设施的形成绝非一蹴而就——它需要跨语言的中立性、跨印刷体系的稳定性、以及跨代际的制度性共识。

第二编追踪的是等号如何改变了数学的面貌。当"="终于成为通用语法之后，它所推动的变革是连锁式的，且远超符号本身的视觉简洁性所能暗示的范围。代数从修辞走向操作——花拉子米需要用整句话来表述的方程，韦达之后只需一行符号即可呈现，方程从散文变为可操作的结构。解析几何以等号为桥梁，将图形与公式接通为可自由翻译的双语体系——笛卡尔写下 $y = x^2$，从此抛物线既是一条曲线，也是一个代数对象。自然科学的定律以方程为骨架获得了前所未有的操作性和可传播性——$F = ma$ 不仅描述了力与加速度的关系，更许可了从已知量到未知量的一整套推理操作。与此同时，等号自身的语义在同一性、定义、赋值、等价之间不断分裂与重组，展现出弗雷格在《概念文字》中最早揭示的深层张力：$a = a$ 的平凡与 $a = b$ 的深刻之间，存在着一个认知论的鸿沟。[140]

[140] Gottlob Frege, Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens (Halle: Louis Nebert, 1879); Frege, "Über Sinn und Bedeutung,"Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik 100 (1892): 25-50.

第三编是全书的方法论核心，也是等号故事中最出乎意料的一章。Aksenov、Bodnia、Freedman 与 Mulligan 的研究[141]为我们提供了一个精确的框架来回答一个长期悬而未决的问题：为什么人类数学如此有效？答案指向压缩——人类数学（HM）是形式数学（FM）中一个极其微小的、可压缩的子集，其增长模式呈多项式型而非指数型。形式数学的全体——所有可以在公理系统中合法推导出的命题——构成一个指数增长的庞然大物；而人类数学家实际选择研究、记录和传承的部分，只是其中一个由分层压缩所雕刻出的纤细子集。定义、引理和定理是分层嵌套的压缩装置；而等号——=——是这些装置中最基本的一个。它在每一个局部节点上将两个表达式绑定为可互换的单元，使得更高层次的宏观压缩得以在其上叠加。

MathLib——当今最大的形式化数学库，近 50 万个经过机器验证的元素——以惊人的精确度印证了这一图景。$\log_2$(展开长度) 与深度之间呈现出斜率约为 1 比特/层的线性关系，意味着每深入一层定义，底层表达的复杂度便翻倍。与此同时，包装后的长度在所有深度上保持近乎恒定（约 50-120 个 token），每个额外的 token 提供约 0.4 比特的稳定压缩增益。[142] 这些数据揭示的不仅是一个数学库的统计特征，更是人类数学知识组织方式的深层签名：我们的数学之所以"可用"，正是因为它被组织为一座层级压缩的建筑，而等号是这座建筑中最小的、也是最普遍的承重构件。

当这一框架被延伸到形式化证明系统和人工智能领域时，等号再次显露其枢纽地位。在 Lean 的类型论中，定义性等同与命题性等同的区分，使得"相等"从一个朴素的直觉概念变为一个精确分层的技术对象。机器不"看见"等号——它执行等号：自动检查定义性等同，要求用户证明命题性等同，将重写（rewriting）作为最核心的证明操作。这种强制性的显式化，反过来照亮了人类数学中长期隐藏的等号语义层级。而当 AI 系统——从 AlphaProof 到大语言模型——越来越深入地介入数学推理时，它们所面对的核心挑战，归根结底是如何在 FM 的浩瀚海洋中识别和生成 HM 所栖居的可压缩区域。等号，作为压缩的最小执行单元，在此处是人机共享的接口。

在这个意义上，本书自身也参与了它所描述的过程。它是第一种压缩：把五百年的符号史、若干条哲学争论线索、形式化数学中的技术细节，以及人工智能时代的新问题，压缩为一条连续的叙事弧线。与此并行，训练中的模型执行的是第二种压缩：把海量文本、证明样式和符号习惯吸收入参数之中，形成一种可用于预测和搜索的能力。两者都在压缩，但压缩的载体不同、透明度不同、失败方式也不同。书可以被逐页审查，模型往往只能通过行为被间接理解；书保存论证的边界，模型更擅长跨边界迁移模式。把这两种压缩区分开来，有助于避免一种常见混淆：把"模型会续写等式"误当成"模型已经拥有了书式的理解"。

在本书的最后一章中，压缩视角打开了一系列新的哲学问题：相等是被发现的还是被制度化的？压缩是否总意味着认知增益？为什么偏偏是"相等"而不是其他关系成为核心接口？同伦类型论对等号的路径化重构是否预示着一个"后等号"时代的到来？AI 学到的是数学本身还是数学的压缩策略？这些问题不是学术装饰——它们指向数学知识的存在论根基，指向人类认知与符号系统之间的共生关系，指向人工智能时代"理解"一词的重新定义。

贯穿全书的，是等号所执行的五重连接。

表达与操作之间：一个等式不仅静态地陈述两个表达式相同，更动态地许可一种操作——用一侧替换另一侧。图形与数之间：$y = x^2$ 使抛物线同时成为曲线和方程，几何直觉与代数操作在一行之中汇合。对象与关系之间：从朴素的"同一个东西"到"在某种等价关系下不可区分"，等号不断重新诠释"何为相同"。局部重写与全局结构之间：每一个等号节点是一次微观的绑定，但千万个这样的节点编织成了 MathLib 那张深达三百层、宽及五十万个元素的依赖之网。人类书写与机器验证之间：人类数学家以自然直觉写下等式，形式化证明系统以严格的类型检查执行等式——等号是这两个世界的公共语言。

[141] Aksenov, Bodnia, Freedman, and Mulligan, "Compression Is All You Need: Modeling Mathematics,"arXiv:2603.20396 (2026).

[142] 关于 MathLib 经验数据的详细分析——包括 $\log_2$(unwrapped length) 与深度的线性关系（斜率约 1 比特/层）、包装长度在不同深度上的近乎恒定分布（约 50-120 token）、以及展开长度与包装长度之间约 0.4 比特/token 的增益——参见 Aksenov et al., "Compression Is All You Need,"arXiv:2603.20396, 第 4 节。

这五重连接不是并列的清单，而是同一个符号在不同历史层面和不同功能维度上的展开。等号之所以拥有不成比例的力量，恰恰因为它以最小的形式同时承载了这些多重的接口功能。它是基础设施——不可见，却无处不在；极简，却承载着知识组织的关键连接。如同道路之于城市、语法之于语言、协议之于互联网，等号的价值不在于它本身的可见性，而在于它使其他一切成为可能。

反事实练习让这一点更加鲜明。若数学从未发明等号，它不会因此退回到前文明状态；它仍会证明、计算、分类、建模。但它会更缓慢、更散文、更依赖上下文，更难形成今天这种跨章节、跨学科、跨人机系统的高速复用。等号没有制造数学的真理，却极大地提高了数学真理被表达、搬运、比对和机械执行的效率。它不是知识的源头，却是知识流动的带宽。

两条横线之间的距离——那个沉默的、空白的间隔——也许恰好隐喻了等号所打开的空间：一侧是已知，另一侧是待知；一侧是名称，另一侧是内容；一侧是压缩前的冗长展开，另一侧是压缩后的简洁封装；一侧是人类的书写，另一侧是机器的验证。雷科德当年的那句话——“没有什么东西能比两条平行线更加相等”——在今天获得了他本人不可能预见的回响：这两条线之间所承载的，不仅是两个数学表达式之间的等价关系，更是人类知识体系中最基本的结构性契约。

这两条线最终引导我们走向的——对数学可压缩性的更深理解，对 AI 数学能力的重新评价，对”相等”本身的再哲学化——并非本书所能完成的任务，而是它希望打开的问题空间。等号的故事没有终点，正如数学本身没有终点。但如果本书的论证是成功的，那么读者此后每次写下或读到”=“时，都会意识到这两条短线之下所压缩着的：漫长的历史、精微的语义、惊人的结构力量，以及一个关于人类知识何以可能的未竟之问。

一部关于等号的书，最终能够给出的，也不过是一个等式：这个最简符号的历史 = 现代知识学会以最小形式承载最大结构的历史。

后记与附录

术语表 (Glossary)

等号 (Equals sign) The symbol ‘=’, invented by Robert Recorde in 1557

压缩 (Compression) The reduction of expression length through definitions and macros

书写压缩 (Discursive compression) Compression performed by exposition, selection, ordering, and naming in a text

模型压缩 (Model compression) Compression performed when a trained model absorbs regularities into parameters

宏 / 压缩元 (Macro) A named element whose reuse compresses representations (monoid model)

展开长度 (Unwrapped length) $|u|_G$ —total primitive symbols after fully expanding all references

包装长度 (Wrapped length) Token count of a definition as written, using available named elements

深度 (Depth) Longest path to primitives in the dependency DAG

人类数学 (HM) (Human Mathematics) The mathematics humans discover and value; a compressible subset of FM

形式数学 (FM) (Formal Mathematics) The totality of all valid deductions from axioms

自由交换幺半群 A_n (Free abelian monoid) Monoid on n generators with commutativity; polynomial growth
自由幺半群 F_n (Free monoid) Monoid on n generators, no relations; exponential growth
膨胀函数 (Expansion function) f_{G'}(s) —largest G-radius covered by G'-ball of radius s
还原压缩 (Reductive compression) T_0 —ratio of unwrapped to wrapped length
演绎压缩 (Deductive compression) I_0 —ratio of proof body to statement length
定义等词 (Definitional equality) In Lean: equality checked automatically by the kernel
命题等词 (Propositional equality) In Lean: equality that must be explicitly proved
重写 (Rewriting) Replacing one side of a proved equality with the other

---

参考文献 (Bibliography)

一、原始文献与早期印本

- Recorde, Robert. The Whetstone of Witte. London: Jhon Kyngston, 1557.
- Euclid. The Thirteen Books of Euclid's Elements. Translated by Thomas L. Heath. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1908.
- Descartes, René. La Géométrie. Leiden: Jan Maire, 1637.
- Newton, Isaac. Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica. London, 1687.

二、数学史与科学史研究

- Cajori, Florian. A History of Mathematical Notations. 2 vols. Chicago: Open Court, 1928–1929.
- Williams, Jack. Robert Recorde: Tudor Polymath, Expositor and Practitioner of Computation. London: Springer, 2011.

三、逻辑、身份与数学哲学

- Frege, Gottlob. Begriffsschrift. Halle: Louis Nebert, 1879.
- Wigner, Eugene P. "The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences."Communications on Pure and Applied Mathematics 13, no. 1 (1960): 1–14.

四、形式化数学、证明助手与等号

- de Moura, Leonardo, and Sebastian Ullrich. "The Lean 4 Theorem Prover and Programming Language."In Automated Deduction –CADE 28, edited by André Platzer and Geoff Sutcliffe, Lecture Notes in Computer Science 12699. Cham: Springer, 2021.
- The mathlib Community. "The Lean Mathematical Library."In Proceedings of the 9th ACM SIGPLAN International Conference on Certified Programs and Proofs, 367–381. New York: Association for Computing Machinery, 2020.

五、人工智能、数学压缩与当代研究

- Aksenov, Vitaly, Eve Bodnia, Michael H. Freedman, and Michael Mulligan. "Compression is all you need: Modeling Mathematics."arXiv:2603.20396, 2026.
- Barkeshli, M., M. R. Douglas, and M. H. Freedman. 'Artificial Intelligence and the Structure of Mathematics.'(Forthcoming).

- Bennett, Charles H. "Logical Depth and Physical Complexity."In The Universal Turing Machine: A Half-Century Survey, edited by Rolf Herken, 227–257. Oxford: Oxford University Press, 1988.
- Gromov, Michael. "Groups of Polynomial Growth and Expanding Maps."Publications Mathématiques de l'IHÉS 53 (1981): 53–78.